

関節リウマチ
脊椎関節炎
成人スチル病
結晶誘発性関節炎

担当: 助教 爲近 真也

関節炎の鑑別

多関節炎

単関節炎

- 急性 I 急性多関節炎
- ① 細菌性関節炎
(感染性心内膜炎、淋菌性関節炎)
 - ② ウイルス性関節炎
(肝炎ウイルス感染、ヒトパルボウイルス
B19感染、風疹、急性HIV感染)
 - ③ 慢性多関節炎の初期
(関節リウマチ、SLE、血管炎などの膠原病
疾患の初期像)

- 慢性 III 慢性多関節炎
- 関節リウマチ、SLE、血管炎、再発性多発軟骨炎
などの膠原病疾患、家族性地中海熱やTRAPSな
どの自己炎症性疾患

- II 急性単関節炎
- ① 感染性関節炎
 - ② 結晶誘発性関節炎
(痛風、偽痛風)
 - ③ 外傷性
 - ④ 急性多関節炎の初期像

- IV 慢性単関節炎
- ① 変形性関節症
 - ② 骨壊死
 - ③ 結核性関節症
 - ④ 慢性多関節炎の早期

結晶誘発性関節炎

結晶誘発性関節炎 (Crystal Induced Arthritis)

- ・生体または軟骨の代謝異常によって結晶が析出し、これが関節腔に遊離され、白血球に貪食されて、関節炎が生じる
- ・急性に単関節に関節炎が発作的に現れることが多い

【結晶】

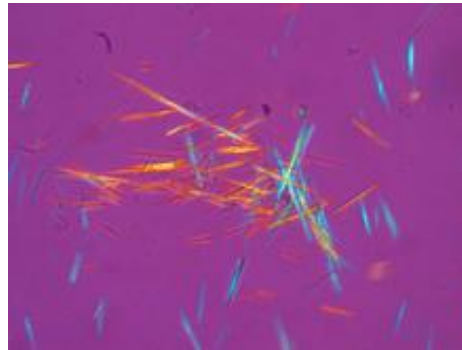
- ・尿酸ナトリウム → 痛風
- ・ピロリン酸カルシウム → 偽痛風など
- ・塩基性リン酸カルシウム
- ・シュウ酸カルシウム

【検査】

関節液を光学顕微鏡や偏光顕微鏡、電子顕微鏡で確認

痛風(Gout)

- ・高尿酸血症の患者で、尿酸ナトリウムが関節に沈着し、関節炎が生じる
- ・男性に多い
- ・第1中足趾節関節(MTP)関節が好発部位で、足関節などにも生じうる
- ・関節液を偏光顕微鏡で見ると、針状結晶を認め、発作を繰り返すと、関節破壊が起こる
- ・確定診断は関節液中に尿酸結晶の白血球貪食像を確認すること
- ・痛風発作前兆期にはコルヒチンを内服し、発作を屯坐させることも有効
- ・痛風発作時は、**尿酸値を下げてはいけない!!!** → NSAIDsやグルココルチコイドで炎症を抑える
 - ※急激に血清尿酸値が下がり、関節内の尿酸塩結晶が関節腔内に剥脱しやすくなることが原因と考えられている
- ・患部を安静にし、冷やすことで炎症を抑える
- ・発作が治まったら、尿酸合成阻害薬や尿酸排泄促進薬などで緩徐に治療
- ・尿酸排泄促進薬の過剰投与により、腎結石(尿酸結石)が生じやすいため、注意



高尿酸血症

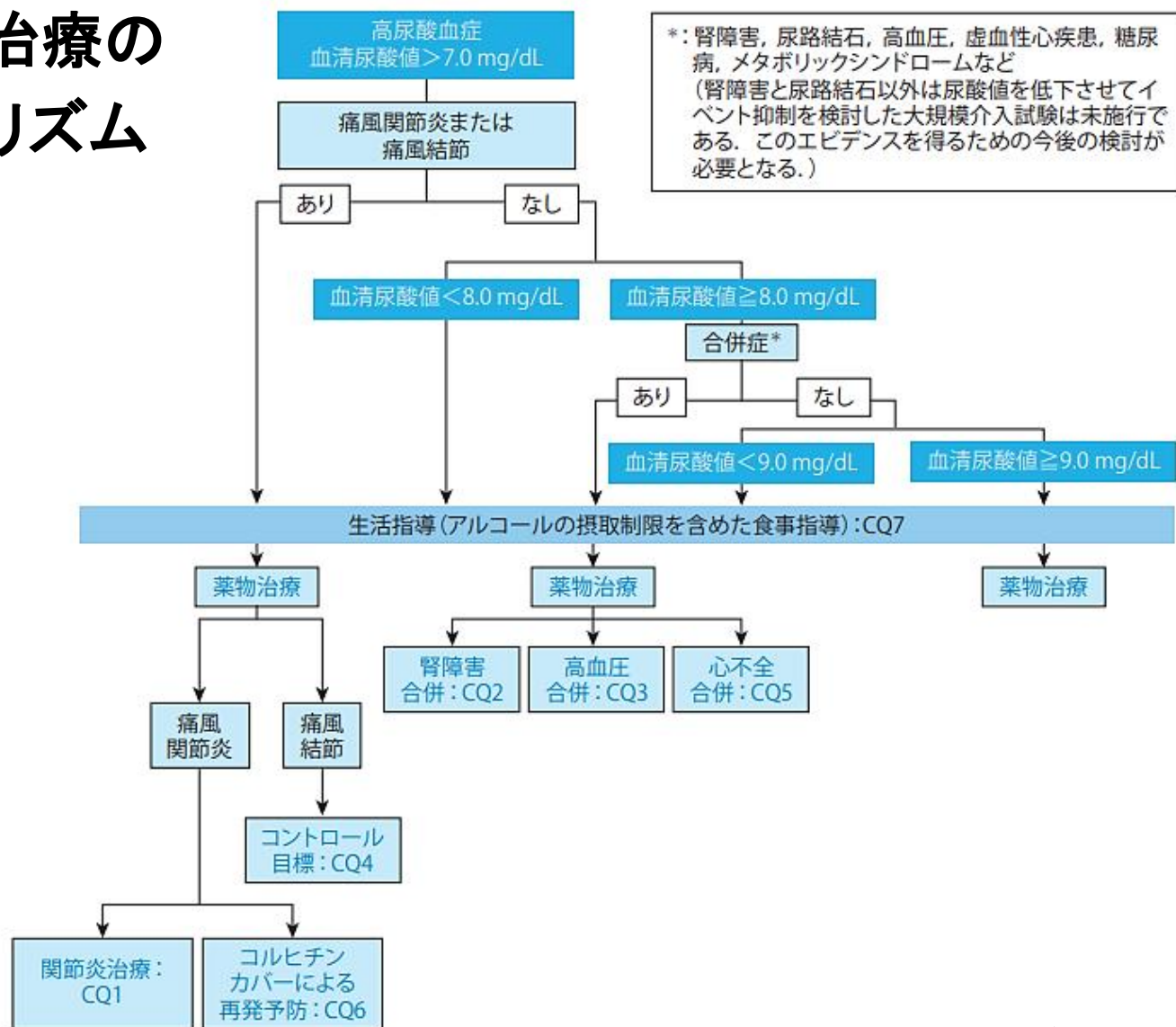
血清尿酸値が7.0 mg/dLを超えると、高尿酸血症と診断。

高尿酸血症が持続すると、尿酸が結晶となり関節に沈着し、急性関節炎（痛風）が生じる。

血清尿酸値が7.0 mg/dLを超えると、高くなるに従って痛風の発症リスクが高まる。

血清尿酸値が高いと、動脈硬化疾患の発症に関与するメタボリックシンドロームの頻度が高くなるため、注意が必要。

高尿酸血症治療の 診療アルゴリズム



【高尿酸血症と腎障害】

尿酸降下薬は推算糸球体濾過量(eGFR)の低下を有意に抑制し、末期腎不全への移行を有意に抑制する。腎障害を有する高尿酸血症の患者に対して、腎機能低下を抑制する目的に尿酸降下薬を用いることを条件つきで推奨する。

【高尿酸血症と高血圧】

高尿酸血症合併高血圧患者に対して、生命予後ならびに心血管病発症リスクの軽減を目的とした尿酸降下薬の使用は積極的には推奨できない。

【高尿酸血症と心不全】

尿酸降下薬は、心血管死亡率や総死亡率の改善につながらず、高尿酸血症合併心不全患者に対して、生命予後改善を目的とした尿酸降下薬の投与は積極的には推奨できない。

【高尿酸血症と食事指導】

ビタミンC、DASH(dietary approaches to stop hypertension)食、地中海食、果物・大豆食が、血清尿酸値を低下させる。乳製品、コーヒーが痛風を減らす一方で、アルコール、肉類、魚介類、果糖は血清尿酸値を増加させる。

高尿酸血症に対する治療

1). 生活指導

- ・肥満の解消
- ・水分摂取し、尿量 2L/日以上（尿酸は腎臓から尿へ排泄）
- ・飲酒を減らす（アルコールは肝臓での尿酸産生を増加させ、アルコールの分解時に作られるアセトアルデヒドは腎臓からの尿酸排泄を阻害）
- ・プリン体が少ない食事をする
- ・砂糖（ショ糖）・果糖入りのソフトドリンク（果糖は尿酸産生を促進し、痛風発症のリスクを高める）を減らす
- ・乳製品、コーヒーやビタミンCの摂取は痛風発症抑制作用があり、高プリン体含有野菜や高タンパク食は痛風発症には影響しない

2). 薬物療法：

尿酸排泄低下型高尿酸血症には尿酸排泄促進薬を、尿酸産生過剰型高尿酸血症には尿酸生成抑制薬を使用。

尿路結石、腎障害合併時には、尿酸生成抑制薬が第1選択

- ・尿酸排泄促進薬（尿酸結石に注意）
プロベネシド、ベンズブロマロン、ドチヌラド（尿酸トランスポーター1（URAT1）を選択的に阻害、肝障害が少ない）
- ・尿酸生成抑制薬（腎障害に合わせて用量調整が必要）
アロプリノール、フェブキソスタット、トピロキソスタット

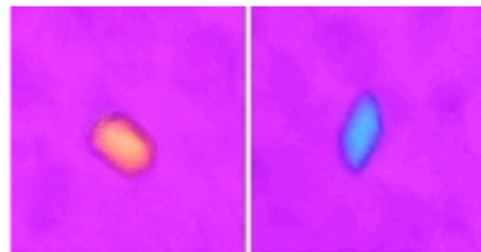
* 血清尿酸値の急激な低下は、痛風や尿路結石のリスクとなるため、緩徐に低下させるのが望ましい

【プリン体の多い食品と少ない食品（mg/100g）】

極めて多い	(300mg～)	鶏レバー、マイワシ干物、イサキ白子、あんこう肝酒蒸し
多い	(200～300mg)	豚レバー、牛レバー、カツオ、マイワシ、大正エビ、マアジ干物、さんま干物
少ない	(50～100mg)	ウナギ、ワカサギ、豚ロース、豚バラ、牛肩ロース、牛タン、マトン、ボンレスハム、プレスハム、ベーコン、ツミレ、ほうれん草、カリフラワー
極めて少ない	(～50mg)	コンビーフ、魚肉ソーセージ、かまぼこ、焼きちくわ、さつま揚げ、カズノコ、スジコ、ウインナソーセージ、豆腐、牛乳、チーズ、バター、鶏卵、とうもろこし、ジャガイモ、さつまいも、米飯、パン、うどん、そば、果物、キャベツ、トマト、にんじん、大根、白菜、海藻類

ピロリン酸カルシウムによる結晶誘発性関節炎

- ・ピロリン酸Ca結晶(CPPD: calcium pyrophosphate dehydrate)は加齢とともに関節に沈着し、関節炎を来しうる。中でも痛風と似た単関節炎発作を呈するものを偽痛風とよぶ
- ・高齢者に多く、男女差なし
- ・比較的若年では、遺伝性疾患、代謝性疾患(副甲状腺機能亢進症、ヘモクロマトーシス、低Mg血症、低P血症etc)などが原因として隠れていることがあり、注意
- ・膝・手関節に多く、その他、様々な関節で生じる
- ・X線にて、軟骨石灰化を認めることが多い
- ・関節液を偏光顕微鏡で見ると、平行四辺形様の結晶を認める
- ・感染性関節炎やその他の結晶誘発性関節炎と鑑別必要
- ・NSAIDs内服で改善し、時に無治療でも自然軽快しうる



ピロリン酸カルシウムによる結晶誘発性関節炎の レントゲン画像での石灰化所見



【手関節】



【肩関節】



【膝関節】

Crowned dens syndrome

軸椎の歯突起の周囲を取り囲むように石灰化が生じ、炎症が生じる。

後継部痛、頸部硬直様症状、頭痛、発熱などが生じ、不明熱の原因となることがある。

→疑ったら、四肢X線にて軟骨石灰化を確認し、頸椎CTにて歯突起周囲の石灰化を確認

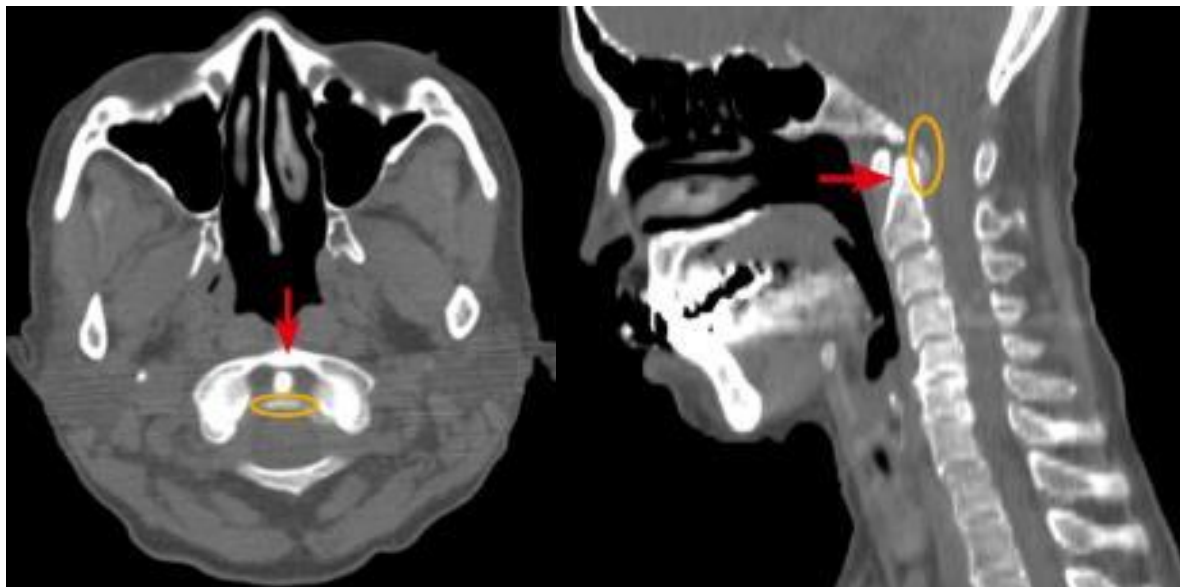


図1 来院時頸部CT (骨条件) 水平断
軸椎歯突起 (→) 背側に石灰化 (○) を
示唆する高吸収域を認める。

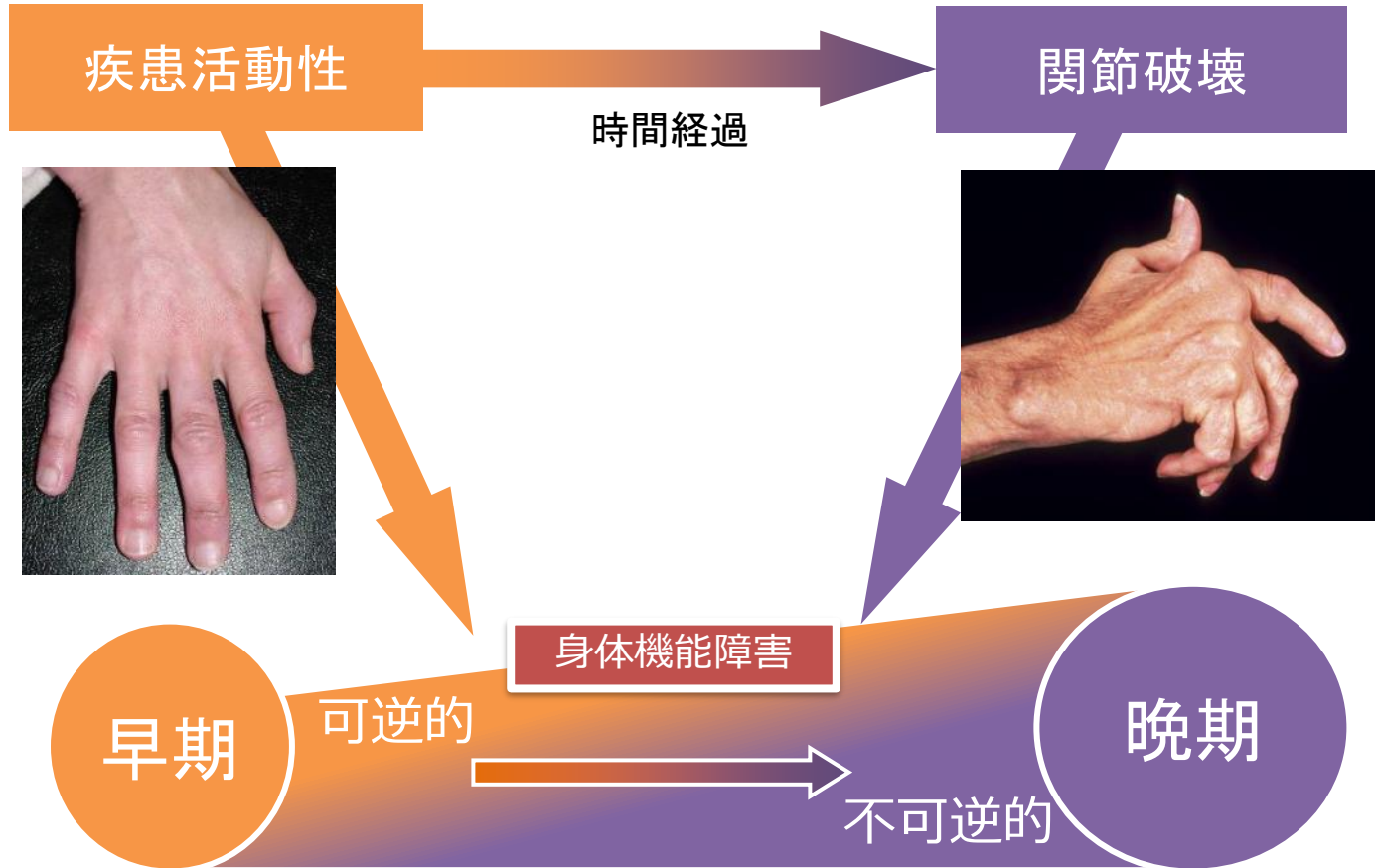
図2 来院時頸部CT (骨条件) 矢状断
軸椎歯突起 (→) 背側に石灰化 (○) を
示唆する高吸収域を認める。

関節リウマチ

関節リウマチの疫学

- 有病率: 0.5%前後 (地域・調査方法により幅があり、0~2.7%とかなりばらつきはあり)
- 日本の16~75歳での有病率は約0.75% (2016年の全国国民生活基礎調査を利用)
- 男:女 比 = 1 : 3
- 発症年齢は高齢化
日本では平均発症年齢が
55.8歳 (2002-03) → 59.9歳 (2012-13)
発症ピークも50歳代 → 60歳代へ移行
- 高齢発症RA (EORA) が重要
従来は60歳以上と定義されることが多いが、
超高齢社会ではcut-offの再検討も提案されている

関節リウマチによる早期・晩期障害



関節リウマチに関連した遺伝・環境要因

遺伝的要因: HLA-DR4遺伝子(日本人ではHLA-DRB1*0405)がRAの発症・重症化因子

環境要因: 喫煙がRA発症のリスクを高めるのみならず、関節破壊の進行にも関連

遺伝的背景を有し、喫煙や他の環境要因により自然免疫系が繰り返し活性化されることにより自己免疫性が徐々に高まり、RA発病に至る

蛋白翻訳後にアルギニンをシトルリンに変換する酵素であるpeptidyl arginine deiminase (PAD) によってシトルリン化された蛋白に対するACPAが産生される
喫煙により肺胞マクロファージなどでシトルリン化が促進されること、PAD酵素群のうちPAD4遺伝子の多型がRAと相関する



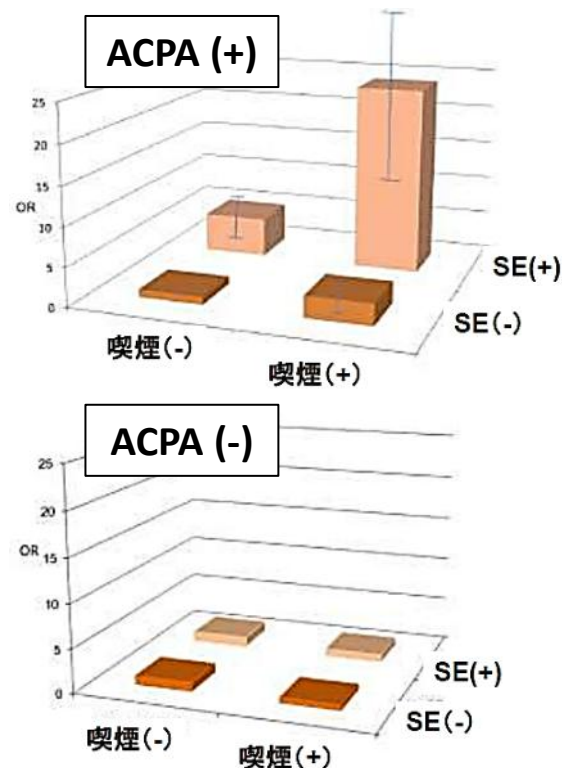
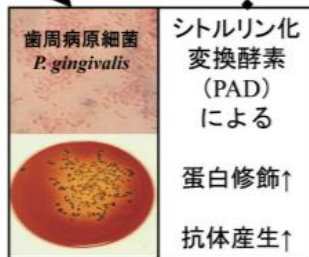
歯周炎



RA

Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) は口腔内細菌で唯一シトルリン化変換酵素 (PAD) を保有し、歯周組織蛋白をシトルリン化して RA を惹起する

歯周病原細菌の中で、P.gingivalis 感染 (血清抗体価の上昇) は RA の発症と関連



遺伝的素因がある抗CCP抗体陽性者が喫煙をするとRAになる確率は20倍以上

関節リウマチの分類基準 (ACR 1987年)

Arnett FC, et al. Arthritis Rheum 1988;31:315-24.

1. 朝のこわばり*1時間以上
2. 3関節領域以上の関節炎†
3. 手指・手関節炎‡
4. 対称性関節炎†
5. リウマトイド結節
6. 血清リウマトイド因子高値
7. 典型的X線所見 §

1-4は6週以上持続

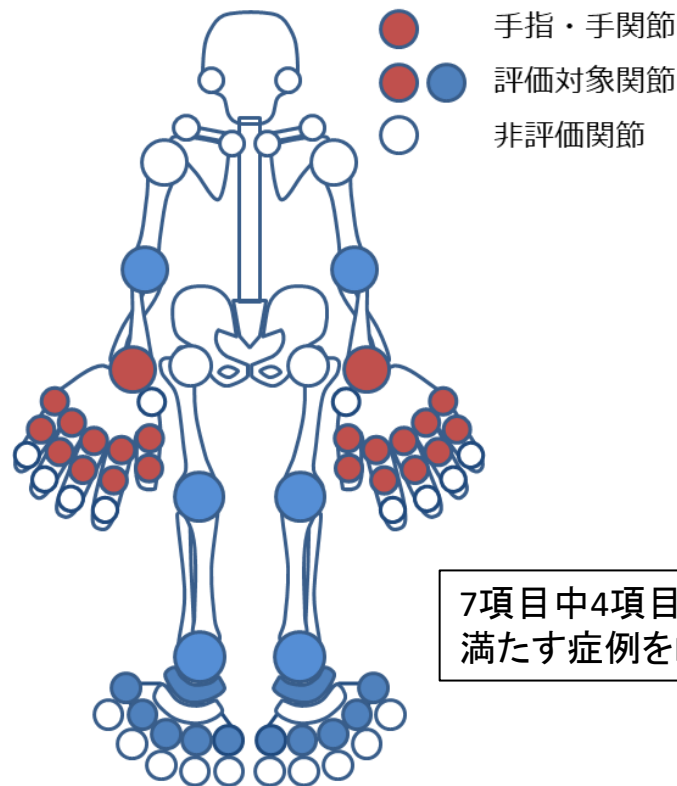
* 関節のこわばりであって、最大限改善するまでの時間

† 同時に確認された関節の腫脹または関節液貯留

‡ 項目2の14関節領域における対称性。指趾関節においては関節領域レベルでの対称性でよい。

(両側 PIP 関節, MCP 関節, 手, 肘, 膝, 足, MTP 関節の 14 関節領域)

§ 手の正面X線像で手指関節や手関節に骨びらんまたは関節炎部位の骨脱灰(傍関節性骨粗鬆症)所見あり

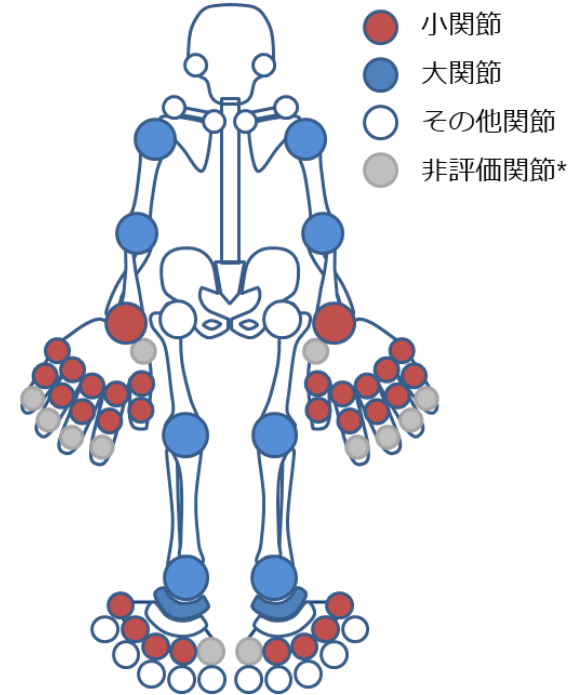


7項目中4項目以上を
満たす症例をRAと分類

関節リウマチの分類基準 (ACR/EULAR 2010年)

- 評価対象患者
- 1つ以上の臨床的滑膜炎(関節腫脹・画像での滑膜炎)がある
 - 滑膜炎の原因として、より説明しやすい他の病態がない

A. 腫脹または圧痛関節数* (0-5)	ポイント
1か所の大関節のみ *DIP、母指CMC、母趾MTP関節は除く	0
2-10か所の大関節のみ	1
1-3か所の小関節(大関節所見の有無に関わらず)	2
4-10か所の小関節(大関節所見の有無に関わらず)	3
10か所を超える関節*(1つ以上の小関節を含む)	5
B. 血清所見(リウマトイド因子または抗CCP抗体)	
いずれも陰性	0
いずれかが低力価陽性($\leq 3 \times$ 正常上限)	2
いずれかが高力価陽性($> 3 \times$ 正常上限)	3
C. 急性相反応物質(CRPまたは赤血球沈降速度)	
いずれも正常	0
いずれかが異常高値	1
D. 症状持続期間	
6週未満	0
6週	1



各ドメイン(A-D)の合計 ≥ 6 ポイント
関節リウマチ(Definite RA)と分類

RA診断における1987年 criteriaと2010年 criteriaの比較

Outcome measure	1987 criteria (n = 82)	2010 criteria				
		Subjects with swollen joints not better explained by other diseases			All subjects with swollen joints	
		Seropositive ^a (n = 82)	Seropositive ^a (n = 54)	Seronegative ^b (n = 28)	(n = 124)	(n = 313)
Sensitivity, %	47.1	73.5	95.9	15.8	73.5	72.4
Specificity, %	92.9	71.4	20.0	100	80.4	89.9
PPV, %	97.0	92.5	90.4	100	82.0	69.6
Negative prediction value, %	26.5	35.7	33.3	36.0	71.4	91.0
Positive likelihood ratio	6.6	2.6	1.2	NA	3.8	7.2

^aRF and/or anti-CCP was positive. ^bBoth RF and anti-CCP were negative. NA: not available.

2010年 criteriaの感度 73.5%、特異度 71.4%
1987年 criteriaの感度 47.1%、特異度 92.9%

2010年 criteriaでは、特異度が低いため、他の疾患との鑑別が必要

リウマトイド因子

リウマトイド因子 (rheumatoid factor: RF) は、IgGのFc領域に対する抗体
RFは、同一患者であれば、ある程度、疾患活動性と相関する

RFには、IgA、IgG、IgMと様々なサブクラスがあるが、
通常測定されるRFはIgM-RFである

IgG-RFはRAの30%程度で、IgM-RFより感度は低いが、特異度は高い

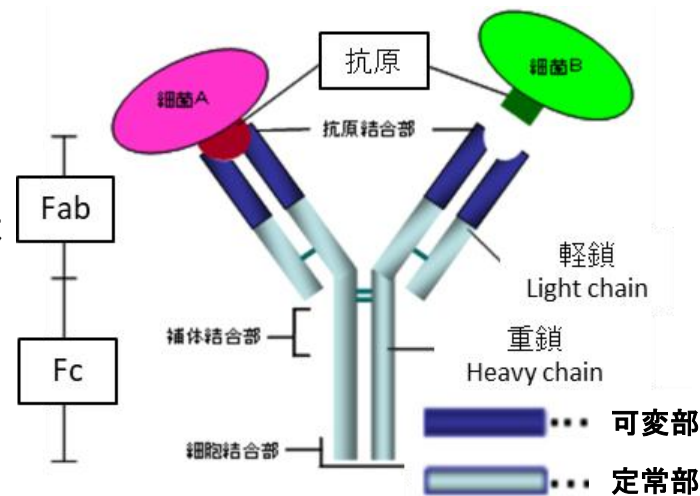
抗ガラクトース欠損IgG抗体 (CA・RF)

RA患者血清のIgGは健常者と比べてFc領域に結合している糖鎖構造のうち、末端のガラクトースが
欠損または著しく減少し、IgGの糖鎖異常がRFの産生に関係していると報告あり

→ ガラクトース欠損IgGを抗原として、これに結合するRF (抗ガラクトース欠損IgG抗体: CA・RF) を測定
通常RFよりも、感度はあがるが、特異度は上がらない

RFは、RAの約80%で検出 (感度)

しかし、健常者で5%、他の膠原病でも20%程度 (特に、シェーグレン症候群では50～75%)、
慢性肝炎や悪性腫瘍、高齢者においても陽性となることもあるため、特異度が低い



【免疫グロブリンGの構造】

抗CCP抗体

【抗CCP抗体の歴史】

RFの特異度が低いため、RAのマーカー探し開始



抗核周囲抗体や抗ケラチン抗体などが報告されるも、測定系が不安定で、対応抗原が同定できず、感度が30～60%程度



これらの対応抗原が共にフィラグリンで、抗原性はシトルリン化と呼ばれる蛋白翻訳後修飾を受けた部位に強いと判明



ヒトフィラグリン由来の合成ペプチドをシトルリン化して抗原とすると、RAに対して90%以上の高い特異性を示すことが判明



陽性率が20～48%と低いため、ペプチドを環状化すると、陽性率が上昇



さらに感度をあげるため、1200万個の合成ペプチドライブラリーからスクリーニングし、ヒトフィラグリン由来でないCCPが同定



生体内には存在しない人為的に合成したペプチドを環状にした人工産物であるcyclic citrullinated peptide: 環状シトルリン化ペプチドに対する抗CCP抗体が測定されるようになった

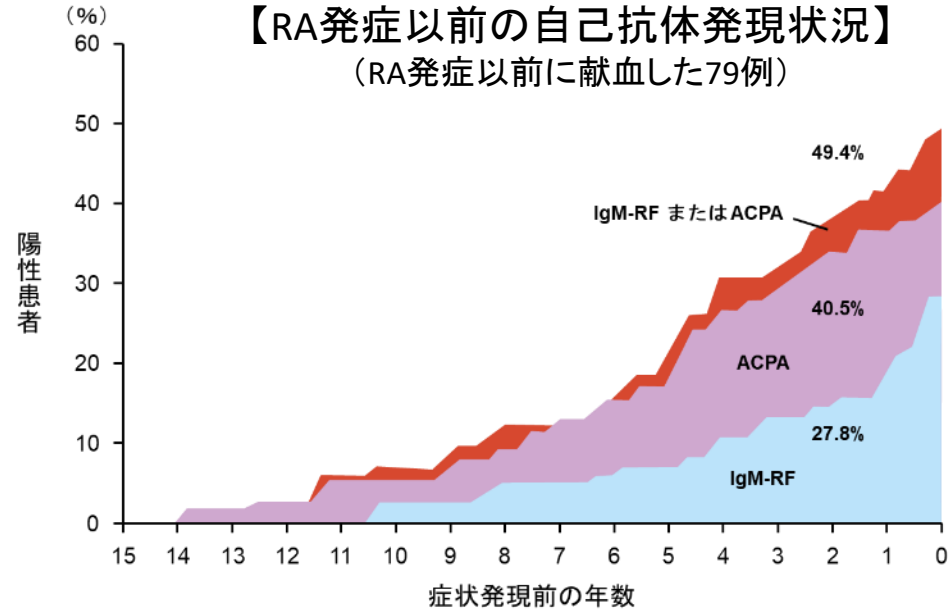
【ACPA (anti-citrullinated protein / peptide antibody)】

ACPAとは、シトルリンを有する蛋白(ペプチド)に対する抗体の総称
現時点では、抗CCP抗体が最も簡単に測定できることから、ACPAの代表として、位置づけられる

フィラグリンは、滑膜内には存在しないため、まだRAの炎症部位である滑膜内のシトルリン化対応抗原探しが行われている

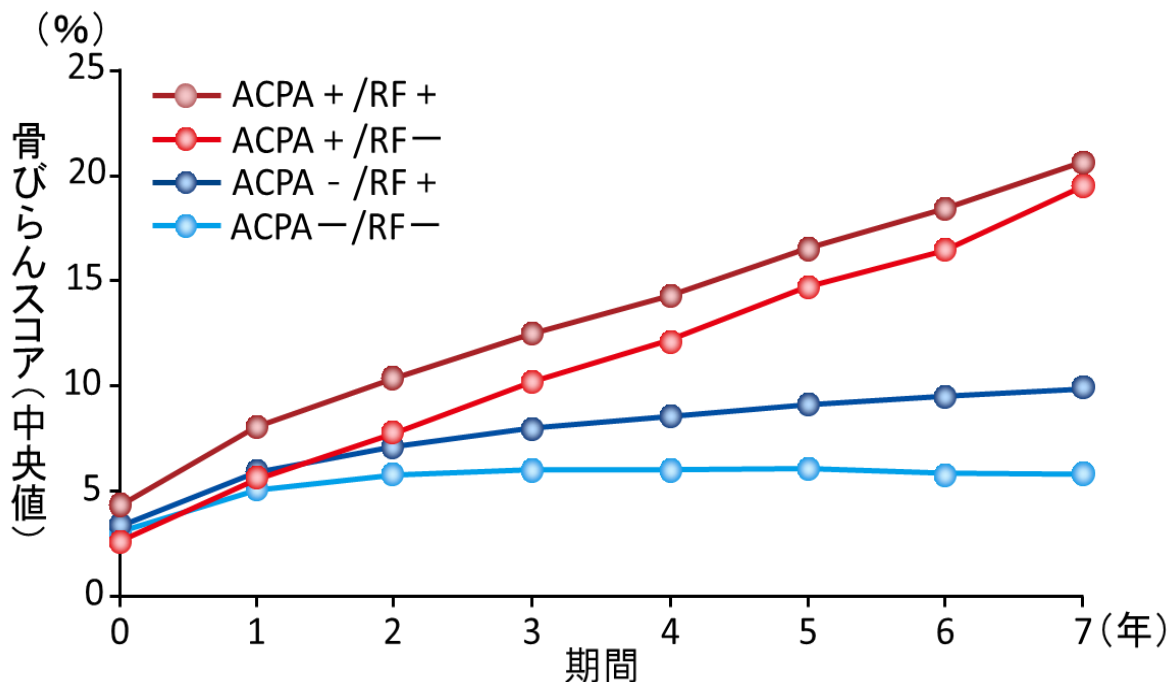
【RA発症以前の自己抗体発現状況】

(RA発症以前に献血した79例)



抗CCP抗体は、RAの発症前から陽性化している

ACPA(抗CCP抗体)・RFが共陽性で 関節破壊の進行が速い

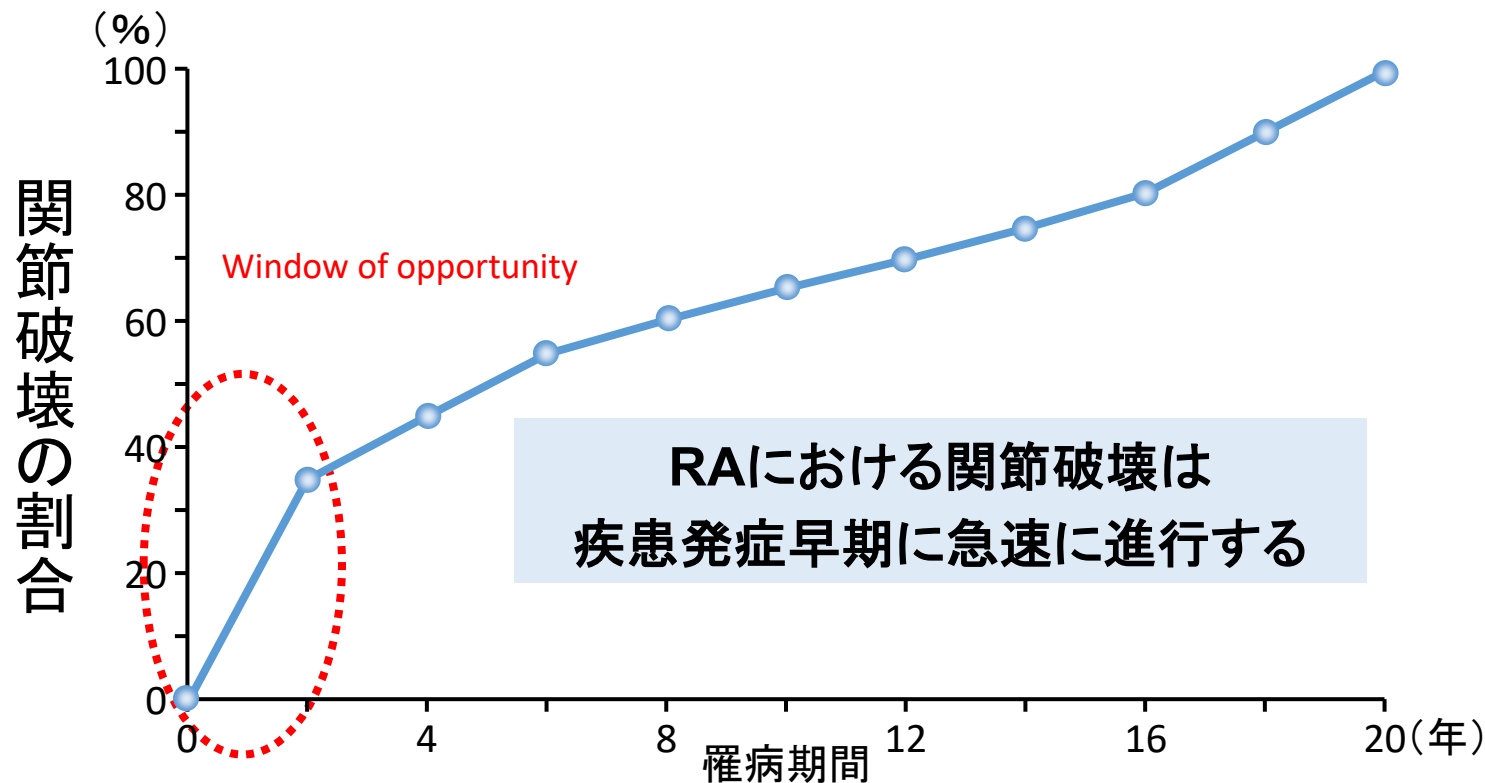


RAの予後不良因子

- ▶ 従来型合成DMARD(csDMARD)による治療後も、関節数を含む総合評価に基づく中等度から高度疾患活動性が持続
- ▶ 急性期反応物質(CRP, ESR)が高値
- ▶ 腫脹関節数が多い
- ▶ RF及び／又はACPAがとくに高値
- ▶ 早期の骨びらん
- ▶ 2剤以上のcsDMARDs無効

※. **マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)-3**は、滑膜表層細胞で産生され、直接的に軟骨の破壊が生じると共に、他の軟骨・骨破壊酵素を活性化する。RAが進行し滑膜が増殖すると、MMP-3の産生も増加し、関節破壊が進行するため、血液中のMMP-3は、滑膜炎を反映する。但し、MMP-3はグルココルチコイド薬を内服すると炎症がなくとも高値を示すため、注意が必要である。

RAにおける関節破壊は 発症早期(約2年以内)に急速に進行する



発症早期から関節破壊が生じやすく、進行すると破壊が不可逆的になる。
早期に関節炎をcontrolすることが、RA患者の予後を決定する有用な要因
の一つとなり、この時期のことを“window of opportunity”と呼ぶ

Fuchs HA, et al. J Rheumatol 1989; 16: 585-591.
Möttönen T, et al. Ann Rheum Dis 1988; 47: 648-653.
van der Heijde DM, et al. Arthritis Rheum 1992; 35: 26-34.

関節リウマチの関節病変と関節外病変

関節病変

関節滑膜炎

腱鞘滑膜炎など関節周囲炎症



骨・軟骨破壊

腱や関節周囲靱帯の断裂

腱の偏位



不可逆的変形・関節機能障害

関節外病変

気道・肺病変

血管炎、全身炎症



気管支拡張症

慢性気道感染症

慢性呼吸不全

間質性肺炎急性増悪



指尖壊死

アミロイドーシス

悪性リンパ腫

心・脳血管障害

RA治療を困難にする臓器障害

生命予後に関わる合併症

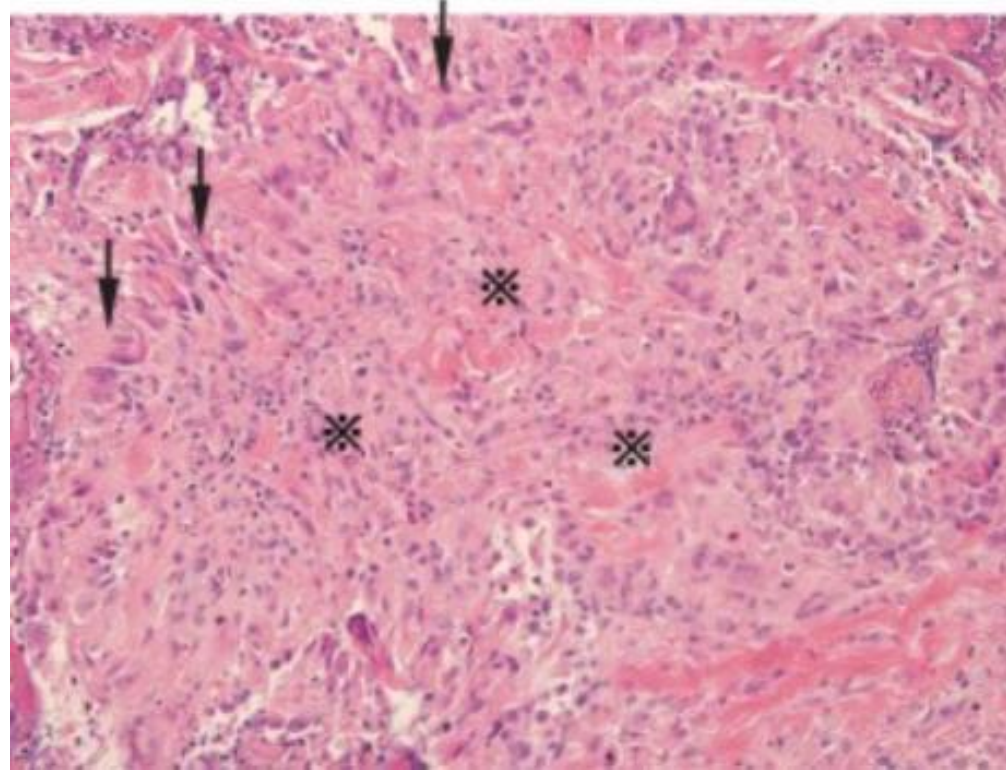


不可逆的身体機能障害・慢性疼痛・生命予後の悪化

RAの関節外病変

全身症状	体重減少、食指不振、発熱、
皮膚	リウマチ結節, 指趾壊疽、皮膚潰瘍
気道系	副鼻腔炎、細気管支炎、胸膜炎、間質性肺炎、リウマチ結節、血管炎
心血管系	心外膜炎, 心筋炎、心内膜炎、動脈硬化症, 冠動脈炎
神経	絞扼性神経障害, 頸椎症性脊髄症、多発性単神経炎など末梢神経障害
造血器	貧血、血小板増多症、リンパ節症、Felty症候群
骨	骨量減少症
眼	乾燥性角結膜炎、(上)強膜炎、角膜炎、穿孔性角膜軟化症
腎臓	アミロイドーシス

リウマチ結節



皮下組織を中心として、フィブリン様の好酸性無構造物の沈着であるフィブリノイド壊死(*)を取り囲むように類上皮細胞組織球が柵状に配列(↓)し、その周囲にはリンパ球などの浸潤を伴う palisading granuloma のパターンが認められる。

RA関節外病変としての気道病変

上気道病変

- 副鼻腔炎

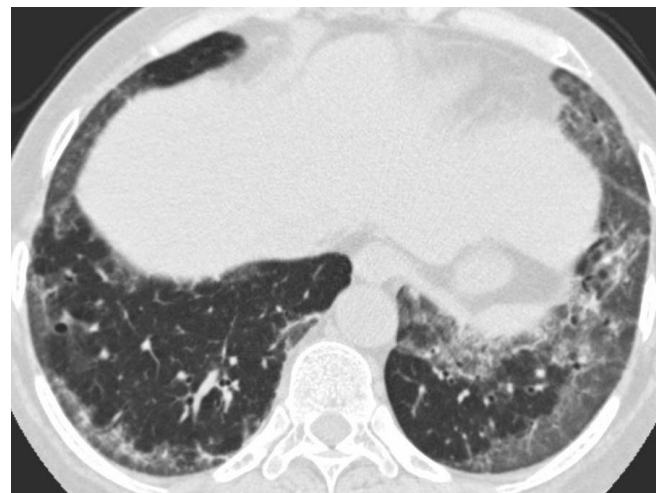
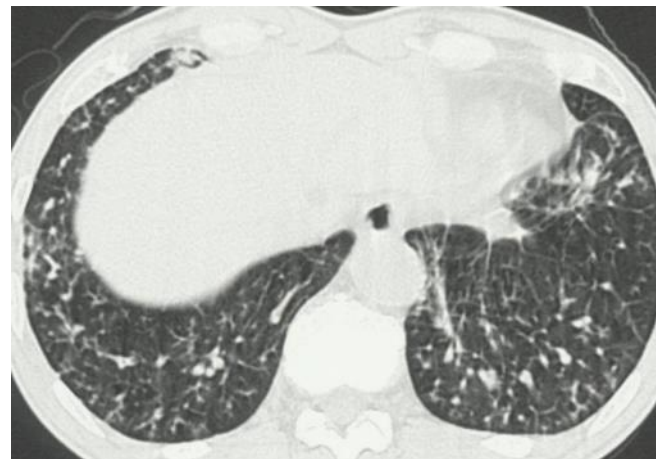
副鼻腔気管支
症候群

下気道病変

- 気道病変
 - 細気管支炎
(～びまん性汎細気管支炎様)
 - 閉塞性細気管支炎
- 間質性肺疾患
 - 線維化性胞隔炎
 - 器質化肺炎
- 肺内リウマチ結節
- 肺アミロイドーシス
- カプラン症候群(珪肺＋RA)

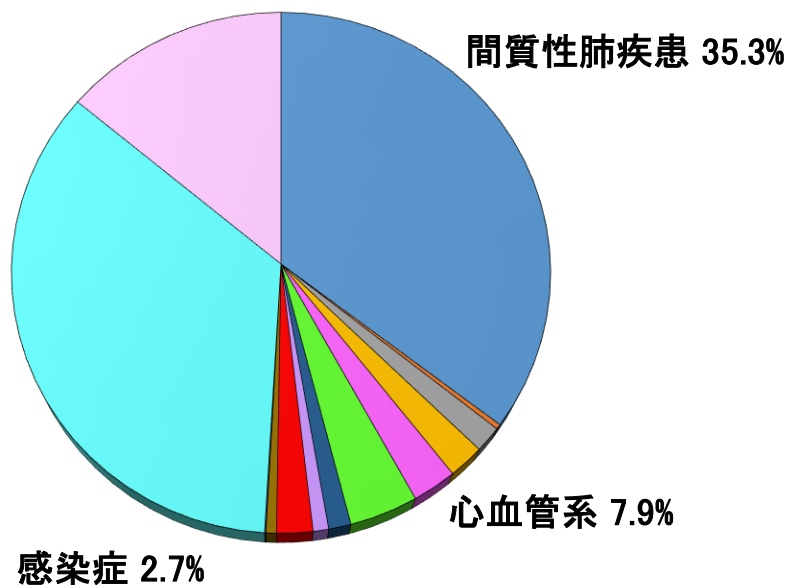
胸膜病変

- 胸膜炎



間質性肺炎の併発有無によるRA患者の死因の比較 (米国 死亡診断書からのデータ)

間質性肺疾患あり
(n=10,725)

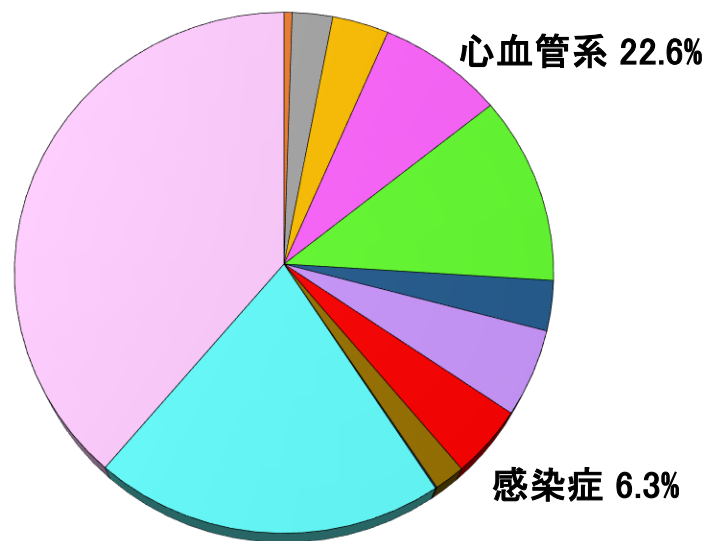


■ 間質性肺疾患
■ 肺癌

■ 肺塞栓症
■ 急性心筋梗塞

■ COPD
■ 慢性虚血性心疾患

間質性肺疾患なし
(n=151,322)

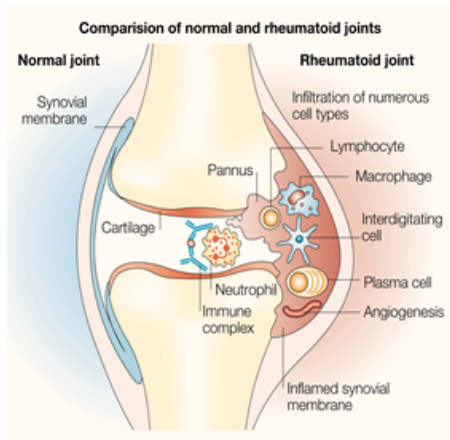


■ うっ血性心不全/心筋症
■ 敗血症
■ その他

■ 脳卒中
■ 結核

■ 肺炎
■ RA関連合併症

続発性アミロイドーシス



炎症性サイトカイン(IL6,
TNF- α , IL1 β etc)



SAA 1遺伝子多型
1.3アレル保有

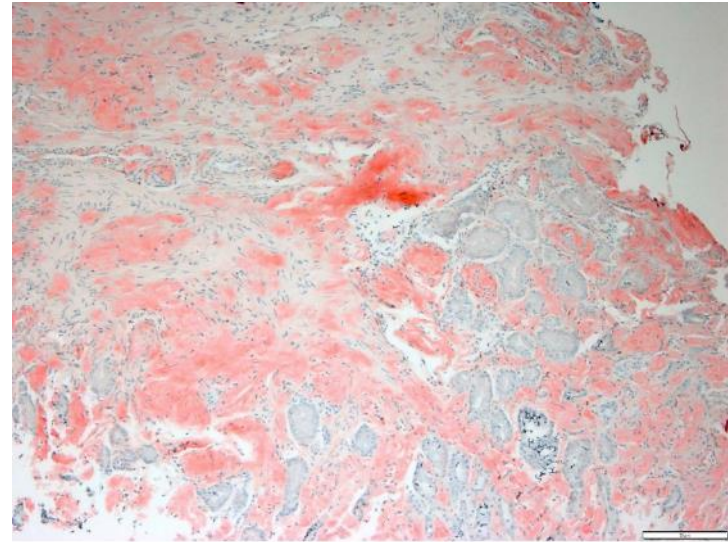
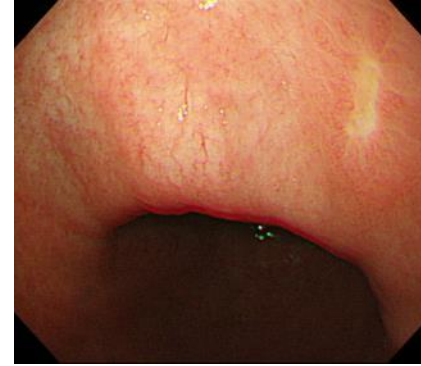
血清アミロイドA蛋白産生亢進
(Serum Amyloid A, SAA)

多臓器への沈着・分解不全

腎臓	蛋白尿、血尿 腎不全
消化管	下痢、偽性腸閉塞、虚血性腸炎
甲状腺	甲状腺機能低下症
副腎	副腎機能不全症
心臓	伝導障害 心不全
肝臓・脾臓	無症候

アミロイドーシスとは、線維状蛋白であるアミロイド細線維が細胞外へ沈着する疾患の総称。
臨床的には複数の内臓器官や末梢神経などが障害される全身性アミロイドーシスと一器官または臓器の局所にアミロイド沈着が起こる限局性アミロイドーシスに大別。
頻度の高い全身性アミロイドーシスとしては①. 骨髄の形質細胞異常症を基盤に発生する原発性AL、②. **関節リウマチ等の慢性炎症に続発する反応性AA**、③. 10年以上の長期透析患者に発生するA β ₂M、④. 遺伝子変異が原因の遺伝性ATTR、⑤. 加齢現象に付随する老人性ATTR、の5病型がある。

続発性アミロイドーシス



Congo Red 染色

RAの評価

- 疾患活動性評価
 - 相対的評価(改善率)
 - 絶対的評価
- 身体機能評価
- 画像(関節破壊)評価

RAの臨床試験における疾患活動性の相対的指標

ACRコアセット

1. 圧痛関節数(68関節)
2. 腫脹関節数(66関節)
3. 患者による疼痛評価
(VASまたはLikert scale)
4. 患者による疾患活動性の全般評価
(VASまたはLikert scale)
5. 医師による疾患活動性の全般評価
(VASまたはLikert scale)
6. 患者による身体機能評価
(AIMS、HAQなど)
7. 急性相反応物質(赤血球沈降速度またはC反応性蛋白)
8. X線またはその他の画像評価

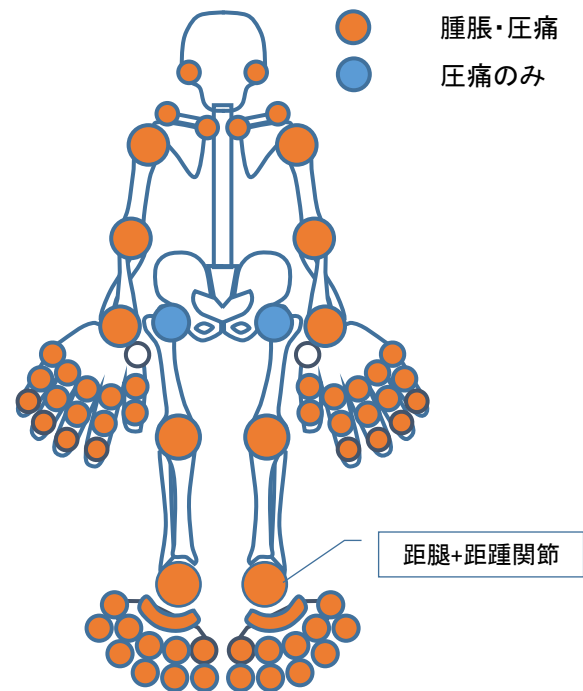
(8. は1年以上のDMARD臨床試験で実施)

ACR: American College of Rheumatology

VAS: Visual Analogue Scale

AIMS: Arthritis Impact Measurement Scale

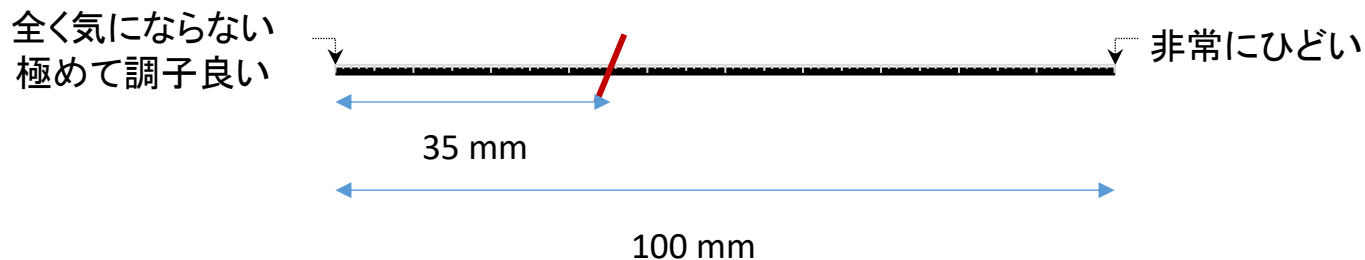
HAQ: Health Assessment Questionnaire



Visual analogue scale (VAS)

例) 患者による疾患活動性の全般評価

Q: 関節炎のあらゆる症状を考慮した上で、今の関節炎の状態をどのように感じていますか？



RAの臨床試験における疾患活動性指標 ACR改善基準

1. 圧痛関節数(68関節)

2. 腫脹関節数(66関節)

1、2の両者が20%以上改善

+

3. 患者による疼痛評価
(VASまたはLikert scale)

4. 患者による疾患活動性の全般評価
(VASまたはLikert scale)

3-7の5項目のうち3項目以上が
20%以上改善

5. 医師による疾患活動性の全般評価
(VASまたはLikert scale)



6. 患者による身体機能評価
(AIMS、HAQなど)

ACR20%改善

7. 急性相反応物質(赤血球沈降速度
またはC反応性蛋白)

20%以外に、50%、70%、90%改善も
しばしば報告される

ACR: American College of Rheumatology

VAS: Visual Analogue Scale

AIMS: Arthritis Impact Measurement Scale

HAQ: Health Assessment Questionnaire

HAQ日本語版評価表

HAQ (Health Assesment Questionnaire)の日本語版で、身体的な機能の障害を評価する方法。疾患活動性の評価や、治療効果の判定にも用いられる

下記の日常動作について、この1週間を振り返り、あなたに当てはまる ところに、“✓”をつけて示してください。	困難なくできる 0	何とかできる		できない 3
		いくらか困難 1	かなり困難 2	
【1】衣類着脱および身支度				
靴ひも結び、ボタンかけを含め自分で身支度できますか	☐	☐	☐	☐
自分で洗髪できますか	☐	☐	☐	☐
【2】起立および起床				
肘掛のない椅子に腰かけた状態から立ち上がれますか	☐	☐	☐	☐
就寝、起床の動作ができますか	☐	☐	☐	☐
【3】食事				
皿の上の肉をナイフで切ることが出来ますか	☐	☐	☐	☐
水がいっぱい入ったコップを口元まで運べますか	☐	☐	☐	☐
新しい牛乳のパックの口を開けられますか	☐	☐	☐	☐
【4】歩行				
戸外の平坦な地面を歩けますか	☐	☐	☐	☐
階段を5段上れますか	☐	☐	☐	☐
【5】衛生				
からだ全体を洗い、タオルで拭くことができますか	☐	☐	☐	☐
浴槽につかることができますか	☐	☐	☐	☐
洋式便座に座ったり、便座から立ったりできますか	☐	☐	☐	☐
【6】伸展				
頭上にある2 kg強の砂糖袋などに、手を伸ばしてつかみ、下に降ろせますか	☐	☐	☐	☐
腰をまげて床にある衣類を拾い上げられますか	☐	☐	☐	☐
【7】握力				
自動車のドアを開けられますか	☐	☐	☐	☐
広口のビンのかぶたを開けられますか(封の切ったもの)	☐	☐	☐	☐
蛇口の開閉ができますか	☐	☐	☐	☐
【8】活動				
用事や買い物に出かけることができますか	☐	☐	☐	☐
車の乗り降りができますか	☐	☐	☐	☐
掃除機をかけたり、庭掃除などの家事ができますか	☐	☐	☐	☐

28関節評価による疾患活動性指標(絶対的評価)

- **DAS28 (Disease Activity Score-28)**

$$= 0.56 \cdot \sqrt{\text{TJC28}} + 0.28 \cdot \sqrt{\text{SJC28}} + 0.70 \cdot \ln(\text{ESR}) + 0.014 \cdot \text{GH}$$

- **SDAI (Simplified Disease Activity Index)**

$$= \text{TJC28} + \text{SJC28} + \text{PGA} + \text{MDGA} + \text{CRP}$$

TJC28: 28関節中の圧痛関節数 SJC28: 28関節中の腫脹関節数

Ln: 自然対数 ESR: 赤血球沈降速度 (mm/hour, 0-150)

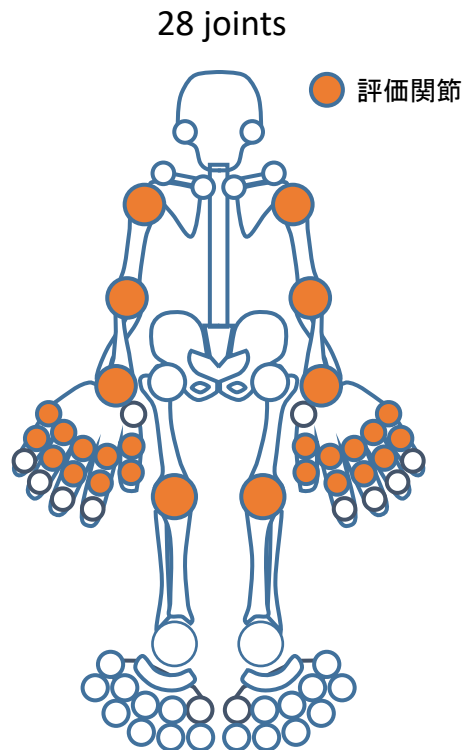
GH: 患者による健康の全般評価 (mm, 0-100)

PGA: 患者による疾患活動性の全般評価 (cm, 0-10)

MDGA: 医師による疾患活動性の全般評価 (cm, 0-10)

CRP: C反応蛋白 (mg/dL)

Disease activity	DAS28 score	SDAI score
Remission	≤ 2.6	≤ 3.3
Low	$> 2.6, \leq 3.2$	$> 3.3, \leq 11$
Moderate	$> 3.2, \leq 5.1$	$> 11, \leq 26$
High	> 5.1	> 26



Prevoo ML, van Riel PL. Arthritis Rheum 1995;38:44-8.

Fransen J, Stucki G, van Riel PL. Arthritis Rheum 2003;49:S214-24.

Aletaha D, et al. Arthritis Res Ther 2005;7:R796-806.

Aletaha D, Smolen JS. Clin Exp Rheumatol 2005;23:S100-S108.

RA臨床試験における寛解基準 (2010年ACR/EULAR)

ブール型基準: 下記の全てを満たす

- 圧痛関節数(28関節) ≤ 1 個
- 腫脹関節数(28関節) ≤ 1 個
- CRP ≤ 1 mg/dl
- 患者全般評価 $\leq 1/10$

SDAI基準definition:

- SDAI ≤ 3.3

28関節の評価のみでは足部の関節炎を見落とす可能性がある
るので、寛解を評価するときには足趾や足関節の評価を
含めることが望ましい。

関節炎における画像評価

	炎症に関連			障害に関連		撮像部位	費用
	関節 滑膜炎	腱鞘 滑膜炎	骨髄 浮腫	骨 びらん	軟骨 障害		
単純X線(4枚)	×	×	×	○	△	局所～全身	1
CT	×	×	×	◎	△	局所	4.5
超音波	○	○	×	○	○	局所～全身	1.6
MRI	○	○	◎	◎	○	局所	9.8

※. MRIは造影検査(造影により、滑膜や骨浸食が造影される)

関節リウマチによる関節障害のX線所見

Bone damages 骨障害

Marginal erosions

(辺縁骨びらん)

Subchondral cysts

(軟骨下骨嚢胞)

Erosions of the articular surface

(関節面の骨びらん)

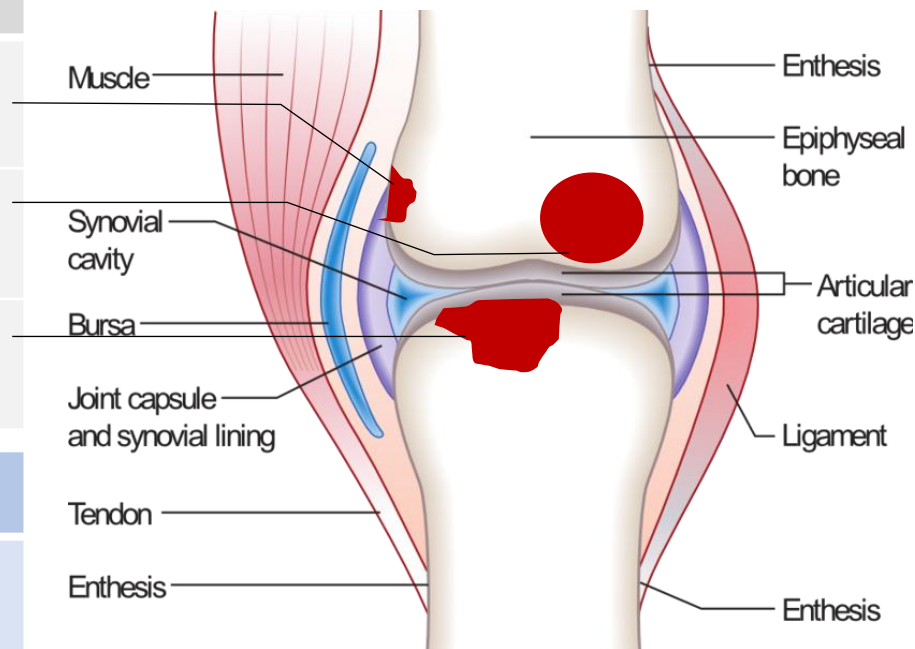
Cartilage damages 軟骨障害

Joint space narrowing

(関節裂隙狭小化)

Ankylosis

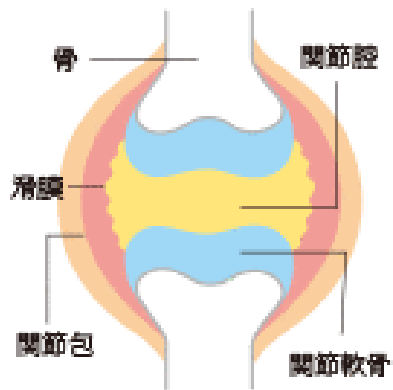
(強直)



Steinbrocker の病期分類（関節破壊の進行度）

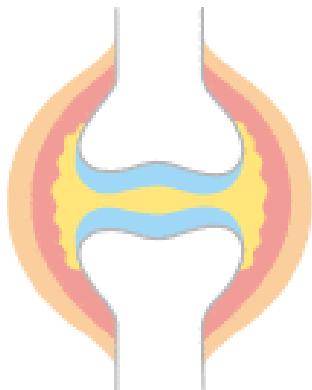
ステージⅠ（初期）

骨・軟骨の破壊はみられないが滑膜が増殖している。



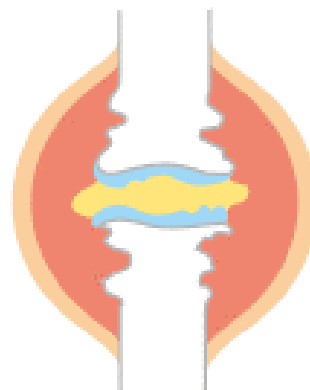
ステージⅡ（中等期）

軟骨破壊により骨の間が狭くなる。



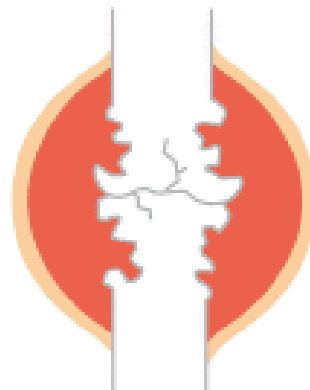
ステージⅢ（高度進行期）

骨破壊



ステージⅣ（末期）

関節が強直・固定



ステージⅠ（初期）

ステージⅡ（中等期）

ステージⅢ（高度進行期）

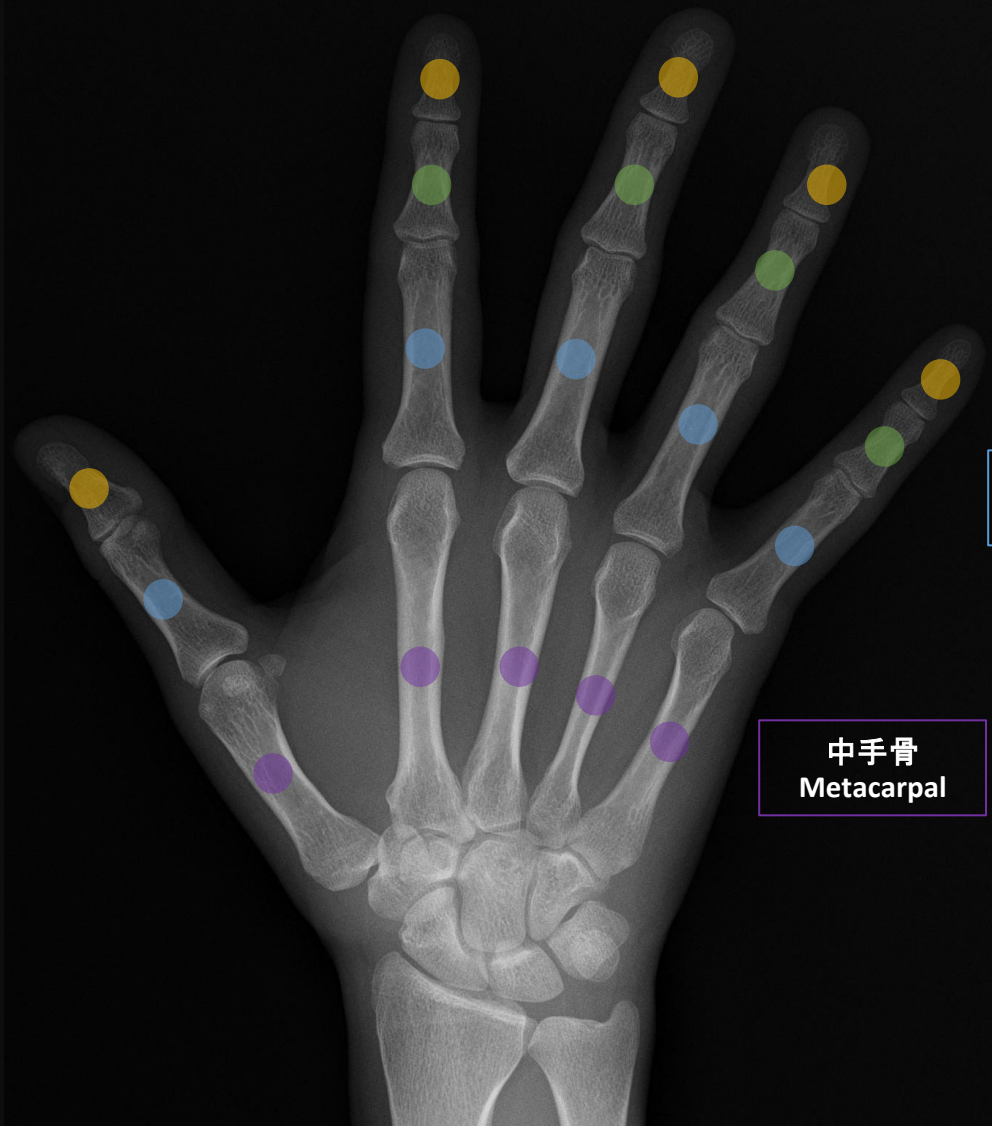
ステージⅣ（末期）

X線検査で骨・軟骨の破壊がない状態

軟骨が薄くなり、関節の隙間が狭くなっているが骨の破壊はない状態

骨・軟骨に破壊が生じた状態

関節が破壊され、動かなくなってしまった状態



末節骨
Distal phalanx

中節骨
Middle phalanx

基節骨
Proximal phalanx

中手骨
Metacarpal



中足骨
Metatarsal



遠位指節間關節

Distal interphalangeal
(DIP) joint

近位指節間關節

Proximal interphalangeal
(PIP) joint

中手指節關節

Metacarpophalangeal
(MCP) joint



拇指指節間關節
Interphalangeal
(IP) joint of thumb



拇趾趾節間關節

Interphalangeal (IP)
joint of big toe

中足趾節關節

Metatarsophalangeal
(MTP) joint

遠位趾節間關節

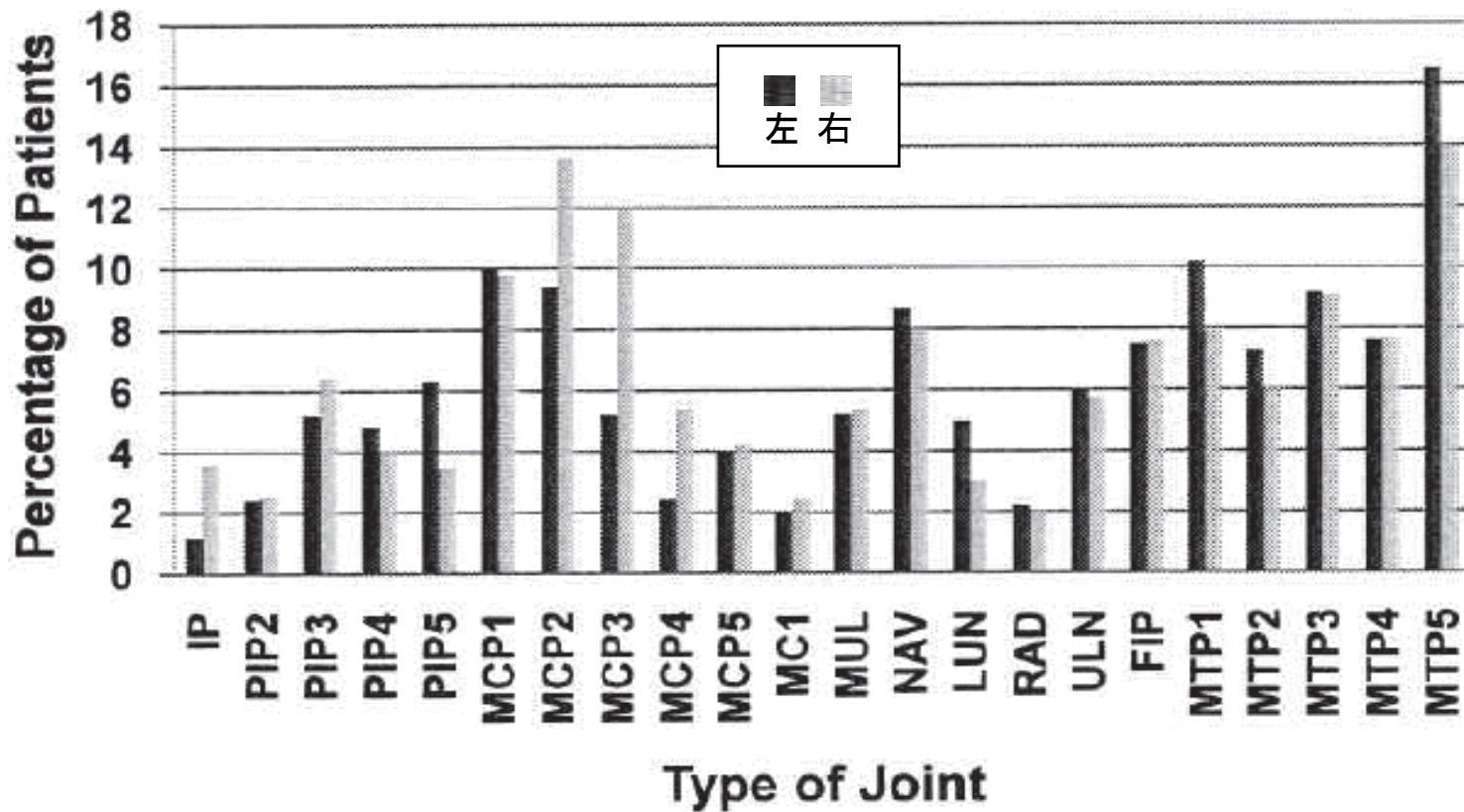
Distal interphalangeal
(DIP) joint

近位趾節間關節

Proximal interphalangeal
(PIP) joint

関節リウマチ患者の発症早期に骨びらんを来しやすい部位

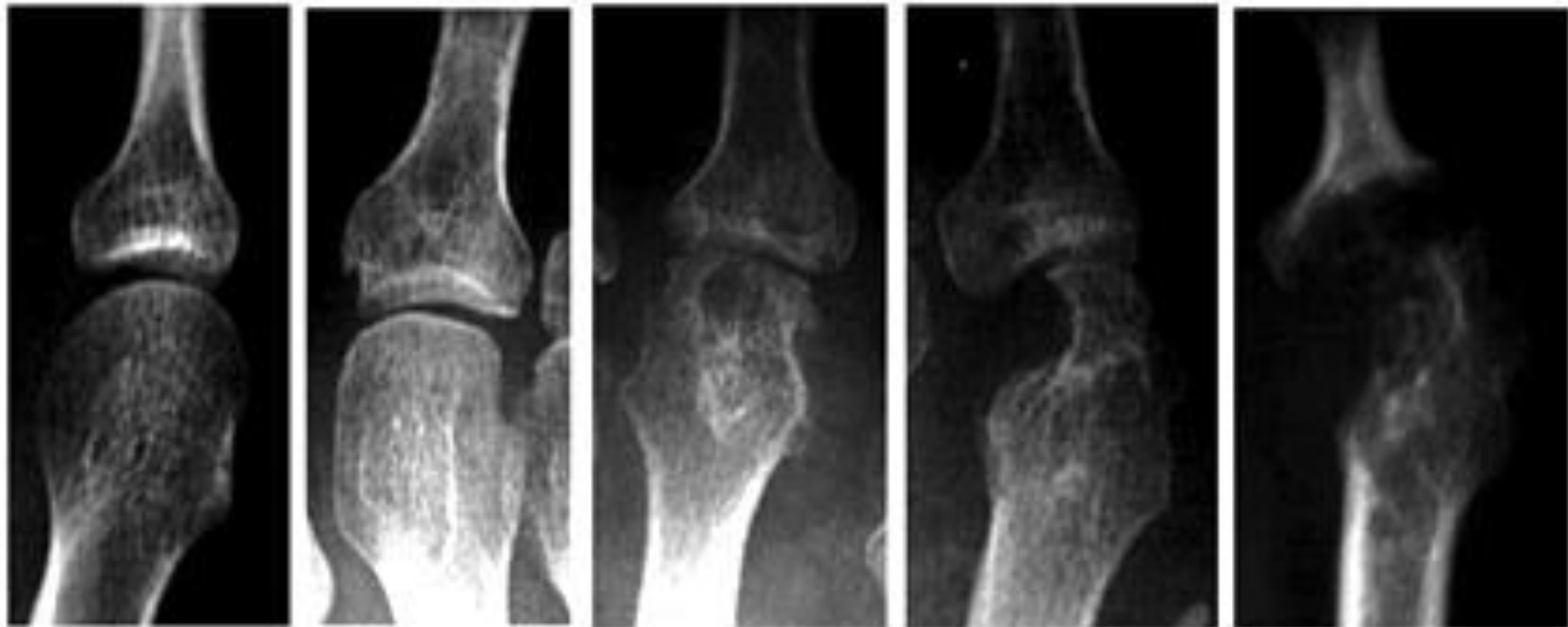
発症早期の関節リウマチ患者を対象としたTNF阻害薬のDBRCT (COMET trial) のベースラインデータ



X線変化：骨びらん、関節裂隙狭小化



関節リウマチのレントゲン画像の推移



関節炎がコントロールできなければ、骨びらん、関節裂隙狭小化が徐々に進行

Arthritis Mutilans

*ムチランス型

X線像で Larsen 分類で grade V の変化が手指、足趾のMCP/MTP、あるいは IP 関節に3関節以上存在し、さらにそれ以外の中・大関節に2関節以上認められるものをムチランス型 RAと定義



日常生活の障害分類（機能障害の進行度）

クラスⅠ

通常の日常生活動作は完全に可能（身の回りの動作はもちろん、仕事やそれ以外の活動も）。



クラスⅡ

通常の身の回りの動作、仕事は可能だが仕事以外の活動は制限される。



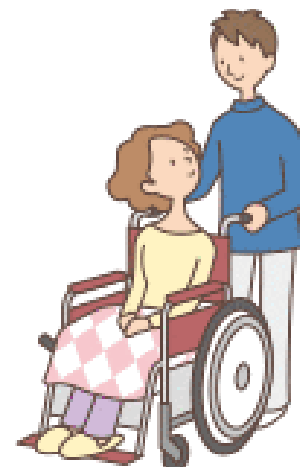
クラスⅢ

通常の身の回り動作は可能。しかし、仕事以外の活動はもちろん、仕事も制限される。



クラスⅣ

通常の身の回りの動作を含め、すべての行動は制限される。



class I（ほぼ正常）

class II（軽度障害）

class III（制限）

class IV（不能）

健康な方とほぼ同様に不自由なく生活や仕事ができる状態

多少の障害はあるが普通の生活ができる状態

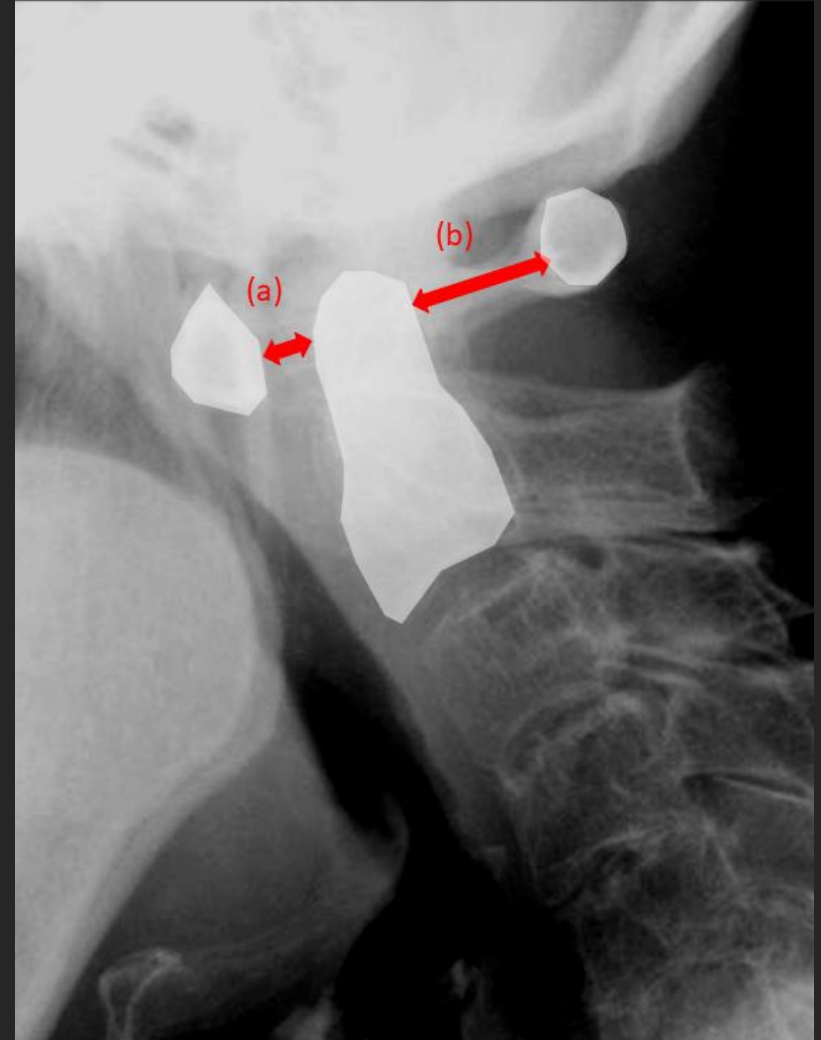
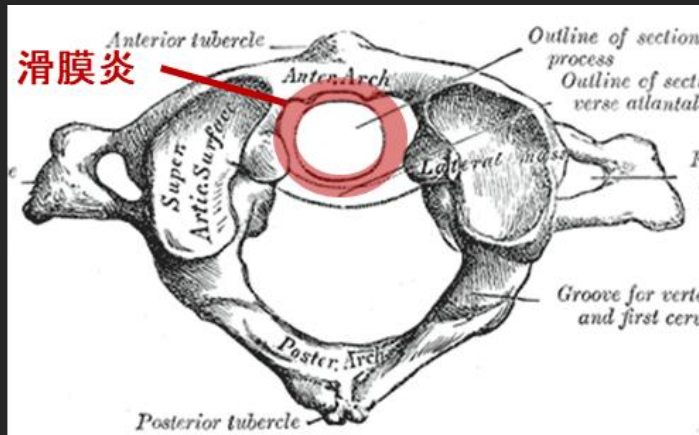
身の回りの事は何とかできるが、外出時などには介助が必要な状態

ほとんど寝たきり、または車椅子生活で、身の回りの事が自分でほとんどできない状態

RAに見られる頸椎病変

環軸椎水平亜脱臼

- a. 環椎歯突起間距離
(ADI: atlanto-dental interval)
正常3 mm以下
10 mm超で要注意
- b. 脊髓余裕空間
(SAC: space available for spinal cord)
14 mm以下で脊髓症状を起こしうる。



Sharp/van der Heijde 法 スコアリング

骨びらんスコア・手指・手

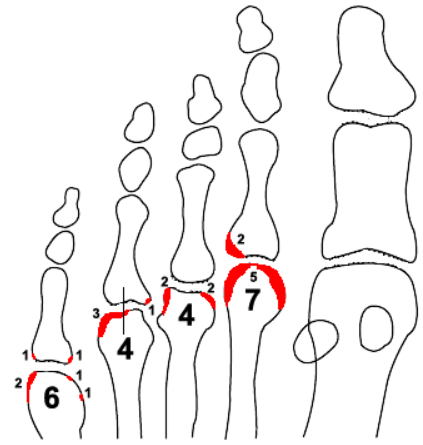
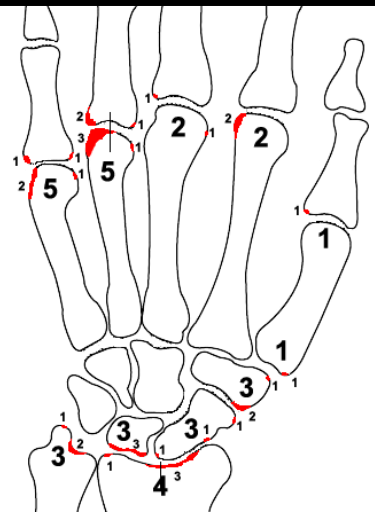
□ 1評価関節区画で最大スコア	5
□ 1つの骨びらのスコア	
骨びらんなし	0
極めて小さな骨びらん	1
明らかな骨びらんがあつて	
・ 関節面の中心線を超えない	2
・ 関節面の中心線を超える	3
完全にCollapse	5

骨びらんスコア・足趾

□ 1評価関節区画で最大スコア	10
□ 1つの骨びらのスコア	
骨びらんなし	0
極めて小さな骨びらん	1
明らかな骨びらんがあつて	
・ 関節面の中心線を超えない	2
・ 関節面の中心線を超える	3
完全にCollapse	5

関節裂隙狭小化スコア

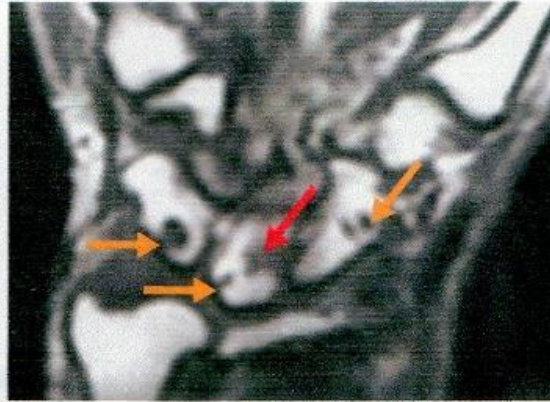
狭小化なし	0
部分的または狭小化が強く疑われる	1
全体狭小化(正常の1/2以上間隙あり)	2
全体狭小化(正常の1/2未満間隙あり) または亜脱臼	3
強直または完全脱臼	4



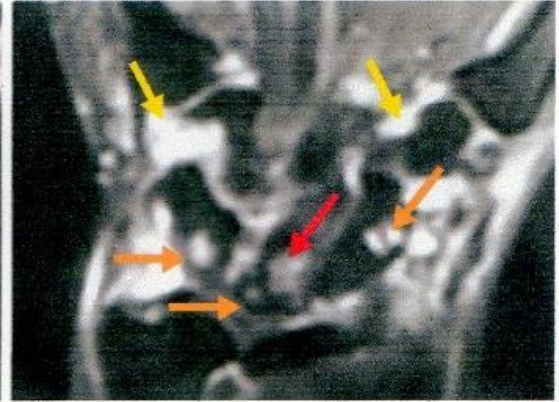
関節リウマチのMRI画像



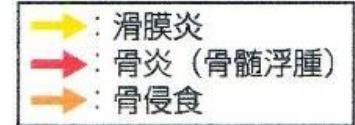
X線



MRI：T1 強調画像



MRI：造影



1. 滑膜炎 : 造影前後のT1WIで評価。滑膜が正常より肥厚し、造影効果あり
2. 骨炎（骨髄浮腫） : 骨髄内の境界不明瞭な異常信号。T1WIで低信号、脂肪抑制T2WI・STIRで高信号を示し、造影効果あり
3. 骨侵食（骨びらん） : 骨皮質の欠損を伴う限局性の異常信号。T1WIで低信号、造影効果あり

超音波所見

骨びらん
(bone erosion)

関節内骨表面の不連続部(縦断・横断の2断面で確認)

滑液
(Synovial fluid)

(皮下脂肪組織と比較して)低エコーあるいは無エコーの関節内異常領域。

圧迫により移動したり圧縮される。

ドップラーシグナルを示さない。

滑膜肥厚
(Synovial hypertrophy)

(皮下脂肪組織と比較して)低エコー(時に中～高エコー)の関節内異常領域。

圧迫により移動や圧縮されにくい。

ドップラーシグナルを示すことがある。

腱鞘滑膜炎
(Tenosynovitis)

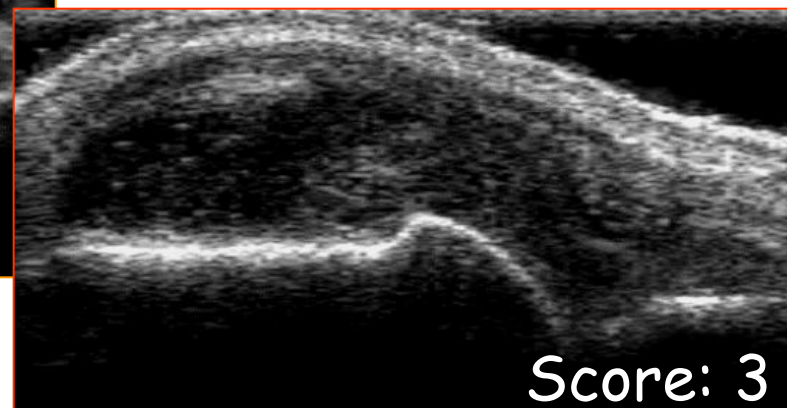
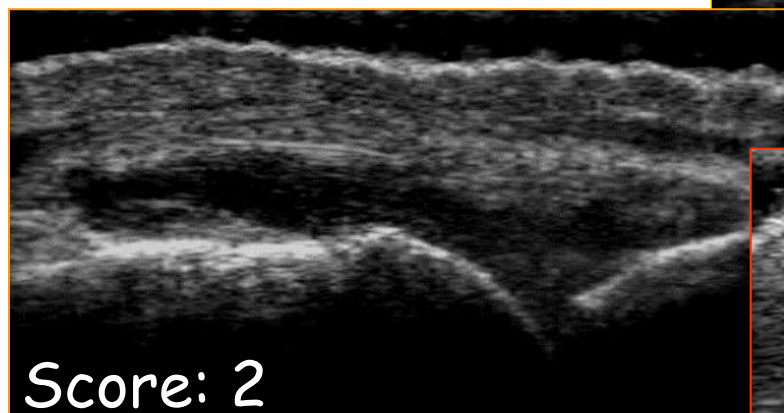
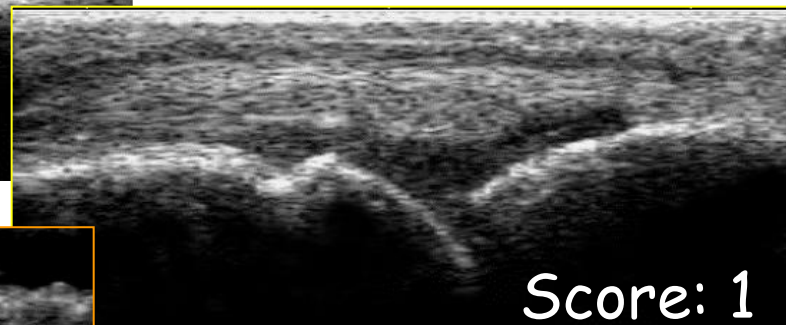
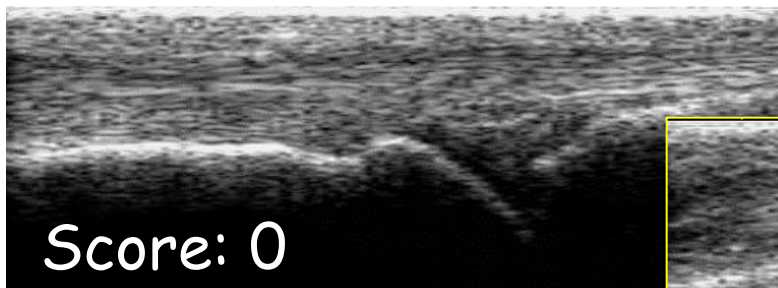
縦断・横断の2断面で確認される腱鞘内の低あるいは無エコー領域

ドップラーシグナルを示すことがある

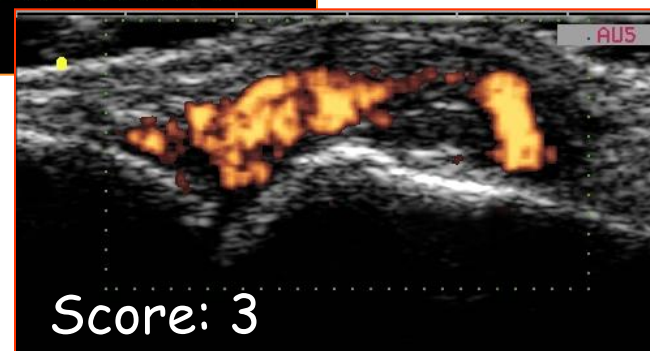
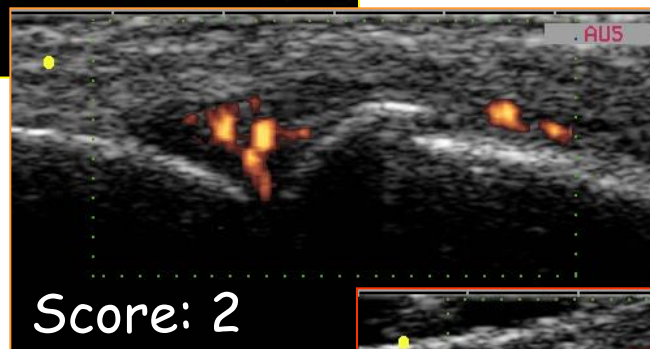
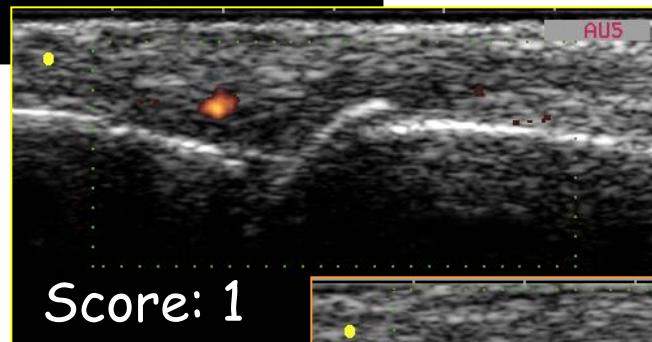
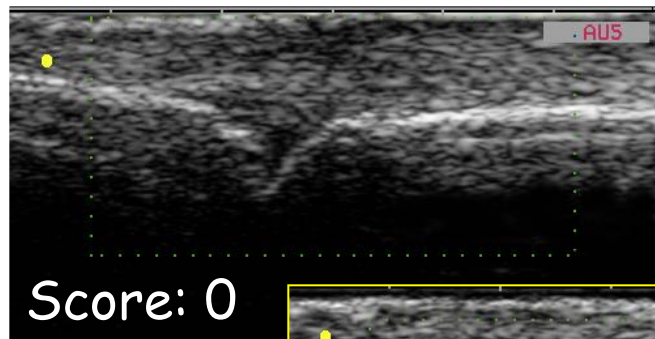
關節腔開大(滑膜肥厚+滑液貯留)



MCP關節



パワードップラーシグナル



関節リウマチ治療薬

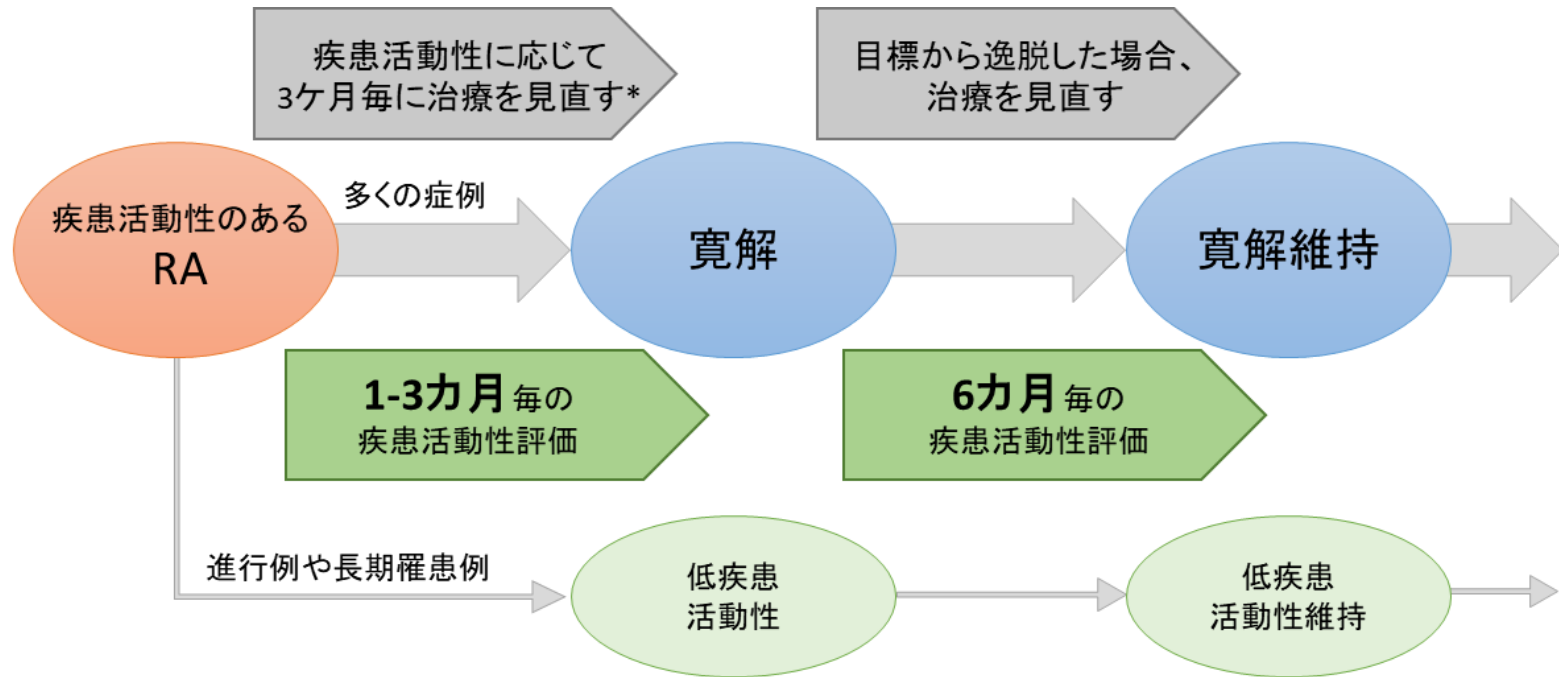
① 疾患修飾性抗リウマチ薬 (DMARD)

- 合成DMARD (synthetic DMARD)
- 生物学的DMARD (biological DMARD)

② グルココルチコイド薬

③ 非ステロイド性消炎鎮痛薬 (NSAID)

Treating RA to target (T2T)



*患者と意思決定を共有

目標達成には炎症を解消することが最重要

関節リウマチ診療ガイドライン2024 薬物治療アルゴリズム

太い矢印は「強い推奨」、細い矢印は「弱い推奨」であることを示す。
点線矢印 (.....) はエキスパートオピニオンであることを示す。

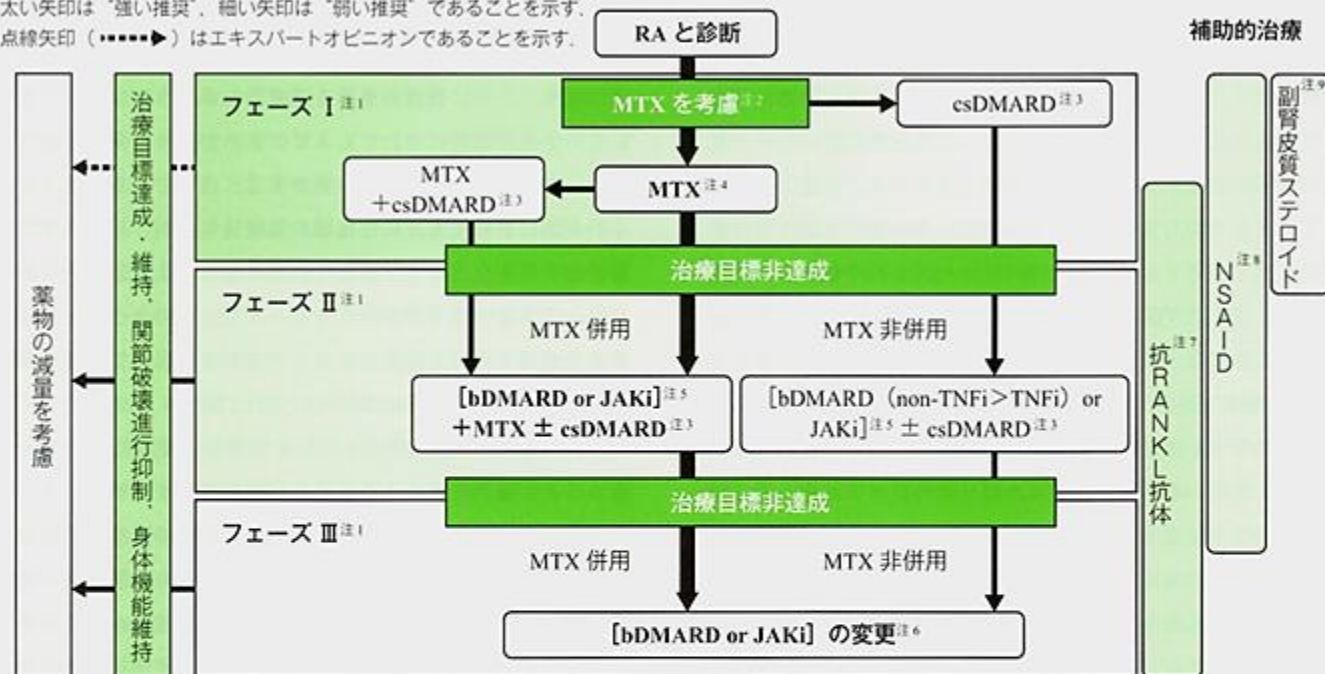


図1 関節リウマチ診療ガイドライン2024改訂 薬物治療アルゴリズム

注1: 原則として6か月以内に治療目標である「臨床的寛解もしくは低疾患活動性」が達成できない場合には、次のフェーズに進む。治療開始後3か月で改善がみられなければ治療を見直し、RF/ACPA陽性（特に高力価陽性）や早期からの骨びらんを有する症例は関節破壊が進みやすいため、より積極的な治療を考慮する。

注2: 禁忌事項のほかに、年齢、腎機能、肺合併症などを考慮して決定する。

注3: MTX以外のcsDMARDを指す。

注4: 皮下注射投与は、内服よりも優れた有効性と同等以上の安全性が期待されるが、コスト面からMTX未投与患者ではまず内服を優先する。

注5: 短期的治療ではTNF阻害薬とJAK阻害薬の有用性はほぼ同等だが、長期安全性、医療経済の観点からbDMARDを優先する。JAK阻害薬使用時には、悪性腫瘍、心血管イベント、血栓イベントのリスク因子を考慮する。

注6: TNF阻害薬で効果不十分な場合は、他のTNF阻害薬よりも非TNF阻害薬への切り替えを優先する。

注7: 疾患活動性が低下しても骨びらんの進行がある患者、特にRF/ACPA陽性患者で使用する。

注8: 疼痛緩和目的に必要最小量で短期間が望ましい。

注9: 早期かつcsDMARD使用RAに必要な最小量を投与し、可能な限り短期間（数か月以内）で漸減中止する。再燃時などに使用する場合も同様である。

RA: 関節リウマチ, MTX: メトトレキサート, csDMARD: 従来型合成疾患修飾（性）抗リウマチ薬, bDMARD: 生物学的疾患修飾（性）抗リウマチ薬, JAKi: ヤスズキナーゼ阻害薬, TNFi: TNF阻害薬, RANKL: receptor activator of NF-κB ligand, NSAID: 非ステロイド抗炎症薬

メトトレキサート(Methotrexate; MTX)

用量

2～16 mg/週、1週間単位の投与量を1～2日間で、1～4回に分割して経口投与し、1週間毎に繰り返す。状態に応じて、副作用予防のため、MTX最終投与後、24～48時間後に葉酸の週1回の投与を検討する。

関節リウマチ以外の適応症

関節症状を伴う若年性特発性関節炎、尋常性乾癬(局所療法不応例)、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症

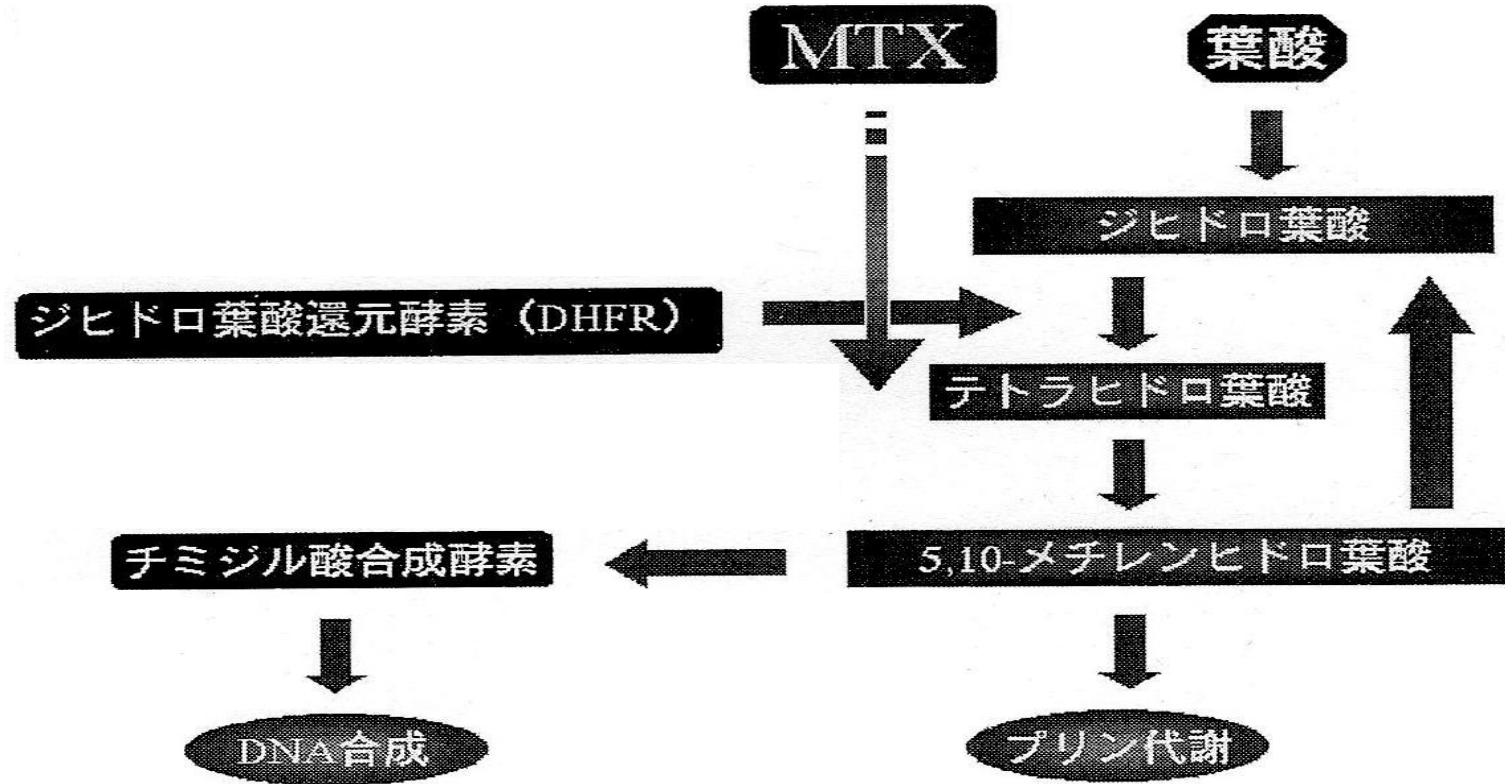
本邦未承認の治療対象疾患

皮膚筋炎・多発筋炎、血管炎症候群、SLE、成人スチル病、ベーチェット病など

主な副作用

吐気・嘔吐などの消化器症状、口内炎、脱毛、骨髄抑制、感染症(日和見感染も含む)、肝機能障害、薬剤性肺炎、リンパ増殖性疾患など

MTXの作用機序



MTXはDHFRと結合し、葉酸代謝中のジヒドロ葉酸のテトラヒドロ葉酸への変換を阻害する。その結果、核酸合成に必要なテトラヒドロ葉酸の産生を減少させ、チミジル酸合成およびプリン合成系を阻害し、細胞増殖を抑制する。

日本で関節リウマチに使用される biological DMARD(生物学的製剤)とJAK阻害薬

【biological DMARD(生物学的製剤)】

1) TNF阻害薬

- ① 抗TNF α 抗体由来: インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ
- ② PEG化抗TNF- α モノクローナル抗体Fab'断片: セルトリズマブペゴル
- ③ 可溶性TNF受容体p75-IgGFc融合蛋白: エタネルセプト
- ④ 抗TNF α 抗体ナノボディ製剤: オゾラリズマブ

2) IL-6阻害薬(抗IL6受容体抗体): トシリズマブ、サリルマブ

3) T細胞共刺激阻害剤(CTLA-4-IgGFc融合蛋白): アバタセプト

4) B細胞阻害薬(抗CD20抗体): リツキシマブ(本邦未承認)

【JAK阻害薬】

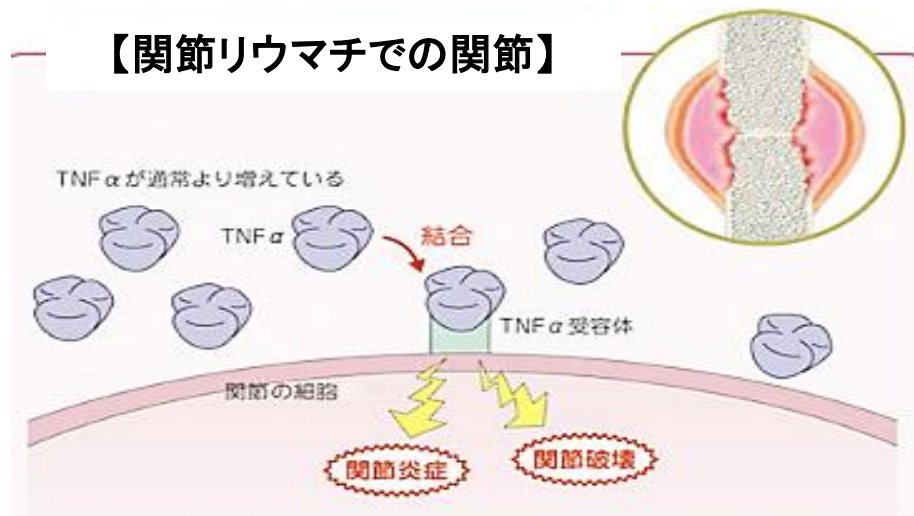
1). JAK1・3阻害薬: トファシチニブ、ペフィシチニブ

2). JAK1・2阻害薬: バリシチニブ

3). JAK1阻害薬: ウパダシチニブ、フィルゴチニブ

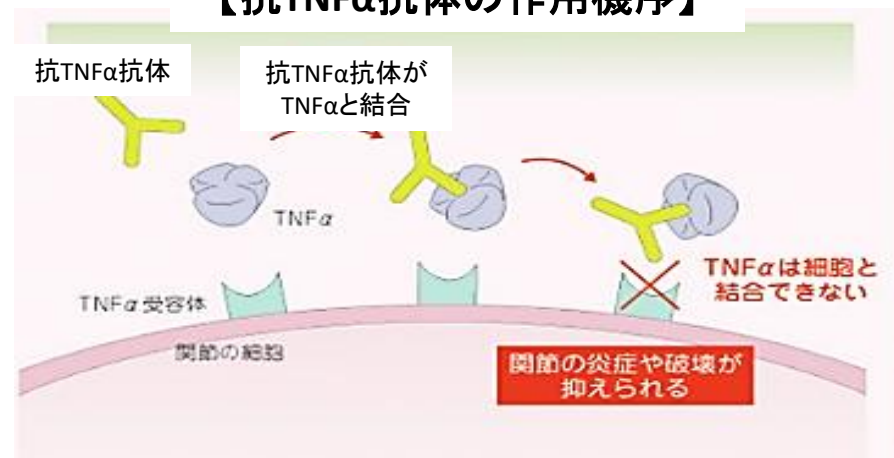
抗TNF α 抗体

【関節リウマチでの関節】



関節リウマチでは、関節内にたくさんあるTNF α が、関節の細胞に結合し、関節の炎症や破壊が生じる

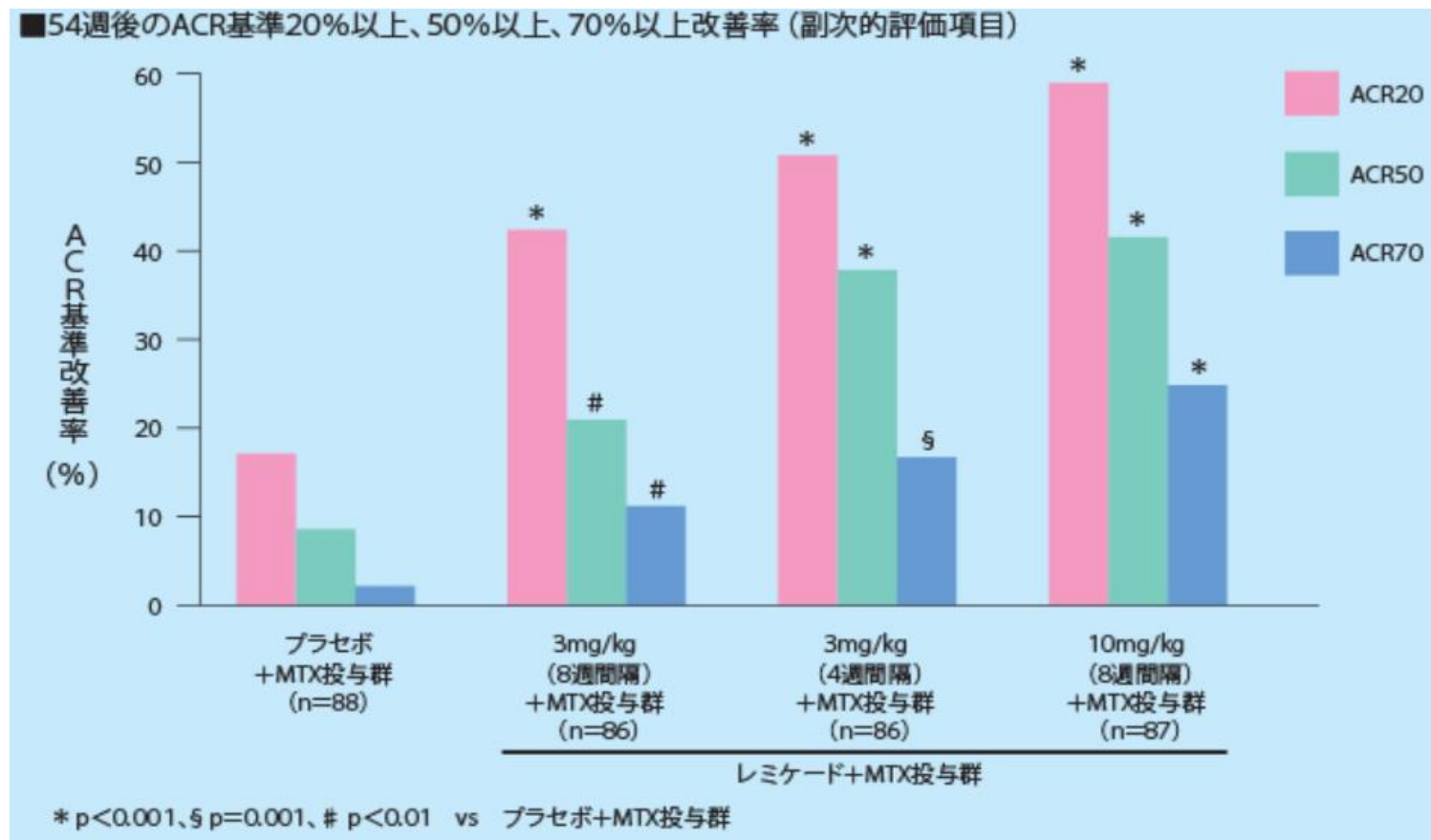
【抗TNF α 抗体の作用機序】



抗TNF α 抗体と結合したTNF α は、関節の細胞に結合することができず、関節の炎症や破壊を抑える

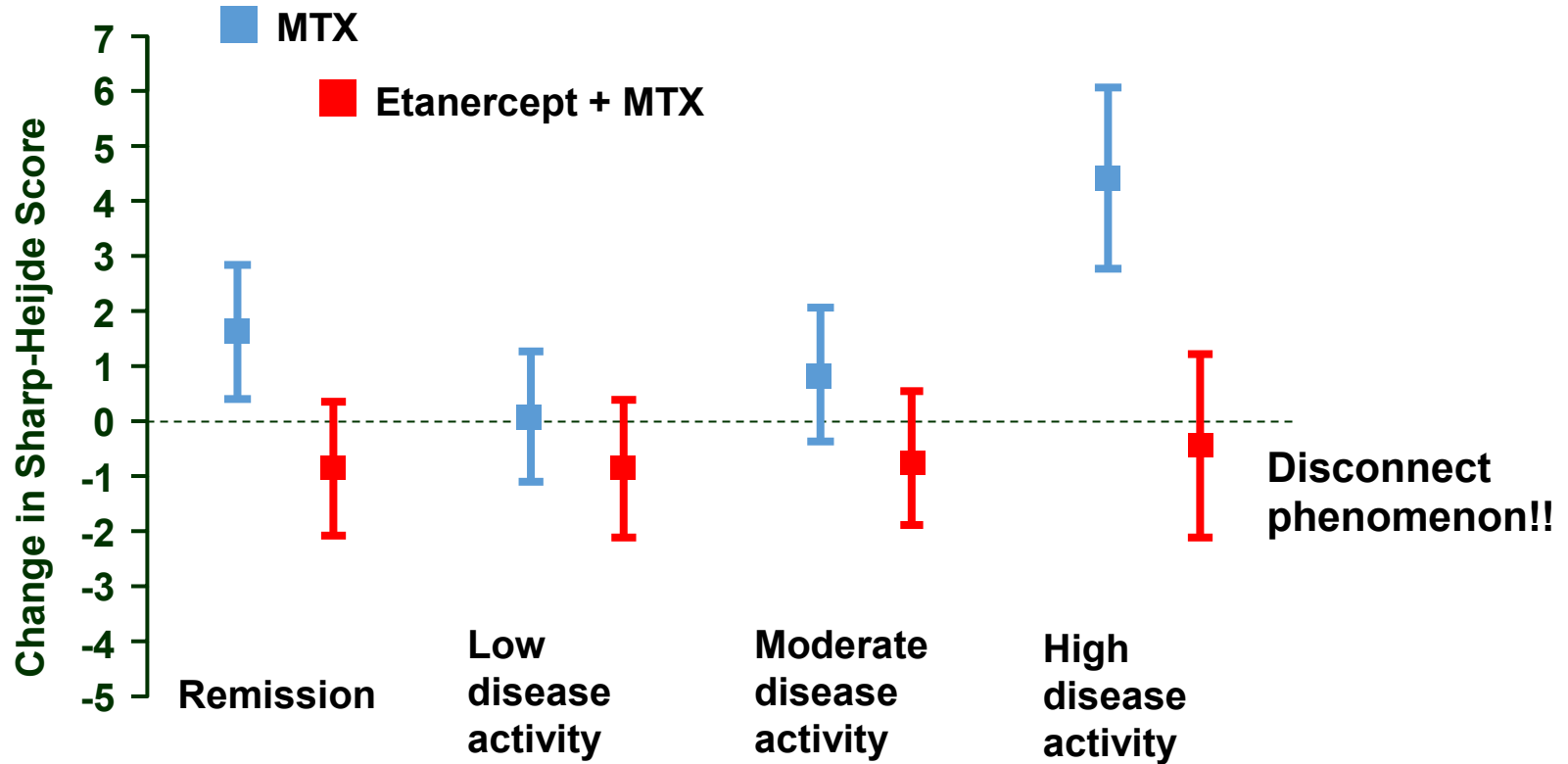
抗TNF- α 阻害薬インフリキシマブのRAに対する効果

MTXに効果不十分なRA 428例に、MTXの併用下で、インフリキシマブ (IFX) 追加の有効性を検討



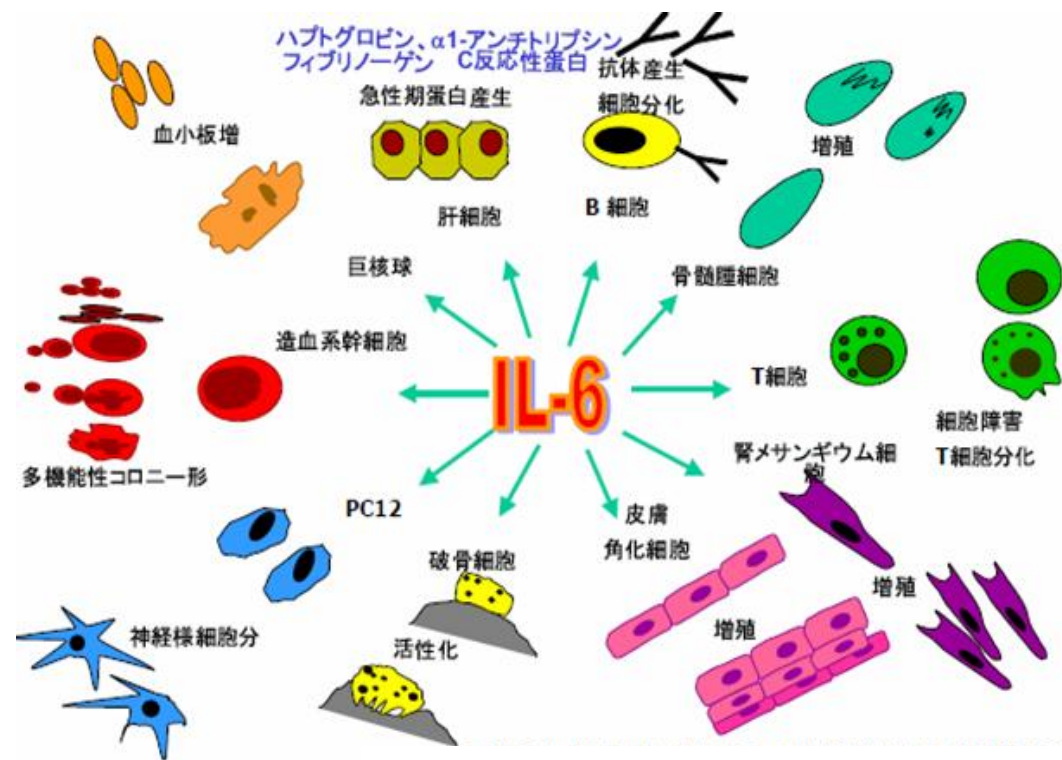
MTXのみ(プラセボ)と比べて、IFXの追加にてRAは改善

MTX・エタネルセプトの関節破壊進行抑制効果 (TEMPO試験 2年目での評価)



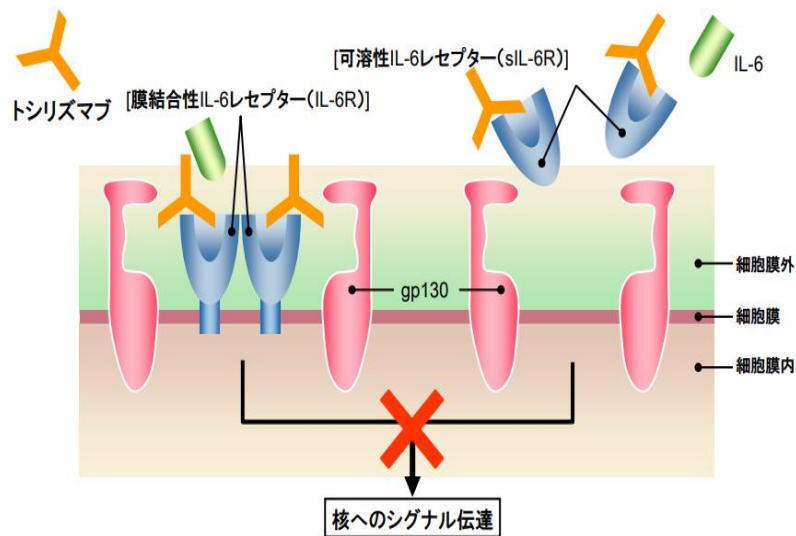
IL-6の作用と抗IL-6受容体抗体の作用

【IL-6の生体内での作用】

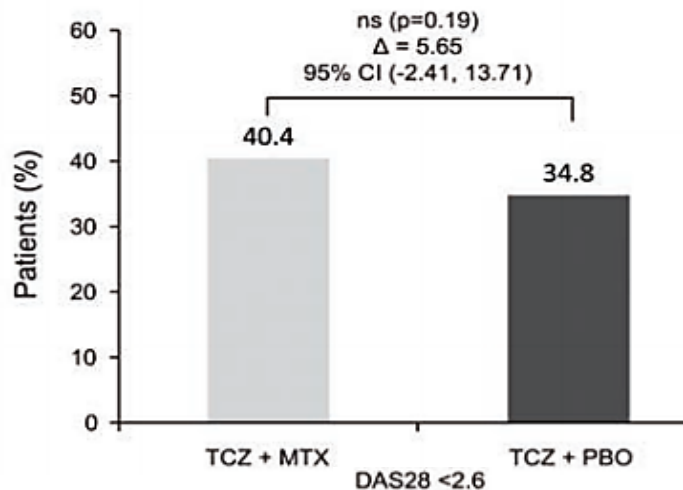


Norihiro N, et al : 日本内科学会雑誌 87 : 113, 1998

【抗IL-6受容体抗体の作用機序】



MTXが使用できない場合は、TCZ単剤が効果が高い



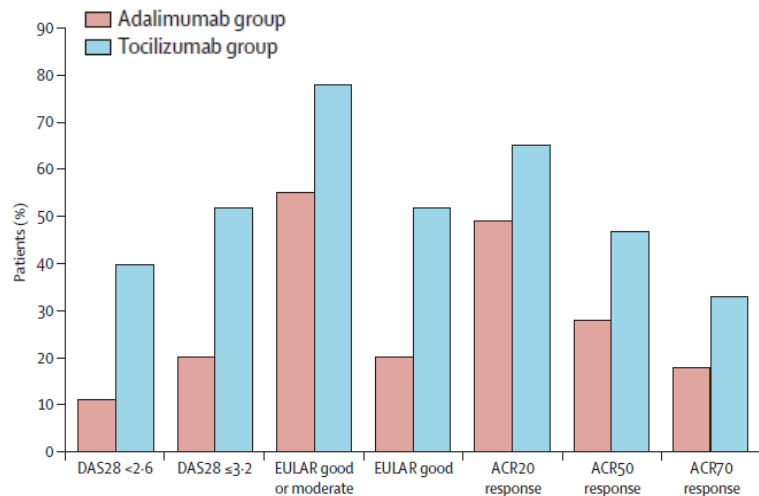
ACT-RAY試験

Maxime Dougados et al. Ann Rheum Dis. 2013 Jan;72(1):43-50.

MTXにて効果不十分なRAに
TCZ 8mg/kg点滴(n=260) or プラセボ(n=252)を投与し
2年間フォロー

→ 24週では両者に有意差なし

* . 52週では臨床的寛解と画像的進展で
MTX併用群が有意に良好



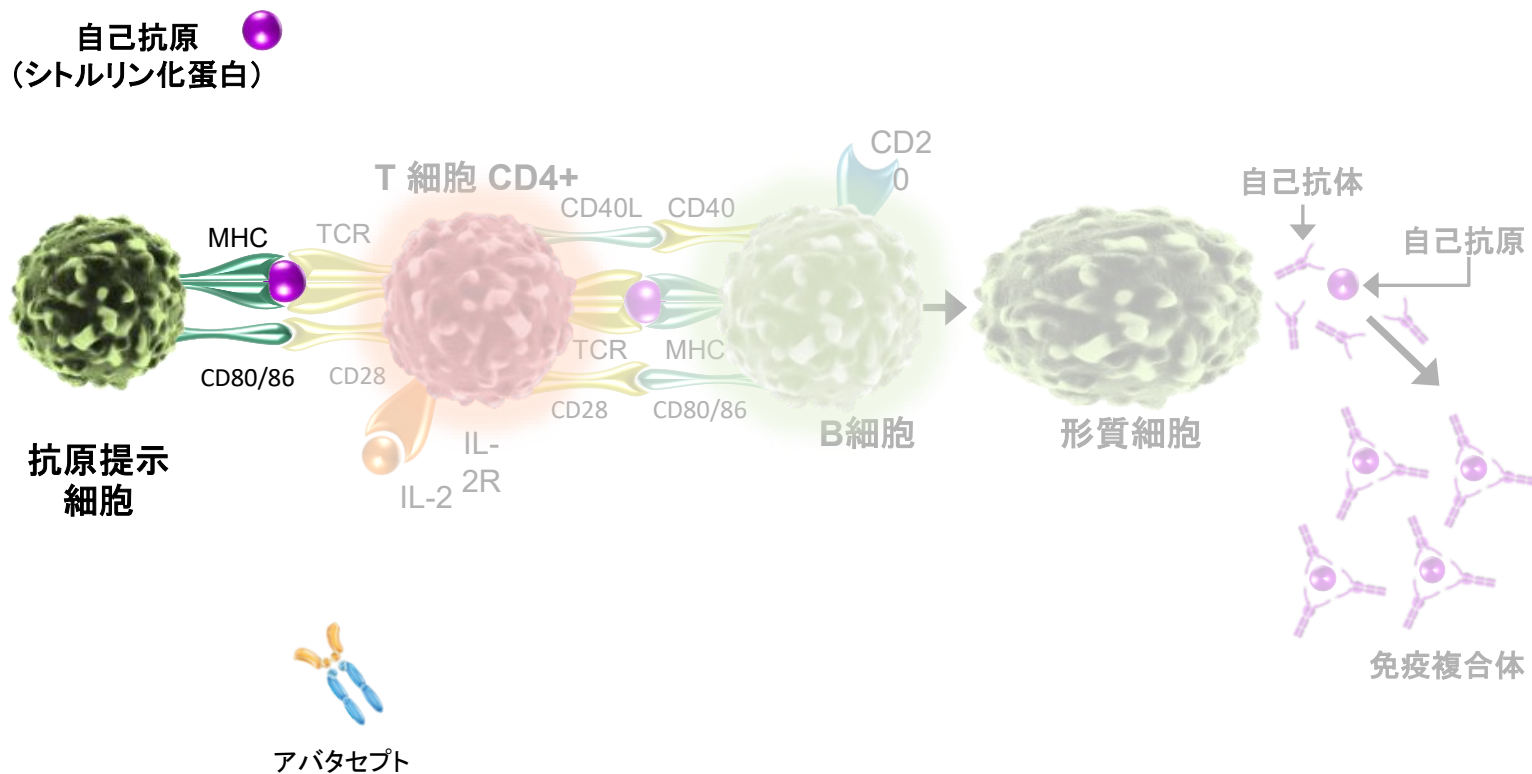
ADACTA試験

Cem Gabay et al. Lancet. 2013 May 4;381(9877):1541-50.

MTXなしのコントロール不十分なRAに
TCZ 8mg/kg点滴(n=163) or ADA 40mg/2w sc(n=162)を投
与し、24wフォロー

→ MTXなしでは、TCZの方がADAより有意に改善率が高い

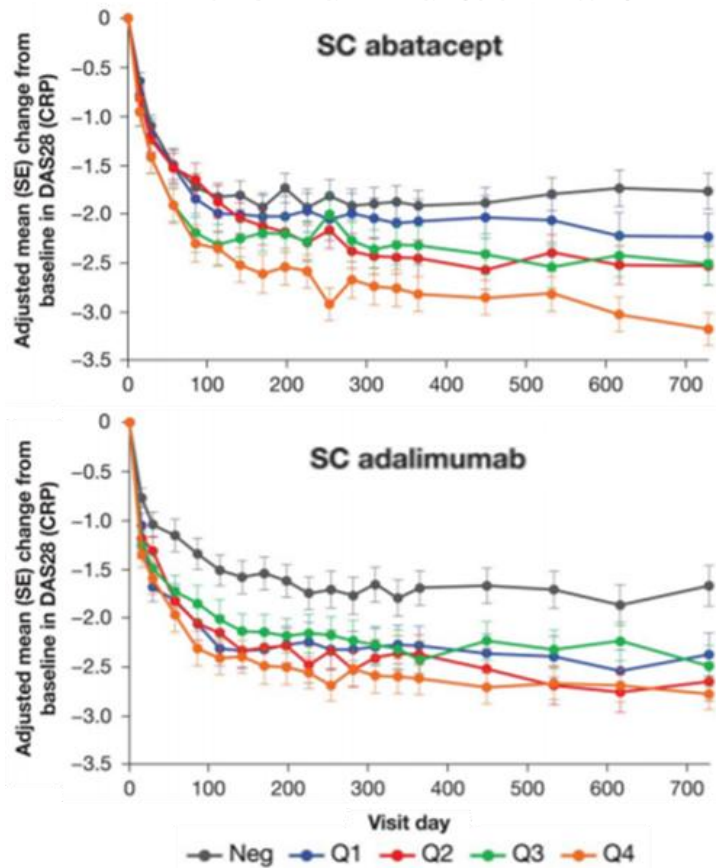
自己抗体の産生とアバタセプトの作用機序



アバタセプト(オレンシア®)点滴静注用250mg 添付文書 2016年5月作成(第8版)
Edwards JC, Cambridge G.: Nat Rev Immunol. 6(5):394-403, 2006
Pierce SK.: Nat Rev Immunol. 2(2):96-105, 2002
Rothstein DM, Sayegh MH.: Immunol Rev. 196:85-108, 2003

ABTはACPAが高いほど効果が高く、他の製剤より感染は少ない傾向にある

AMPLE試験の抗CCP抗体価別結果



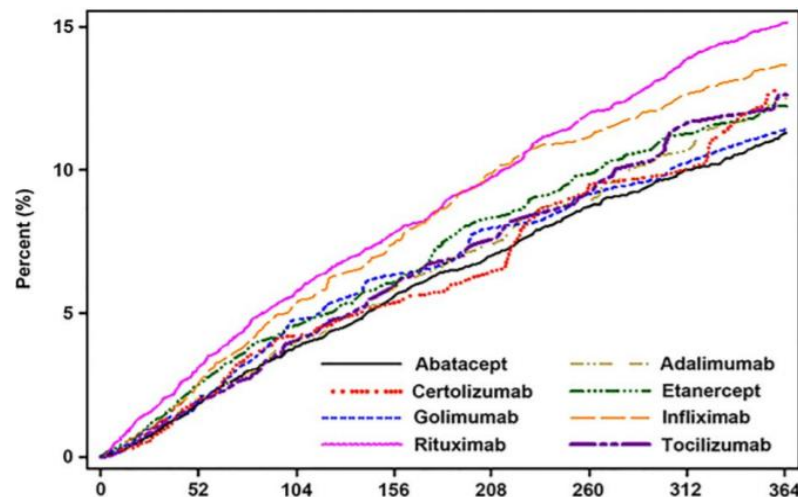
(Q)1–Q3 combined vs Q4: SC ABT $p=0.003$, SC ADA $p=0.358$; for anti-CCP negative (Neg) vs Q4: SC abatacept $p=0.0006$.

Sokolove J et al. Ann Rheum Dis. 2016 Apr;75(4):709-14.

アメリカの5年間のMedicareデータに登録されたRA患者データを利用した後ろ向きstudyで、1年間の感染入院について検討

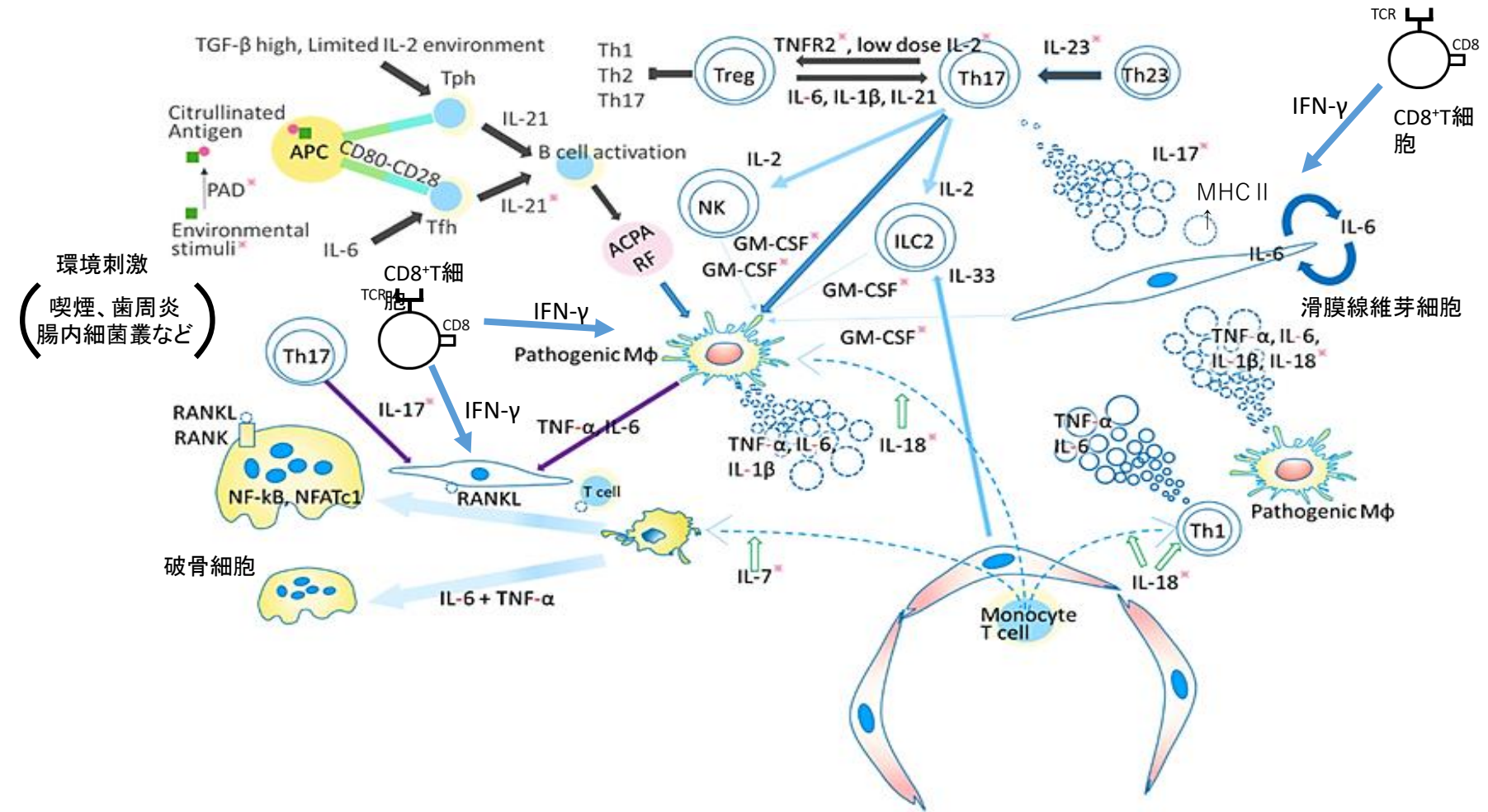
Biologic agent	No. of events†	Person-years	Crude IR per 100 patient-years (95% CI)	Crude absolute risk difference	Crude HR (95% CI)	Adjusted HR (95% CI)‡
Adalimumab	317	2,171	14.6 (13.1–16.3)	0.015	1.08 (0.95–1.24)	1.08 (0.93–1.25)
Certolizumab	106	747	14.2 (11.7–17.2)	0.011	1.04 (0.84–1.27)	1.07 (0.86–1.32)
Golimumab	87	616	14.1 (11.5–17.4)	0.010	1.05 (0.84–1.31)	1.14 (0.90–1.44)
Etanercept	275	1,726	15.9 (14.2–17.9)	0.028	1.19 (1.03–1.36)	1.24 (1.07–1.45)
Infliximab	370	2,178	17.0 (15.3–18.8)	0.039	1.29 (1.14–1.47)	1.39 (1.21–1.60)
Rituximab	541	2,898	18.7 (17.2–20.3)	0.056	1.41 (1.26–1.58)	1.36 (1.21–1.53)
Tocilizumab	129	863	14.9 (12.6–17.8)	0.018	1.10 (0.91–1.32)	1.10 (0.89–1.34)
Abatacept	705	5,377	13.1 (12.2–14.1)	Reference	Reference (1.0)	Reference (1.0)

* 95% CI = 95% confidence interval.

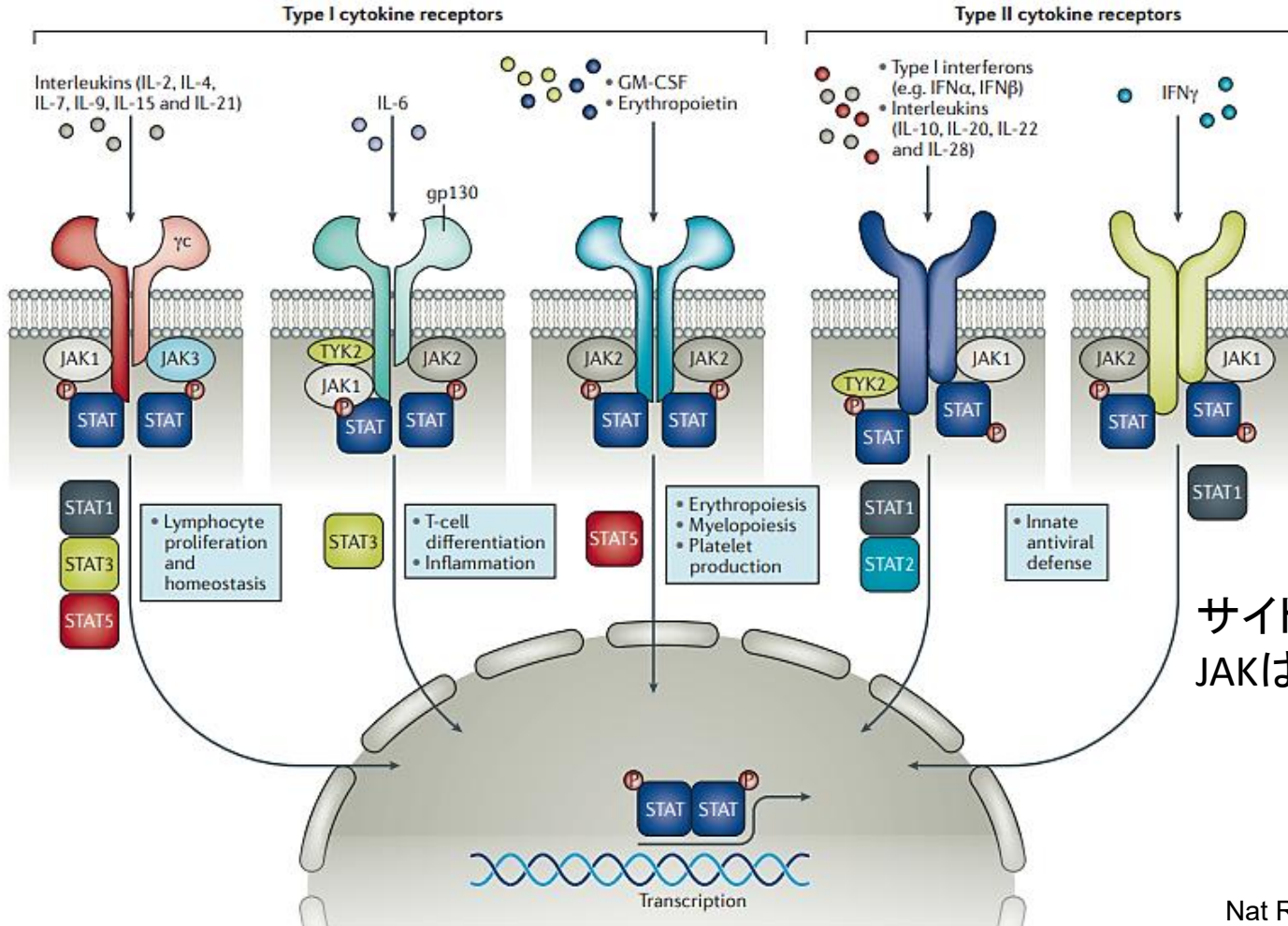


Huifeng Yun et al. Arthritis Rheumatol. 2016 Jan;68(1):56-66.

RAの病態図

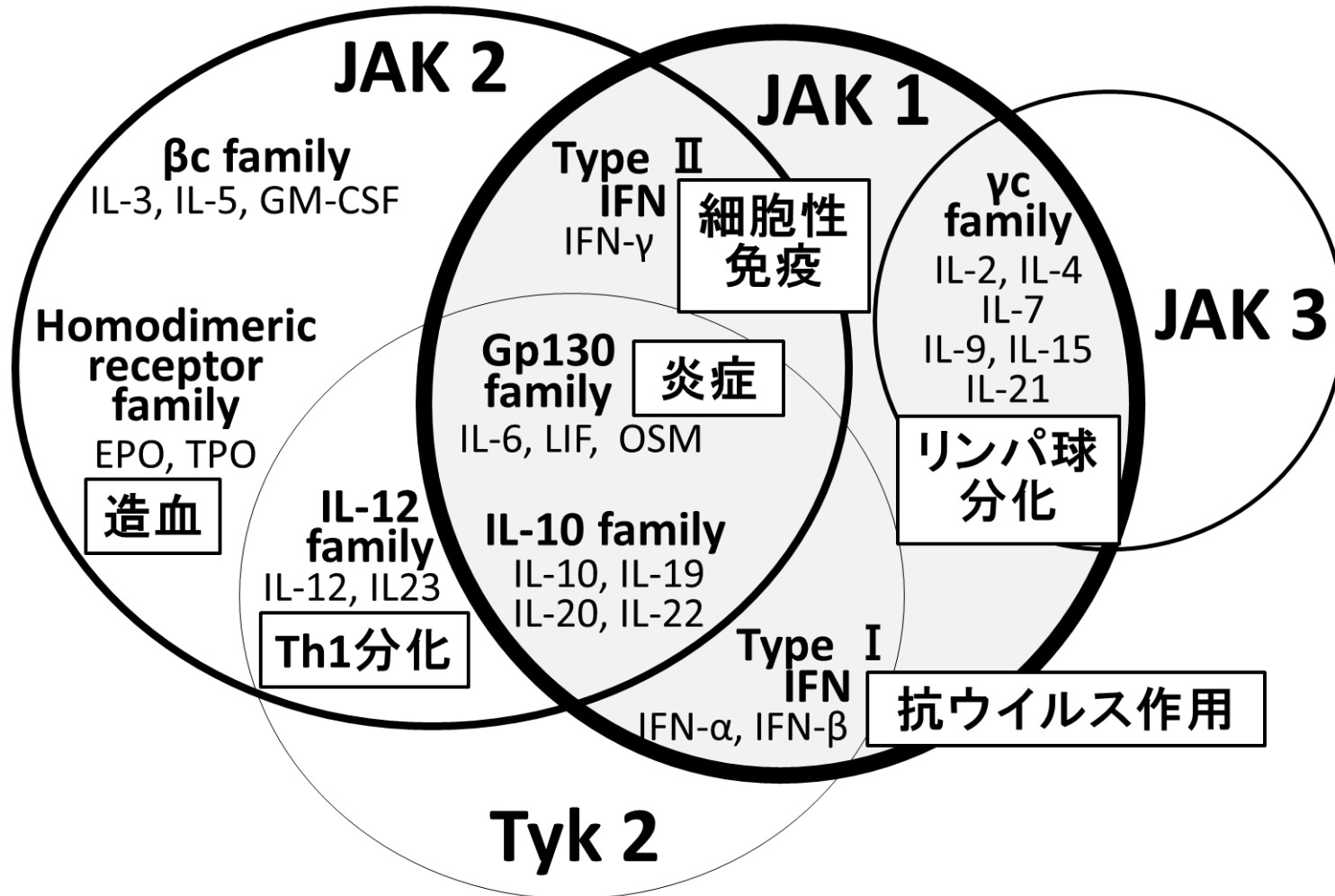


JAK阻害薬のターゲット



サイトカインは数多くあるが
JAKは4種類で、STATは6種類

JAKとサイトカインの組み合わせ

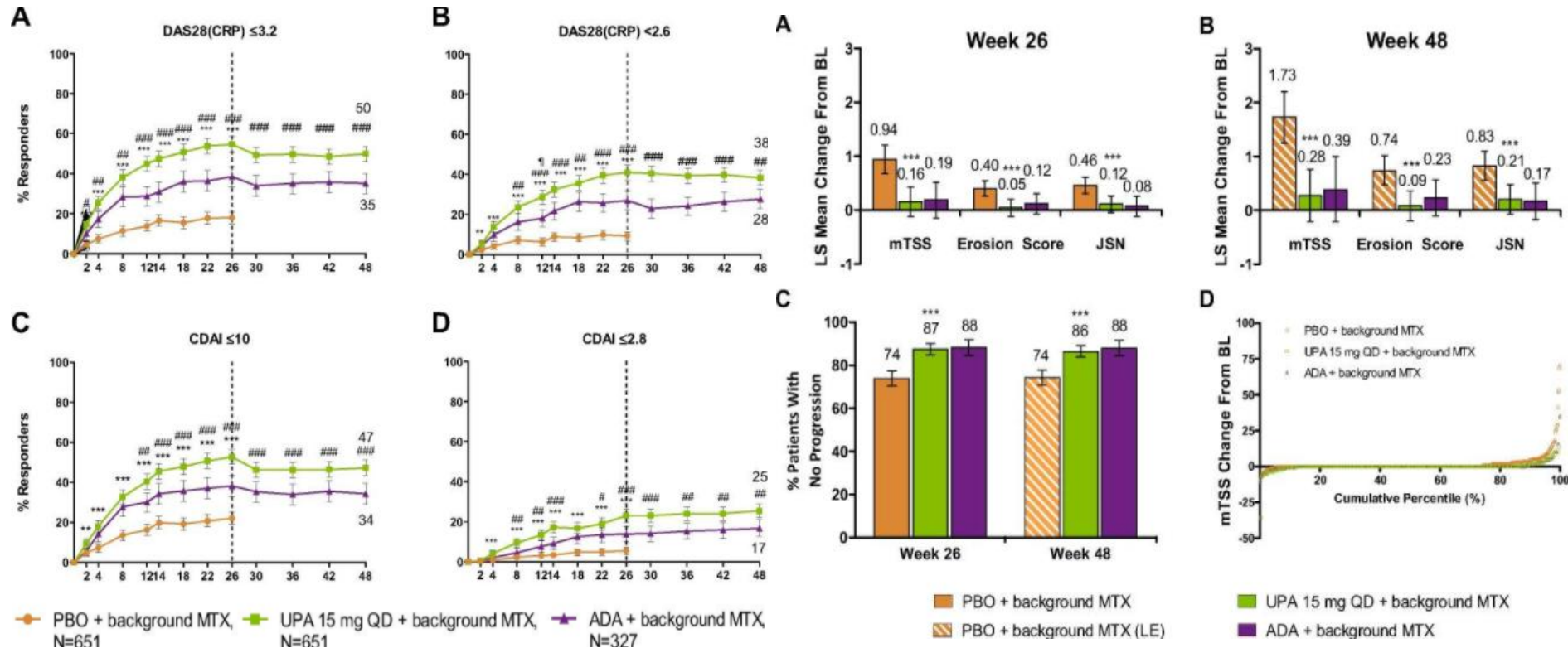


現在使用可能なJAK阻害薬

薬剤名	トファシチニブ (TOF)	バリシチニブ (BAR)	ペフィシチニブ (PEF)	ウパダシチニブ (UPA)	フィルゴチニブ (FIL)
発売時期	2013/3月	2017/9月	2019/7月	2020/1月	2020/9月
用法	1日2回 10・5 mg/日	1日1回 4・2 mg	1日1回 150・100・50 mg	1日1回 15・7.5 mg	1日1回 200・100 mg
JAKの抑制	JAK 1 > 3 = 2 >> Tyk2	JAK 1 = 2 >>> Tyk2 >>> 3	JAK 3 > 1 = 2 = Tyk2	JAK 1 > 2 >>> 3 = Tyk2	JAK 1 >> 2 = Tyk2 > 3
排泄	80% 尿 / 14% 便	75% 尿 / 20% 便	36.8% 尿 / 56.6% 便	24% 尿 / 38% 便	87% 尿 / 16% 便
減量すべき患者	中等度以上の肝・腎障害 (重度肝障害では禁忌)	中等度以上の腎障害 (eGFR < 30 mL/分 では禁忌)	中等度以上の肝障害で 50mgに減量 (重度肝障害では禁忌)	重度肝障害で禁忌	eGFR 15-60ml で減量 (末期腎不全・ 重度肝障害で禁忌)
薬物相互作用	CYP3A4阻害剤併用時 CYP3A4誘導薬併用時 1日1回	プロベネシド併用時 2mgに減量	なし	CYP3A4阻害・誘導薬 併用時に減量	なし
適応疾患	RA UC	RA 円形脱毛症 AD SARS-CoV-2肺炎	RA	RA PsA AS AD	RA UC
薬価 / 日	5319.8 円 / 2659.9 円	2705.9 円 / 5274.9 円	4771.2 円 / 3155 円	2594.6 円 / 5089.2 円	2519.9 円 / 4893.6 円

SELECT-COMPARE試験

JAK1阻害薬 ウパダシチニブ(UPA)と抗TNF α 抗体 アダリムマブ(ADA)との比較



UPA+MTX併用群がプラセボ+MTX併用群、ADA+MTX併用群に比べて、臨床的寛解達成率(DAS28-CRP <2.6)が有意に高く、骨破壊指標であるmTSSを有意に抑制した。
安全性はUPAとADAで大きな違いはないが、UPAで、他のJAK阻害薬と同様に、帯状疱疹が多かった。

TOFとTNF阻害薬の安全性を比較した前向き観察試験 (ORAL Surveillance試験)

2014/3月～2020/7月に30カ国・323施設で実施

1つ以上の心血管リスク因子のあるRA患者を、TOF 5mg × 2/日 : TOF 10mg × 2/日 : TNF-I (北米地域はADA 40mg/2w、その他の地域はETN 50mg/w)を1:1:1に無作為割付(※. 途中で死亡率が高かったため、5mg × 2/日に減量)

Table 1. Demographic and Clinical Characteristics of the Patients at Baseline (Safety Analysis Population).^a

Characteristic	Tofacitinib, 5 mg Twice Daily (N=1455)	Tofacitinib, 10 mg Twice Daily (N=1456) [†]	TNF Inhibitor (N=1451)	Total (N=4362)
Age				
Mean — yr	60.8±6.8	61.4±7.1	61.3±7.5	61.2±7.1
≥65 yr — no. (%)	413 (28.4)	478 (32.8)	462 (31.8)	1353 (31.0)
Female sex — no. (%)	1169 (80.3)	1124 (77.2)	1117 (77.0)	3410 (78.2)
Race — no. (%) [‡]				
White	1128 (77.5)	1126 (77.3)	1099 (75.7)	3353 (76.9)
Black	63 (4.3)	65 (4.5)	83 (5.7)	211 (4.8)
Asian	65 (4.5)	56 (3.8)	55 (3.8)	176 (4.0)
Other	199 (13.7)	209 (14.4)	214 (14.7)	622 (14.3)
Smoking status — no. (%)				
Never smoked	735 (50.5)	752 (51.6)	772 (53.2)	2259 (51.8)
Ever smoked	720 (49.5)	704 (48.4)	679 (46.8)	2103 (48.2)
History of hypertension — no. (%)	955 (65.6)	954 (65.5)	969 (66.8)	2878 (66.0)
History of diabetes mellitus — no. (%)	243 (16.7)	261 (17.9)	255 (17.6)	759 (17.4)
History of venous thromboembolism — no. (%) [§]	19 (1.3)	33 (2.3)	27 (1.9)	79 (1.8)
History of extraarticular disease — no. (%) [¶]	532 (36.6)	521 (35.8)	552 (38.0)	1605 (36.8)
History of coronary heart disease — no. (%)	161 (11.1)	172 (11.8)	164 (11.3)	497 (11.4)
Family history of coronary heart disease — no. (%)				
First-degree male relative <55 yr of age	154 (10.6)	132 (9.1)	151 (10.4)	437 (10.0)
First-degree female relative <65 yr of age	115 (7.9)	107 (7.3)	100 (6.9)	322 (7.4)
Fasting HDL cholesterol <40 mg/dl — no. (%)	172 (11.8)	195 (13.4)	173 (11.9)	540 (12.4)

6559人が参加→4362人が無作為化

3群間での差なし: 白人 7割、年齢 60歳程度、RA罹患歴 10年以上、約半数は喫煙歴あり、BMI > 30が40%程度

治療期間は41.14 ± 17.48ヵ月、38.53 ± 18.76ヵ月、40.24 ± 18.04ヵ月

経過中に発現・悪化した有害事象・重篤な有害事象は

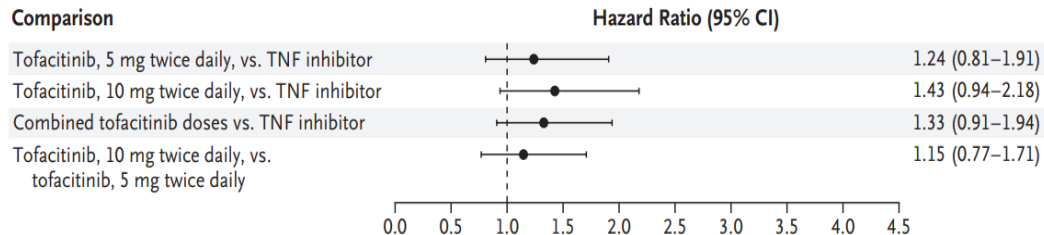
- ・感染症(最多): 上気道感染症、気管支炎、尿路感染症、肺炎
- ・重篤な感染症: TNF-I群よりもTOF 10mg群で多い
- ・日和見感染症(帯状疱疹、結核を含む)は
両用量のTOF群でTNF-I群より多い(特に帯状疱疹が多い)
- ・肝障害はTNF-I群よりもTOF 10mg群で多い
- ・非黒色腫皮膚癌は、両用量のTOF群がTNF-I群より多い
- ・静脈血栓症・あらゆる原因による死亡は、TNF-I群よりもTOF 10mg群で多い

RAに対する有効性は、SDAI・HAQ-DIスコアにおいて、全群でほぼ同様に改善し、有意差なし

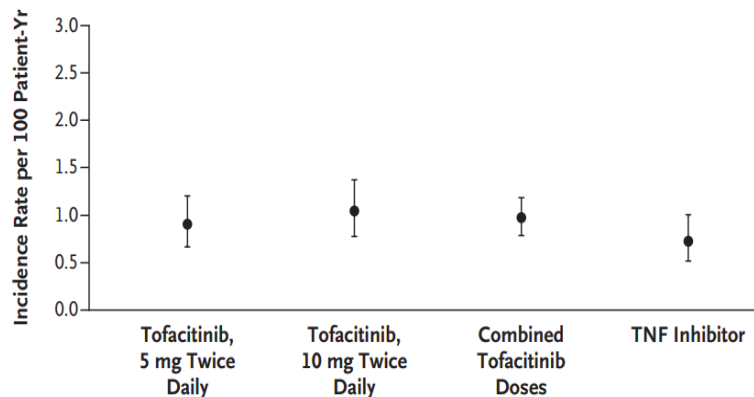
TOFとTNF阻害薬の安全性を比較した前向き観察試験 (ORAL Surveillance試験)

※. MACE (Major Adverse Cardiovascular Events) : 主要心血管イベント

A Hazard Ratio for MACE



B Incidence Rate for MACE



No. of Patients with First Event/Total No. (%)	47/1455 (3.2)	51/1456 (3.5)	98/2911 (3.4)	37/1451 (2.5)
No. of Patient-Yr	5166.32	4871.96	10,038.28	5045.27
Incidence Rate per 100 Patient-Yr (95% CI)	0.91 (0.67–1.21)	1.05 (0.78–1.38)	0.98 (0.79–1.19)	0.73 (0.52–1.01)
NNH (patient-yr) vs. TNF Inhibitor	567	319	—	—
NNH (over 5-yr period) vs. TNF Inhibitor	113	64	—	—

【MACE発生率】

TOF群 3.4% vs TNF-I群 2.5%

→ TOFは、TNF-Iに対して非劣性を示せず
(ハザード比 1.33; 95%CI, 0.91~1.94)

→ TNFiと比較しTOFはMACEが多い可能性

TOF 5mg群とTOF 10mg群間では非劣性

(ハザード比 1.00; 95%CI, 0.70~1.43)

→ TOF 5mg/10mg間で有意差なし

MACEのうち最多は、TOFによる非致死性心筋梗塞、
TNFiによる非致死性脳梗塞

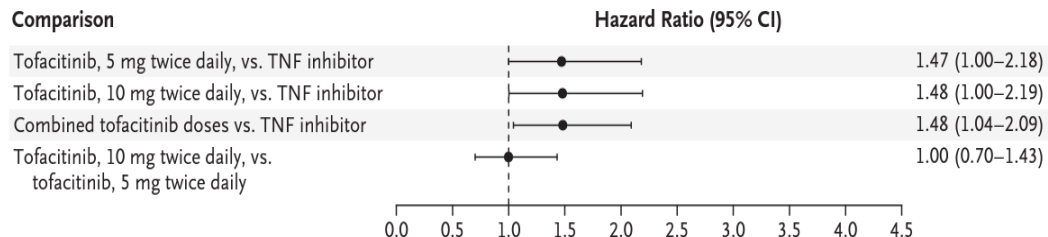
5.5年間のMACEの累積推定確率は、TOF投与群で
5.8 %、TNFi投与群で4.3 %

非致死的心筋梗塞の累積推定確率は、TOF投与群で
2.2 %、TNFi投与群で0.7 %

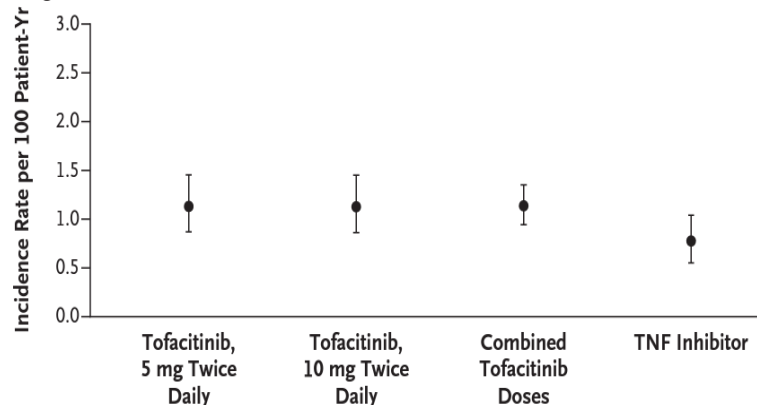
MACE発生率は、65歳以上群で65歳未満群よりも高い。
65歳以上群内でのMACE発生率は、TOF群でTNF-I群よりも高い

TOFとTNF阻害薬の安全性を比較した前向き観察試験 (ORAL Surveillance試験)

A Hazard Ratio for Cancers, Excluding NMSC



B Incidence Rate for Cancers, Excluding NMSC



No. of Patients with First Event/Total No. (%)	62/1455 (4.3)	60/1456 (4.1)	122/2911 (4.2)	42/1451 (2.9)
No. of Patient-Yr	5491.48	5311.71	10,803.19	5482.30
Incidence Rate per 100 Patient-Yr (95% CI)	1.13 (0.87–1.45)	1.13 (0.86–1.45)	1.13 (0.94–1.35)	0.77 (0.55–1.04)
NNH (patient-yr) vs. TNF Inhibitor	276	275	—	—
NNH (over 5-yr period) vs. TNF Inhibitor	55	55	—	—

【悪性腫瘍発生率】

TOF群 4.2% vs TNF-I群 2.9%

→ TOFは、TNF-Iに対して非劣性を示せず
(ハザード比 1.48; 95%CI, 1.04～2.09)

→ TNFiと比較しTOFは悪性腫瘍が多い可能性

TOF 5mg群とTOF 10mg群間では非劣勢

(ハザード比 1.00; 95%CI, 0.70～1.43)

→ TOF 5mg/10mg間で有意差なし

TOFでは肺癌、TNFiでは乳癌が最多

5.5年間の悪性腫瘍の累積推定確率は、TOF投与群で6.1%、TNFi投与群で3.8%

悪性腫瘍の発生率は、65歳以上の患者の方が65歳未満の患者よりも高い

悪性腫瘍の発生率は、北米患者の方がそれ以外の地域の患者よりも高い

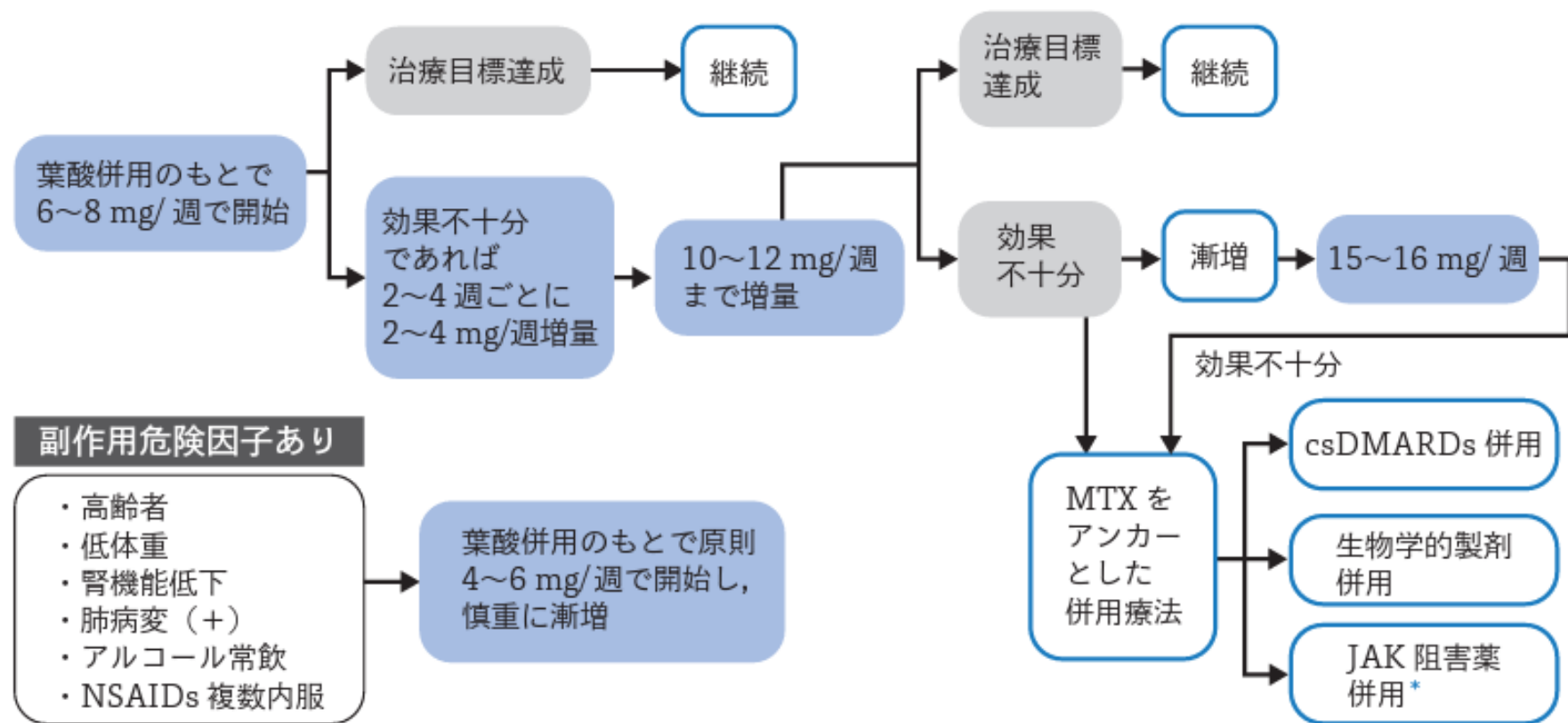
薬物療法の副作用マネジメント

- MTX使用時の注意点と副作用対策
- 治療関連呼吸器合併症
- リンパ増殖性疾患
- B型肝炎の再活性化
- 結核の再活性化

MTXの投与禁忌

1. 妊婦または妊娠している可能性やその計画のある患者、授乳中の患者
2. 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
3. 重症感染症を有する患者
4. 重大な血液・リンパ系障害を有する患者
① 骨髄異形成症候群，再生不良性貧血，赤芽球癆の病歴のある場合 ② 過去5年以内のリンパ増殖性疾患の診断あるいは治療歴のある場合 ③ 著しい白血球減少あるいは血小板減少 上記③の判定には以下の基準を目安とするが，合併症や併用薬などを考慮して判断する ① 白血球数 < 3,000/mm ³ ② 血小板数 < 50,000/mm ³
5. 重大な肝障害を有する患者
① B型またはC型の急性・慢性活動性ウイルス性肝炎を合併している場合 ② 肝硬変と診断された場合 ③ その他の重大な肝障害を有する場合
6. 高度な腎障害を有する患者
上記の判定には，以下の基準を参考とする。 ・透析患者や腎糸球体濾過量（GFR） < 30 mL/分/1.73 m ² に相当する腎機能障害
7. 高度な呼吸器障害を有する患者
上記の判定には，以下の基準を参考とする。 ① 低酸素血症の存在（室内気でPaO ₂ < 70 Torr） ② 胸部画像検査で高度の間質性肺疾患の存在
8. 大量の胸水・腹水が存在する患者
上記の判定には，以下の基準を参考とする。 ・症状軽減などの治療を目的とした穿刺・排液の必要性がある場合

MTXの使用法 開始時投与量とその後の用量調節



■ 図A MTX開始時投与量とその後の用量調節

経口投与から皮下投与への切り替えは推奨7と表C参照。

* 医療経済面と長期安全性を考慮して生物学的製剤併用を優先する。

※. 消化器症状が強く内服が難しい場合は、消化器症状の頻度が少ない皮下注製剤への変更も考慮する

MTX内服時の注意点・対応策(1)

1). 嘔気時

- ・NSAIDs内服、PPIの併用の有無の確認、トラムセツト®やサインバルタ®の確認
- ・葉酸不足: 10mg/wまで増量、または10mgを粉末にし、1.5mg/日の連日内服に変更
- ・吐き気止めの併用
- ・MTX減量

2). 肝障害

- ・HBV、HCVなどのウイルスチェック
- ・脂肪肝の有無、高脂血症治療の有無
- ・飲酒: γ GTPの上昇がないかチェック
- ・MTX増殖性リンパ増殖性疾患の併発: LDHやsIL-2Rなどの上昇の確認
- ・葉酸不足: 10mg/wまで増量

3). 血球減少

- ・MCV高値貧血(大球性貧血): 葉酸低下以外に、ビタミンB12低下も確認
- ・MCV低値貧血(小球性貧血): 鉄欠乏性貧血、RAによる炎症性疾患に伴う消耗性貧血
- ・消化管出血: NSAIDs潰瘍などに注意(黒色便、血便などがないか)
- ・WBC・PLT低下: シェーグレン症候群、SLEなどの併発に注意、MTX減量を検討
- ・腎機能低下、胸腹水貯留がないか確認

MTX内服時の注意点・対応策(2)

1). 妊娠・授乳

- ・妊活は、男女問わず、MTX中止後、3ヶ月以上あけることが望ましい。添付文書では、少なくとも1か月あけることを推奨(先天異常リスクは5~10%)
Ostensen M, et al. Nat Rev Rheumatol, 5(7): 2009; 382-390.
- 奇形としては、中枢神経障害、頭蓋骨異常、四肢や口蓋の成長異常など、また流産(17%)も生じうる。
- ・授乳中は MTX の投与は禁忌(血清:乳汁=1:0.08)。
Johns DG, et al. Am J Obstet Gynecol , 112(7): 1972; 978-980.

2). 感染・腎機能低下・心不全

- ・感染で入院時は、MTX中止し、改善後、再開
- ・腎機能低下時は、MTX中止。食事摂取があまりできない、心不全で利尿剤使用などでは注意。
- ・心不全で入院時、胸水貯留していることがあり、胸水中にMTXが蓄積し、副作用が生じうる。

3). 手術

- ・整形外科予定手術では、MTXは継続を推奨。
MTX 12mg/w以上は、リスク・ベネフィットを考慮し、判断。
- ・ただし、生物学的製剤は、休薬が推奨。海外のガイドラインにおける術前休薬期間は、米国では少なくとも1週間、英国では半減期の3-5倍、仏国では無菌下のマイナー手術で、少なくともIFXで4週、ETNで1-2週、ADA3-4週の休薬が推奨
Saag KG, et al. Arthritis Rheum 2008;59:762-84.
Ding T, et al. Rheumatology (Oxford) 2010;49:2217-9.
Pham T, et al. Joint Bone Spine 2005;72 Suppl 1:S1-58.

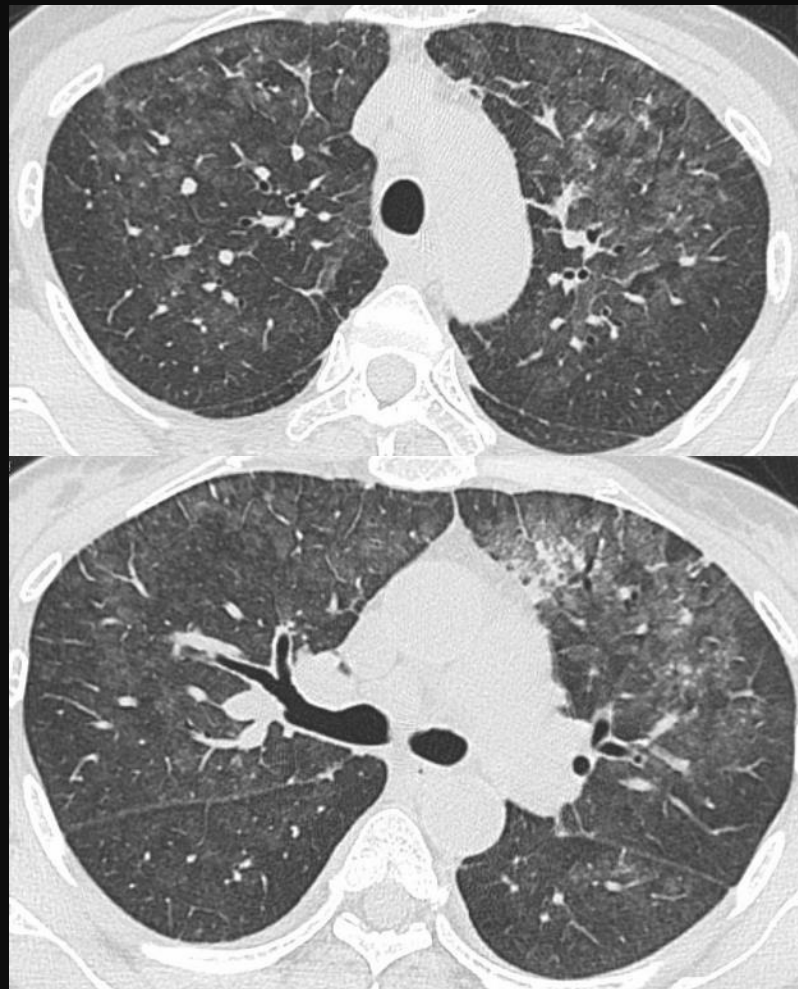
4). ワクチン

- ・不活化ワクチンは可、生ワクチンは不可。生ワクチンを接種後は、MTXや生物学的製剤を3~6ヶ月あけることが望ましい。

MTX肺炎



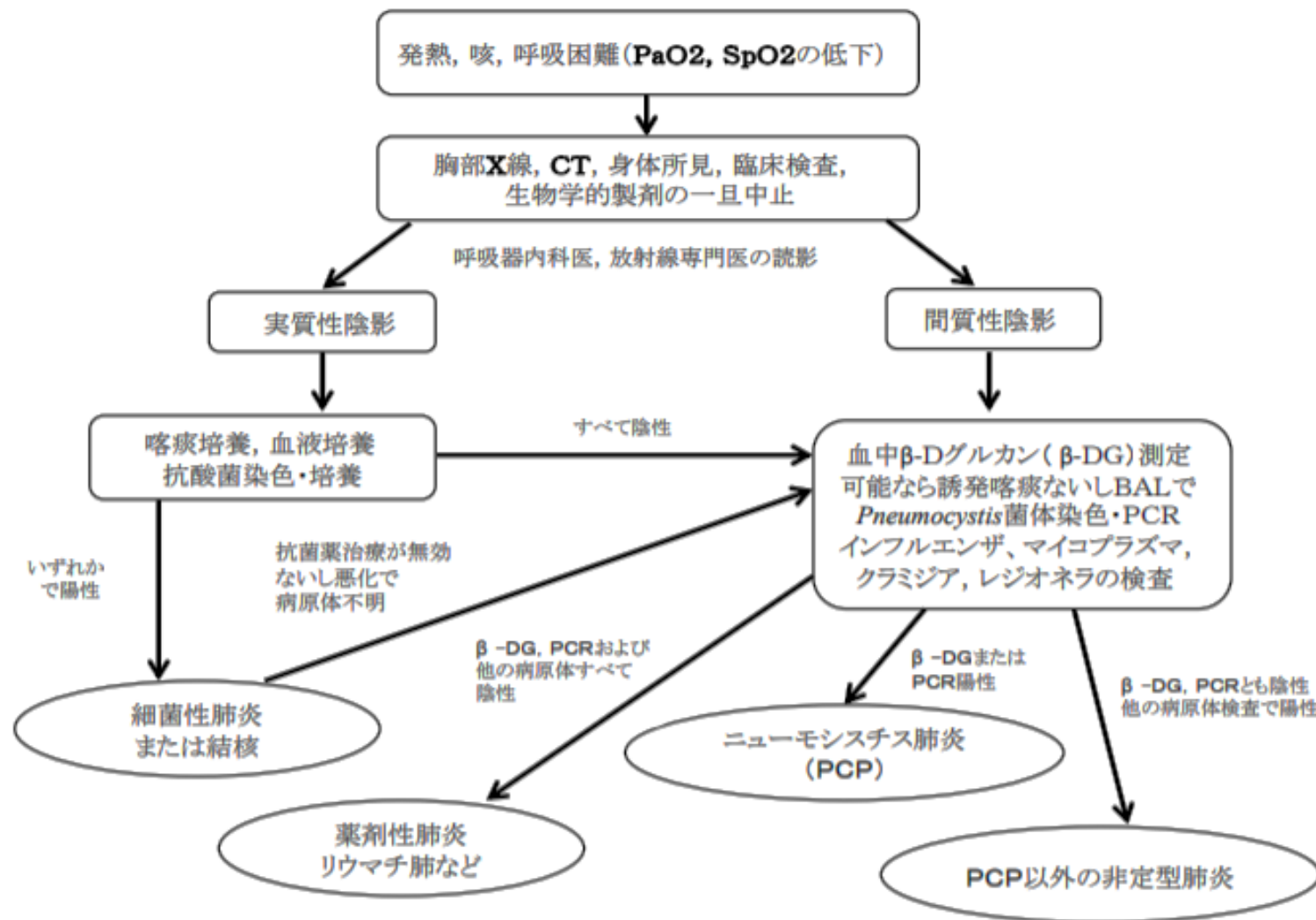
ニューモシチス肺炎



MTX肺炎の診断上の注意

- 薬剤過敏反応としてのMTX肺炎は比較的少ない
- MTX肺炎とニューモシスチス肺炎(PCP)の鑑別は、臨床像、画像からは鑑別不能
- AIDSなどと比較し、 β Dグルカンは弱陽性にとどまる。
 - 初診時陰性でも治療後陽性になることがあり、この場合ニューモシスチス肺炎として対応(ST合剤予防投与下にMTX再開)
- 異型肺炎による急性肺障害、漢方薬などの併用薬による薬剤性肺炎、新型コロナ肺炎の可能性も念頭に慎重に鑑別を
 - MTX使用不能となると、その後のリウマチ治療に難渋化
- PCP 発症・再発予防の有用性は確立しているが、明確な予防投与開始基準はない。
 - 免疫抑制下のPCP予防に関して、ST合剤の添付文書では1-2錠を週3回、HIVなどでの予防では1-2連日または2錠週3回が推奨。当院では、2つの報告を参考に、ST合剤はアレルギーや副作用などが生じやすいこと、膠原病疾患ではアレルギー症状が生じやすいことから、予防時は1錠週2回投与とし、1例もPCP発症なし。

生物学的製剤投与中における発熱、咳、呼吸困難に対するフローチャート



医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患

iatrogenic immunodeficiency-associated lymphoproliferative disorder

- ・日本人のRA患者では、一般人口に比し、2～4倍の頻度で悪性リンパ腫の合併が多い¹⁾。

1). Anderson LA, et al : Int J Cancer 2009 ;125 : 398—405.

- ・2001年の悪性リンパ腫のWHO分類第3版²⁾までは、MTX-LPDと分類されていたが、2008年の悪性リンパ腫のWHO分類第4版³⁾から、免疫不全症関連リンパ増殖性疾患として分類された。

2). Harris NL, et al : IARC Press ; 2001 : pp 270-271.

3). Gaulard P, et al : IARC Press 2008 ; 350.

- ・MTX-LPDでは、Harris⁴⁾らはMTX中止により、約60%が縮小したと報告され、その他の報告でも約40%に、自然消退したと報告されている^{5～7)}。

4) Harris NL, et al : IARC Press 2001 ; 270.

5) Rizzi R, et al : Med Oncol 2009 ; 26 : 1.

6) Miyazaki T, et al : Am J Hematol 2007 ; 82 : 1106.

7) Salloum E, et al : J Clin Oncol 1996 ; 14 : 1943.

- ・MTX-LPDでは、約35～60%がびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)^{7～9)}、約20%がホジキンリンパ腫とされている¹⁰⁾。NK/T細胞リンパ腫は稀である。

8) Hoshida Y, et al : Rheumatol 2007 ; 34 : 322.

9) Kamel OW, et al : Recent results Cancer Res 2002 ; 159 : 19.

10) Hoshida Y, et al : 血液・腫瘍科 2004 ; 49 : 136-140.

- ・約40～50%が節外性に生じ、悪性リンパ腫よりも多い傾向にある^{2),3), 11)}。

11) 中峯寛和, et al : 病理と臨床 2007; 25: 251-257.

- ・約50%に、EBV感染を認める^{2),11)}。EBV 陽性例では60%、陰性例では40%が自然寛解したとの報告¹²⁾があるが、MTX-LPDにおけるEBVの関与においては、詳細はいまだ不明。

12) 鈴木康夫, et al : リウマチ科 2002; 28: 498-506.

皮膚原発MTX関連リンパ増殖性疾患 - MTX休薬のみで改善 -

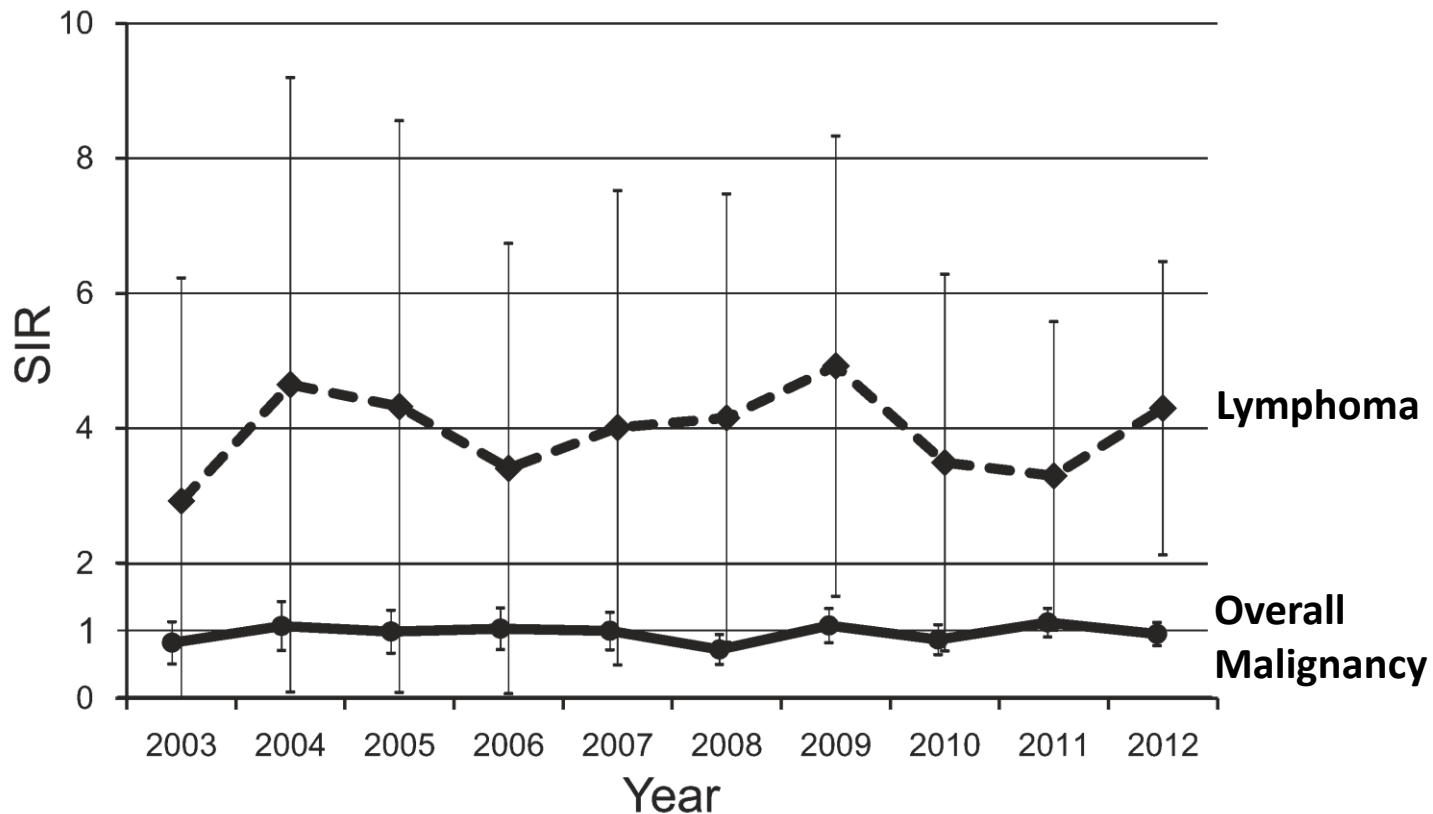


RAの重症度と悪性リンパ腫のリスク

1965～1985に行われた症例対照研究

要因		RA・リンパ腫 (n=41) (%)	対照 (%) (n=113)	オッズ比 (95% CI)
疾患 活動性	Low	2 (5)	31 (27)	1.0
	Medium	16 (39)	65 (58)	5.4 (0.7 to 42.0)
	High	23 (56)	17 (15)	25.8 (3.1 to 213.0)
クラス 分類	I	2 (5)	18 (16)	1.0
	II	9 (22)	56 (50)	1.1 (0.2 to 5.9)
	III	13 (32)	26 (23)	4.7 (0.8 to 26.2)
	IV	17 (41)	13 (11)	12.9 (2.1 to 76.8)
その他	関節外病変	14 (34)	23 (20)	2.1 (0.9 to 4.9)
	環軸椎亜脱臼	4 (10)	1 (1)	11.2 (1.2 to 100.0)
	アミロイドーシス	3 (7)	1 (1)	9.0 (0.9 to 86.5)
	リウマチ結節	9 (22)	7 (6)	7.6 (1.5 to 37.1)

本邦大規模RA患者データベース*における 悪性リンパ腫の標準化罹患比



免疫抑制・化学療法によるB型肝炎ウイルスの再活性化

B型肝炎ウイルス(HBV)に感染すると、多くは肝炎症状なくウイルスは体内から排除され治癒し、一部は急性肝炎を発症した後に治癒する。このように一過性にHBVに感染し治癒した患者を既往感染者と呼ぶ。近年、既往感染者でも、HBV遺伝子の一部が肝臓の細胞中に残存することが判明。

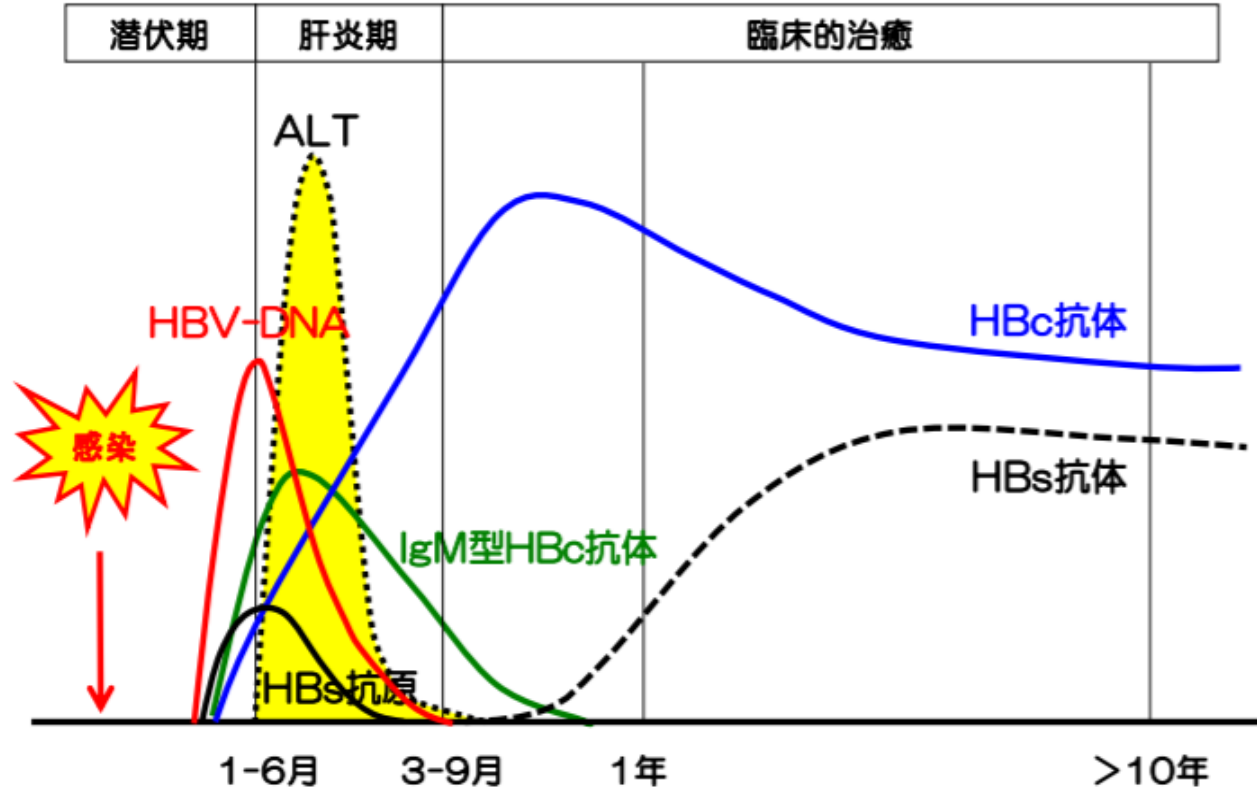
一方、HBVに感染後、完全に排除されず、肝炎の発症なく体内にウイルスを保有し続ける場合があり、持続感染者(キャリア)と呼ぶ。

既往感染者やキャリアが、化学療法や免疫抑制療法の治療中、または治療終了後に、血中のHBVが検出されたり、ウイルス量が増加する場合があります、これをHBVの再活性化と呼ぶ。血中のHBV量が十分に増加すると、肝炎を発症し、時に急速に肝不全に至る劇症肝炎を生じる場合もあり注意が必要。

急性B型肝炎

B型急性肝炎は、HBVに感染後、1-6ヶ月の潜伏期間を経て、倦怠感、食欲不振、悪心・嘔吐、褐色尿、黄疸などが出現。一般に数週間で肝炎は極期を過ぎ、回復過程に入る。

ASTはALTより半減期が短いため、極期を超えるとASTの方がALTより先に低下し始める。BilはAST、ALTに比べて遷延することがある。

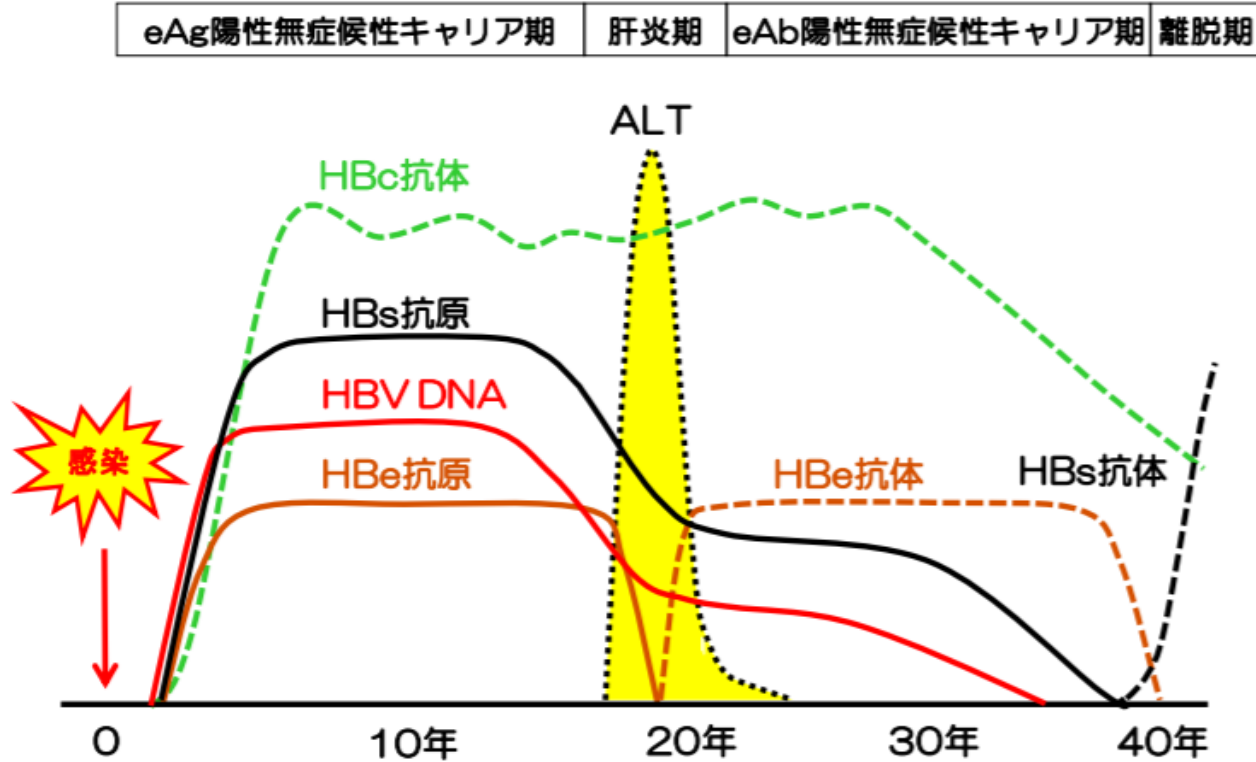


キャリアと既往感染

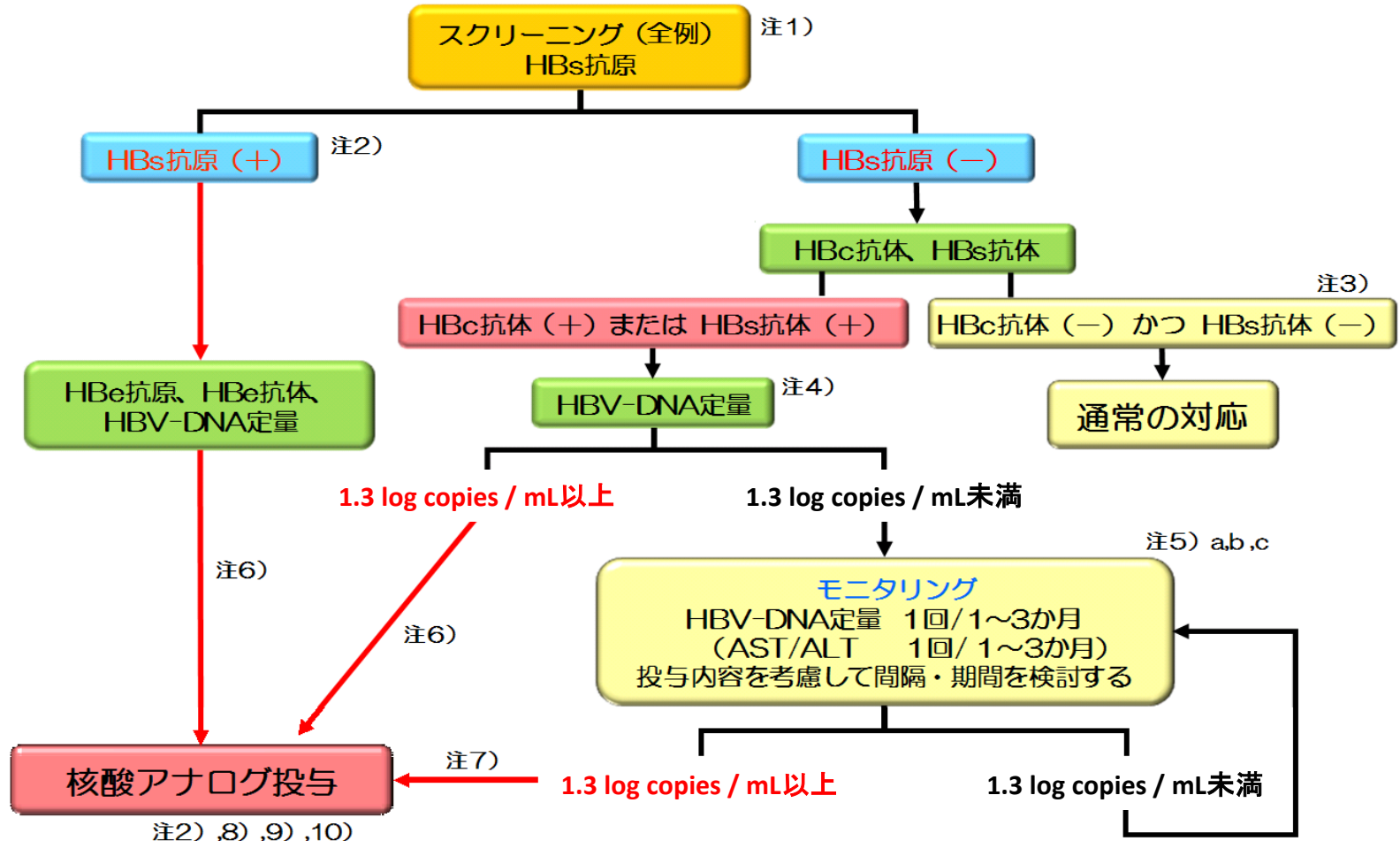
HBs抗原が陽性であればキャリア、HBc抗体、HBs抗体のいずれかが陽性であれば既往感染と診断。

ただし、B型肝炎ワクチン接種者ではHBs抗体が陽性になるので、注意必要。

これらの検査が陽性の場合には、B型肝炎ウイルスのDNA量を調べるなど、精査を要する。



免疫抑制・化学療法により発症する B型肝炎対策ガイドライン



結核既感染者の再活性化

TNF- α は免疫ネットワークの上流に位置し、肺胞マクロファージの活性化や肉芽腫形成といった結核菌に対する免疫防御に不可欠なサイトカインである¹⁾。

Keaneら²⁾は、RA患者の結核発病率はDMARDsやグルココルチコイド使用に関係なく、10万対6.2で全国民の結核罹患率10万対6.4と同程度だが、インフリキシマブ(IFX)を使用したRA患者は、10万対24.4と4倍高頻度に結核を発病と報告。さらに、70人のIFX使用結核患者では、肺外結核が56%と高頻度で、更に24%は粟粒結核であった。さらに、発病のピークが投与後6週目の治療早期に集中することから、再感染は考えにくく、内因性再燃と理解される。

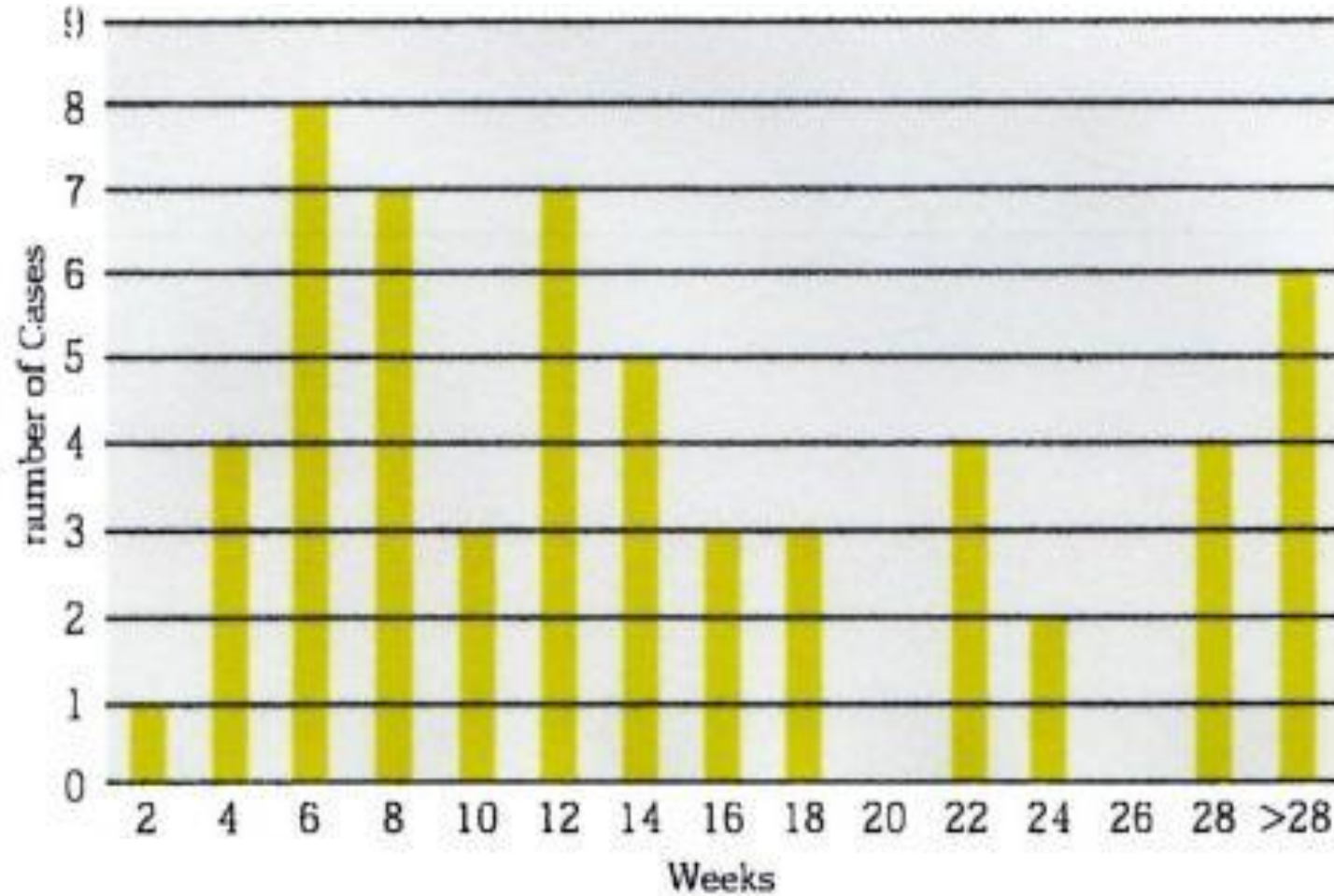
その後、Wolfeら³⁾の調査ではIFX誘発結核の罹患率は更に高く、10万対52.5であった。これに対しエタネルセプト(ETN)の結核発病はIFXの1/2～1/4程度とする報告が多い。

1) Gardam MA, et al : Lancet infect Dis; 3: 148-55, 2003.

2) 2) Keane J, et al : N Engl J Med 345: 1098-1104, 2001.

3) 3) Wolfe F, et al : A & R : 50 372-379, 2004.

インフリキシマブ投与後から結核発病までの期間



日本での結核既感染者の再活性化

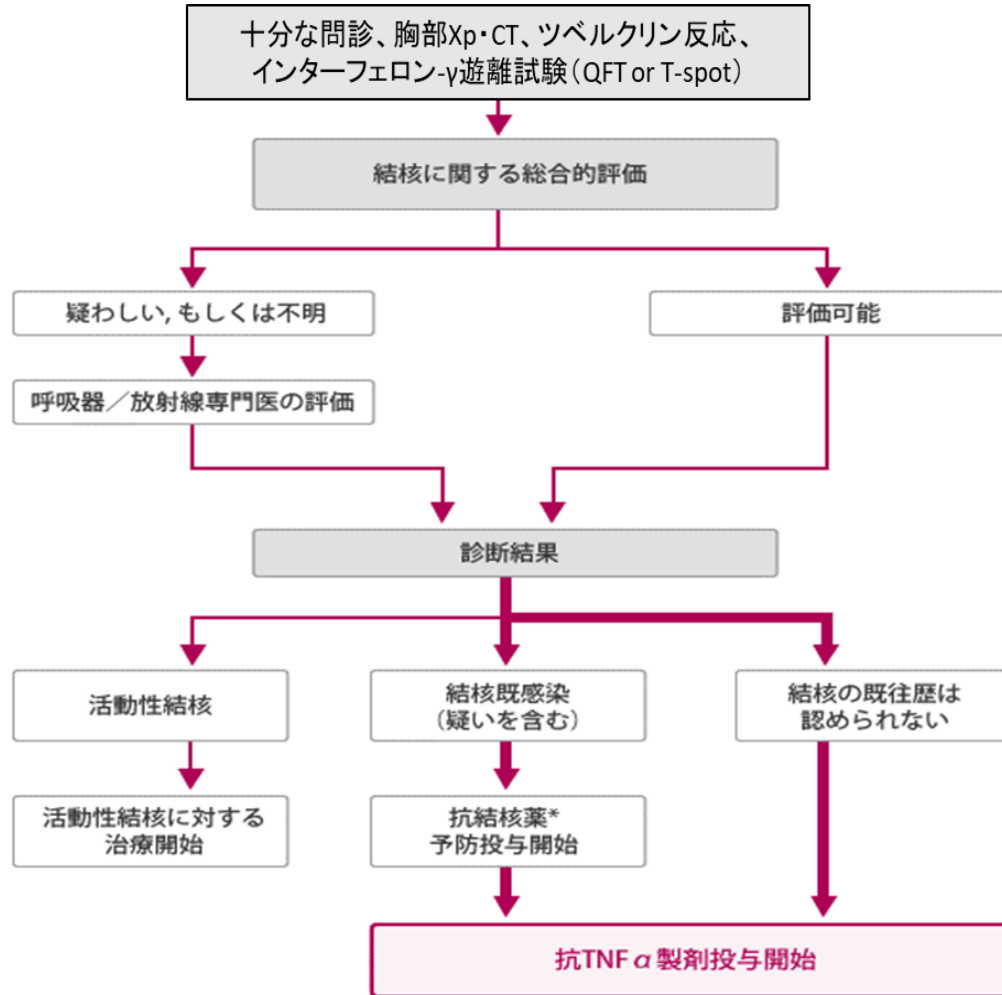
日本での、インフリキシマブの5,000 例の市販後使用調査では、副作用は1,401 例、重篤な副作用308 例に発症。その中で、結核は14 例(560/10 万人年)であった。結核発症者は、平均年齢66 歳、発症までの投与期間は103日で、肺外結核7 例、ステロイド薬併用症例13 例を含み、全例がイソニアジド(INH) による予防内服をしていなかった¹⁾。

エタネルセプトの13,894 例の市販後全例調査結果では、副作用の発生は3,714 例、重篤な副作用636 例であった。その中で、結核は10 例(173/10 万人年)で、結核の発症率は、英国や米国のTNF 阻害薬投与時の発症率とほとんど同様。また、結核の平均年齢は65 歳で、4 例の肺外結核、投与前のツベルクリン反応(PPD) 陰性4 例からの発症、抗結核薬予防投与あり2 例からの発症を認めた²⁾。

1) Takeuchi T, et al : Ann Rheum Dis.2008 ; 67 : 189 - 194.

2) Koike T, et al. : J Rheumatol. 2009 ; 36 : 898 - 906.

生物学製剤投与時の結核予防対策



潜在性結核感染症治療(LTBI)

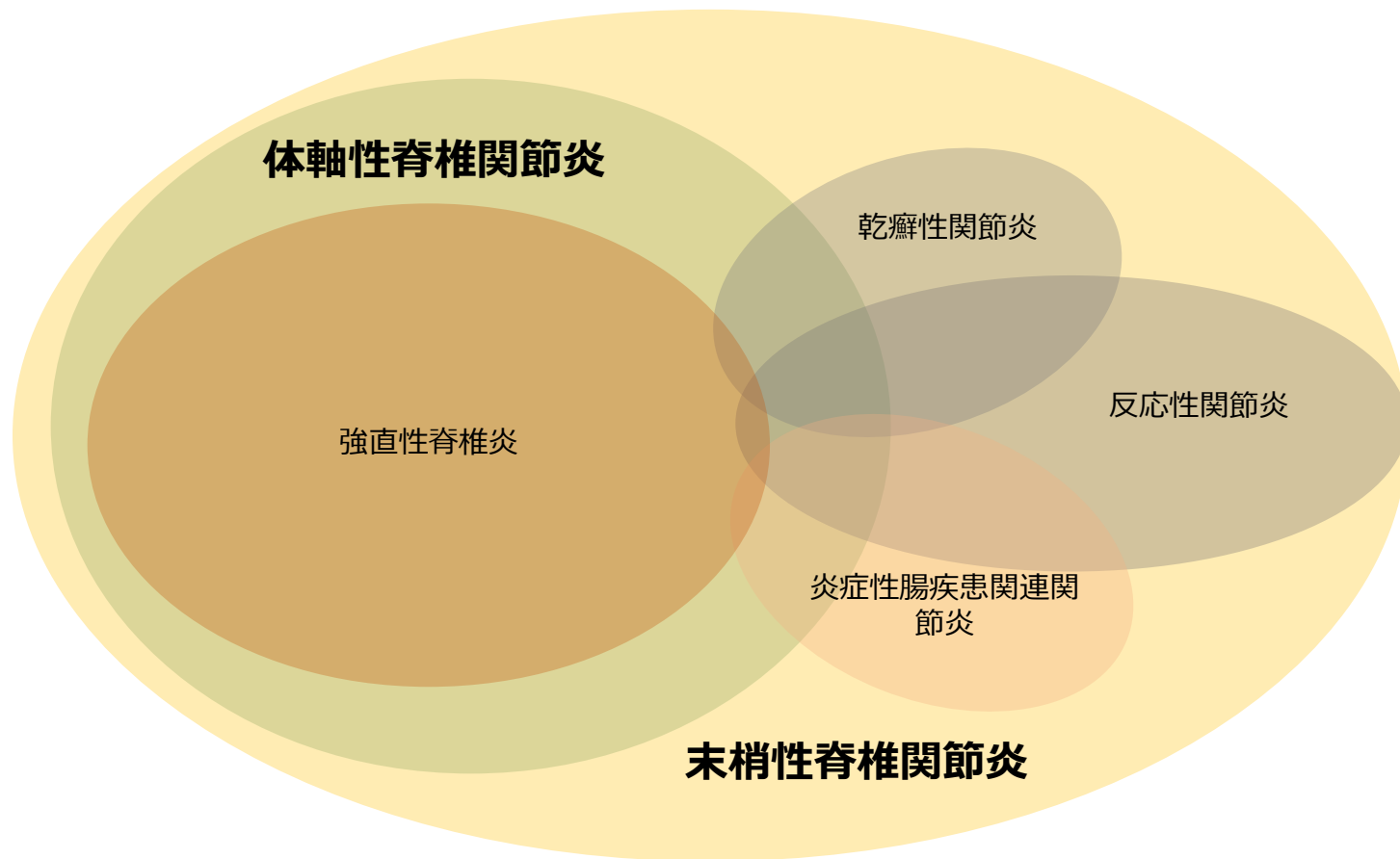
WHOガイドライン

生物学製剤投与の3週間前から、

- ・イソニアジド(INH)連日 単剤 6～9ヵ月間
→ 日本ではINH単独の内服を推奨しており、
副作用や耐性が生じる場合は、リファンピシン
(RFP)を検討
- ・INH連日＋RFP連日 3～4 ヵ月
- ・RFP連日単剤 3～4 ヵ月
- ・INH連日＋リファペンチン(RPT)週 1 回 3 ヵ月

脊椎關節炎

脊椎関節炎のコンセプト



脊椎関節炎 (spondyloarthritis : SpA)

脊椎や仙腸関節などの体軸関節や末梢関節に炎症を来す疾患の一群

- ・体軸性SpAと末梢性SpAに分類
- ・40歳以前に発症することが多く45歳以上で発症することは稀
- ・HLA-B27と関連あり
- ・血清リウマトイド因子(RF)陰性
- ・下肢優位に関節炎が出現
- ・関節炎以外に付着部炎(enthesis)・指趾炎(dactylitis)が生じる
- ・関節外症状(眼病変、腸炎、大動脈弁閉鎖不全など)

脊椎関節炎

(spondyloarthritis: SpA)

X 線所見が現れない
体軸性脊椎関節炎
Non-radiographic axial SpA

強直性脊椎炎
Ankylosing spondylitis (AS)



体軸性SpA

反応性関節炎
Reactive arthritis (ReA)

乾癬性関節炎
Psoriatic arthritis (PsA)

炎症性腸疾患を伴う関節炎
Arthritis with Inflammatory bowel disease

未分化型脊椎関節炎
Undifferentiated SpA



末梢性SpA

脊椎関節炎 (spondyloarthritis : SpA)

- Axial SpA (体軸性脊椎関節炎)
 - Radiographic axial SpA (従来の強直性脊椎炎に相当)
 - Non-radiographic axial SpA (x線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 : 強直性脊椎炎症状を有するも画像所見が強直性脊椎炎の基準を満たさない早期例を含む)
- Peripheral SpA (末梢性脊椎関節炎)

強直性脊椎炎(AS)の改訂ニューヨーク診断基準(1984年)

1. 臨床症状

- 腰背部の疼痛, こわばり(3ヵ月以上持続, 運動により改善し、安静により改善しない)
- 腰椎の可動域制限(前後屈および側屈)
- 胸郭の拡張制限(年齢、性別の標準との比較)

2. 仙腸関節のX線所見

両側2度以上, または片側3度以上の仙腸関節炎所見

0度: 正常

1度: 疑い(骨縁の不鮮明化)

2度: 軽度(小さな限局性の骨のびらん, 硬化. 関節裂隙は正常)

3度: 明らかな変化(骨びらん・硬化の進展と関節裂隙の拡大, 狭小化または部分的な強直)

4度: 関節裂隙全体の強直

確定診断: 臨床症状のうち1項目以上 + X線所見

疑い : a) 臨床症状の3項目 b) 臨床症状なし + X線所見

仙腸関節炎のレントゲン画像



【仙腸関節炎 grade】

- 1度: 疑い(骨縁の不鮮明化)
- 2度: 軽度(小さな限局性の骨のびらん, 硬化. 関節裂隙は正常)
- 3度: 明らかな変化(骨びらん・硬化の進展と関節裂隙の拡大, 狭小化または部分的な強直)
- 4度: 関節裂隙全体の強直



ASで認める竹様脊椎(bamboo spine)

椎体の前縦靱帯と後縦靱帯の骨化により脊柱が竹状に見える

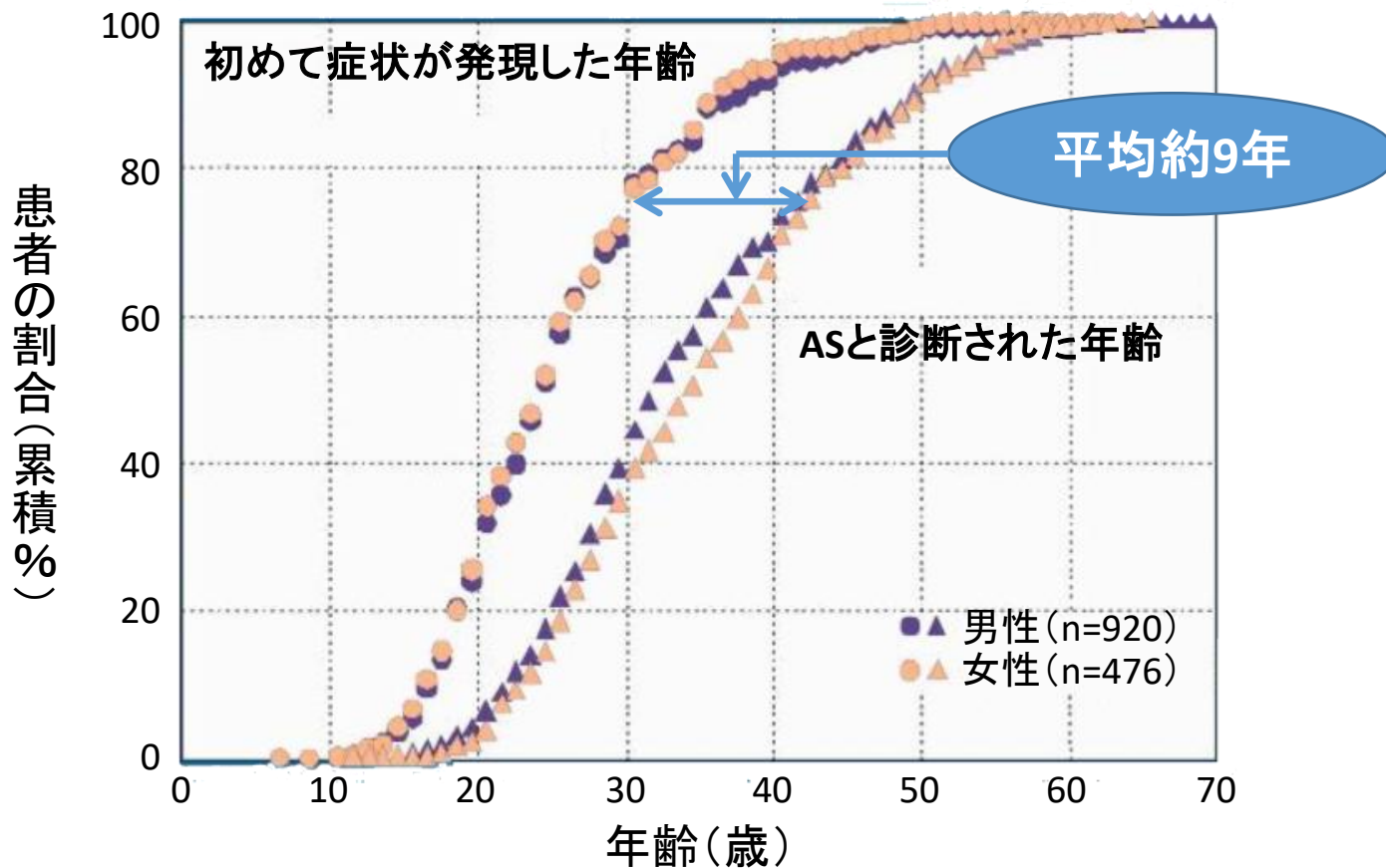
脊椎病変は緩徐に上行性に強直していく

これらにより腰椎の運動制限(前、後、側屈の全方向)が生じる

進行に伴い、腰椎前弯が喪失するとともに背中が丸くなり、特徴的な前屈円背姿勢となる



症状の出現からASの診断に至るまで9年程度を要す



改訂ニューヨーク基準の短所

臨床症状

- 腰椎の可動域制限及び胸郭の拡張制限
→ 骨格系の障害によりあらわれる症状であり、その発現時期は遅い
- 体軸性の脊椎性関節炎に関連する症状が中心で、末梢性の脊椎性関節炎については考慮されていない。
- ASと思われた症例が、経過中に皮疹や腸炎が生じ、診断修正が必要なことがある。

X線所見

- 仙腸関節炎
→ 骨格系の障害によりあらわれる症状であり、その発現時期は比較的遅い
- 仙腸関節の読影は容易ではない。
- MRI所見が含まれていない。
→ MRIを用いれば、X線を用いる場合より3-7年早く仙腸関節炎が検出できる。

以上の点から、改訂ニューヨーク基準は早期のAS診断基準としては感受性が十分とはいえない

ASASによる体軸性の脊椎関節炎の分類基準

3ヵ月以上持続する背部痛があり、かつ発症年齢45歳未満の患者

画像所見¹⁾による仙腸関節炎
＋
1つ以上のSpA臨床徴候²⁾

または

HLA-B27陽性
＋
2つ以上のSpA臨床徴候²⁾

1) 仙腸関節炎の画像所見

- ・ MRI所見にて活動性(急性)のSpAに伴う仙腸関節炎が強く示唆される。
- ・ 仙腸関節のX線所見において改訂ニューヨーク基準の確実例に合致する。

2) SpAの臨床徴候

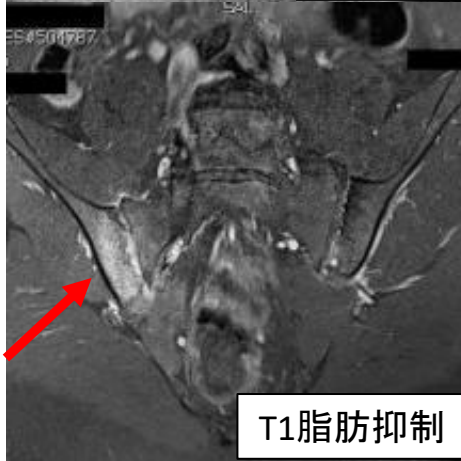
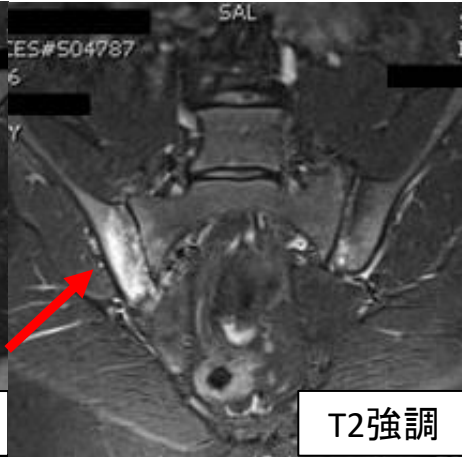
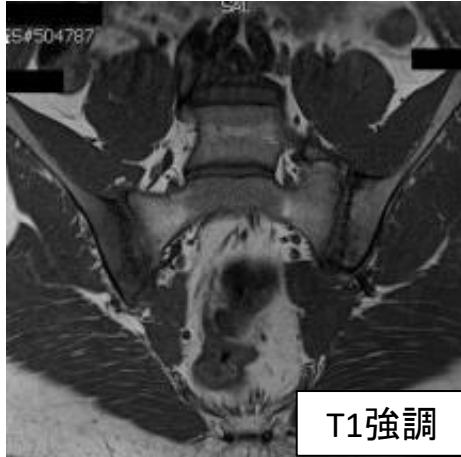
- | | | |
|-------------|---------------|----------------|
| ・ 炎症性背部痛 | ・ 関節炎 | ・ 付着部炎(踵) |
| ・ ふどう膜炎 | ・ 指趾の関節炎 | ・ 乾癬 |
| ・ クローン病/大腸炎 | ・ NSAIDsが著効する | ・ 家族歴にSpAが存在する |
| ・ HLA-B27陽性 | ・ CRPの上昇 | |

背部痛のある649例を対象

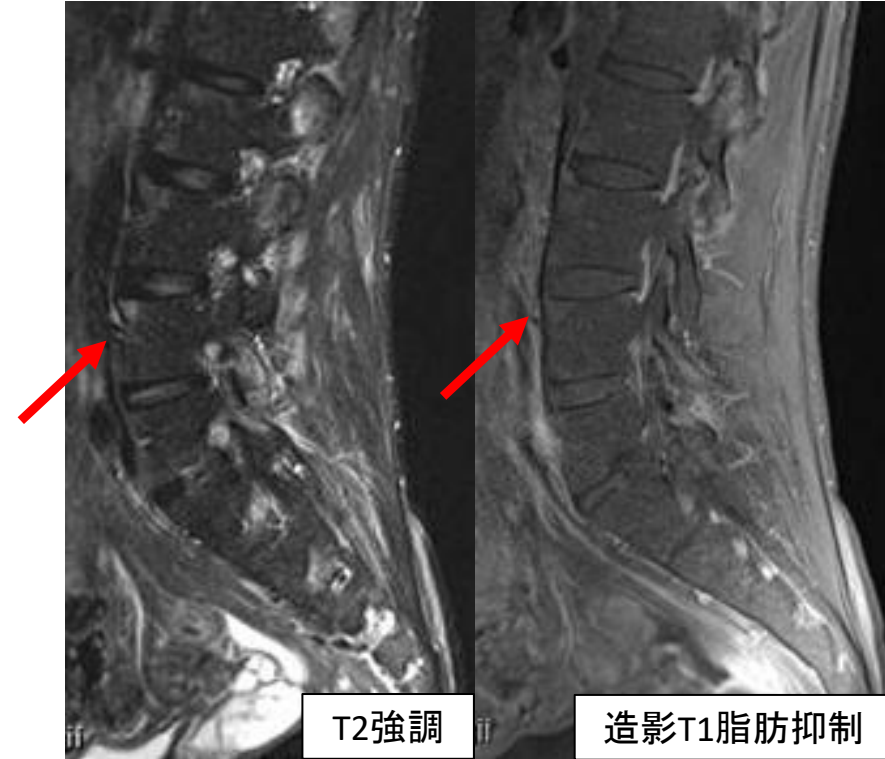
感度:82.9%、特異度:84.4%

画像所見だけの場合:66.2%、特異度:97.3%

ASのMRI画像



急性期では、骨髄浮腫を、T1強調では低信号、T2強調やT1脂肪抑制、STIRでは高信号として認める。



椎体前縁のRomanus lesionに骨髄浮腫を認め、徐々に椎体辺縁が硬化(Shiny corner)していく。進行すると椎体の角がとれて、椎体全体が四角に見えるようになり、squaringを呈する。

ASASによる体軸性脊椎関節炎の分類基準の注意点

1. 本基準の重要な注意点

本基準は分類基準のため、記載されたチェックリストに合わせるだけで、個々の症例を診療することは誤りである。

2. 各項目に関する注意点

- ①. 関節炎は、「医師によって確認された現在または過去の滑膜炎」と定義されている。
単なる関節痛ではない。
- ②. 付着部炎は、「踵の付着部炎で、アキレス腱または足底筋膜の付着部の圧痛や自発痛が現在存在する、または過去に存在していた」が定義である。
- ③. NSAIDsの効果とは通常用量の内服によって、24～48時間に腰背部痛が改善または消失することである。改善するのは末梢関節痛でなく、腰背部痛である。
- ④. CRPの上昇は、基準値を超える数値である。ただし、ほかのCRP上昇となる原因を必ず除外する（炎症性腸疾患では、腸疾患の活動性とともによりCRPが上昇するため、除外する。）
- ⑤. MRIの骨髄浮腫は、約30%非特異的に検出されることが報告されているので、注意する。
- ⑥. 各項目の定義をよく検討することが重要であり、安易に当てはめてはならない。

日本のAS患者のこれまでの報告では、HLA-B27保有率は、45～90%と一般人口の保有率と比べ、有意に高い

人種による強直性脊椎炎の発症率

国・民族	AS発症率	HLA-B27陽性率
アメリカ合衆国 ^{1,2)}	0.52%	6%
オランダ ³⁾	0.1%	8%
ドイツ ⁴⁾	0.68%	9%
ノルウェー ⁵⁾	1.1 - 1.4%	14%
カナダ先住民族 (Haida) ⁶⁾	6.1%	50%
日本	0.0065%	0.3%

1) Helmick CG et al. Arthritis Rheum 2008; 58: 15-25

2) Reveille JD et al. Arthritis Rheum 2012; 64: 1407-11

3) van der Linden S et al. Arthritis Rheum 1984; 27: 241-9

4) Braun J et al. Arthritis Rheum 2005; 52: 4049-50

5) Gran T et al. Ann Rheum Dis 1985; 44: 359-67

6) Gofton JP et al. Ann Rheum Dis 1966; 25: 525-7

AS/Axial SpAに併発する主な症状

	感度	特異度
炎症性背部痛	71-75%	75-80%
付着部炎(踵部痛)	16-37%	89-94%
末梢性関節炎	40-62%	90-98%
指炎	12-24%	96-98%
前部ぶとう膜炎	10-22%	97-99%
乾癬	10-20%	95-97%
炎症性大腸疾患	5-8%	97-99%
末梢性脊椎炎の家族歴	7-36%	93-99%
NSAIDsへの良好な反応	61-77%	80-85%
CRP上昇	38-69%	67-80%
HLA-B27陽性	83-96%	90-96%
MRIでの仙腸関節炎陽性	60-85%	90-97%
X線での3度以上の仙腸関節炎	40%	98%

炎症性背部痛 (IBP) の診断基準

Calin, et al.¹⁾

- 発症年齢 40歳未満
- 背部痛持続期間が3ヵ月以上
- 潜行性に発症
- 朝のこわばり
- 体操で改善

5項目中4項目
あてはまればIBP

Berlin基準²⁾

- 朝のこわばりが30分以上持続
- 運動で改善するが、安静では改善しない
- 疼痛のために、睡眠時間の後半に覚醒
- 左右移動する殿部痛

4項目中2項目
あてはまればIBP

IBP experts (ASAS)³⁾

- 発症年齢 40歳未満
- 潜行性に発症
- 体操で改善
- 安静では改善しない
- 夜間疼痛(起き上がると改善する)

5項目中4項目
あてはまればIBP

1) Calin A, et al. JAMA 1977; 237-261

2) Rudwaleit M, et al. Arthritis Rheum 2006; 54: 569-578

3) Sieper J, et al. Ann Rheum Dis 2009; 68: 784-788

脊椎関節炎における炎症性背部痛の割合

炎症性背部痛の亜分類	体軸性の関与の割合	出典
炎症性大腸疾患	5 to 12%	1
乾癬性関節炎	20 to 40% up to 78%	1, 2 2, 3
強直性脊椎炎	100%	4
脊椎関節炎 (ESSG study)	75%	5

1). Moll JMH. Clin Rheum Dis 1985;11:87-111

2). Veale D, *et al.* Br J Rheumatol 1994;33:133-8

3). Richtlin CT. Rheumatology 4th, ed. 2008;1183-8

4). Reveille J. Rheumatology, 4th ed. 2008;1109-18

5). Dougados M, *et al.* Arthritis Rheum 1991;34:1218-27

BASDAI

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

下記の質問票に示した6項目の受診前1週間の患者の主観的評価をVAS (visual analogue scale) 上に記入し、ASの症状/重症度を評価するものである。

BASDAIは $[(①+②+③+④) + 0.5 \times (⑤+⑥)] \times 0.2$ の計算式で算出される。

① 疲労はどの程度でしたか？

全くない — — — — — — — — — — 非常に強い

② 首、背中、腰の全体的な痛みはどの程度でしたか？

全くない — — — — — — — — — — 非常に強い

③ 関節(首、背中、腰以外)の痛みや腫れはどの程度でしたか？

全くない — — — — — — — — — — 非常に強い

④ 触れたり押さえたりすると痛む部位の不快さはどの程度でしたか？

全くない — — — — — — — — — — 非常に強い

⑤ 朝のこわばりの強さはどの程度でしたか？

全くない — — — — — — — — — — 非常に強い

⑥ 朝のこわばりは何分くらい続きましたか？

0時間 — — — — — — — — — — 2時間以上

1時間

Garrett, et al. J. Rheumatol., 21:2286-2291 (1994)

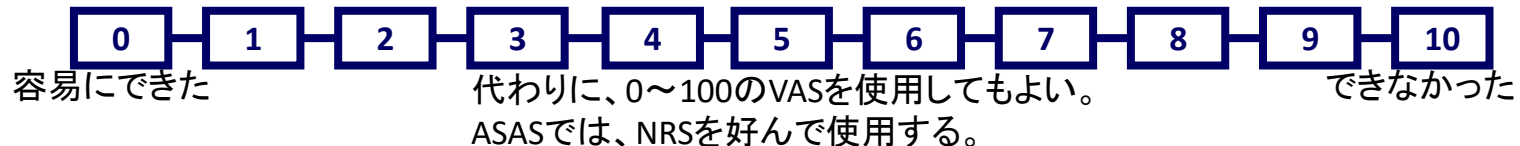
BASFI

Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index

過去1週間の日常生活動作に関する患者への質問項目

1. 靴下やタイツを補助具なしで履く
2. 膝を曲げて床のペンを補助なしで拾う
3. 高い棚に手助けや補助なしで手が届く
4. 肘掛けのない椅子から手をついたり、補助なしで立ち上がる
5. 仰臥位から補助なしで立ち上がる
6. 10 分間支えなしで立っている
7. 手すりを持たずに12 ～15 段の階段を上がる
8. 身体を回さずに首だけ回して肩越しに後方を見る
9. 体操, 庭仕事, スポーツなどをする
10. 一日がかりの仕事または家事をこなす

BASFIは上記10項目を下記NRSで評価した点数の平均点数
numerical rating scale (NRS)



脊椎可動性の測定

- 胸郭の拡張[#]
- 後頭部-壁の距離[#]
- 耳珠-壁の距離[★]
- 頸椎旋回^{#★}
- 腰椎側屈^{#★}
- 修正Schober test[#]
- 開脚時の内くるぶし間の距離[★]
- BASMI[#]

[#] ASASコアセットに含む

[★] BASMIに含む

BASMI : Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index

耳珠—壁距離



踵部と背中を壁に付け、顎を引いてできるだけ後頭部を壁に近づける。壁と耳珠部(耳の前のでっぱり)との間の距離を測定。

腰椎前屈



患者は直立し上部腸骨棘の高さとその10cm上の部分に印をつける。前屈後2つの印の間の距離を測定し10cmからの増加分をcmで記録 (Schober試験)。

頸椎旋回



患者は椅子に座り、検者は角度計を鼻のラインに合わせる。首を左に回し、初めのラインと新しいラインの角度を測定。右も同様に行い左右の回旋角度の平均値を $^{\circ}$ で記録。

腰椎側屈



踵部と背中を壁に付けて立ち、直立の状態での床から指先までの距離と左に体を曲げた時の床から指先までの距離の差を測定。その際に膝を曲げたり踵を浮かせたり、肩や殿部を動かしたりしないこと。右でも同様に測定し、左右の平均値をcmで記録。

内果間距離

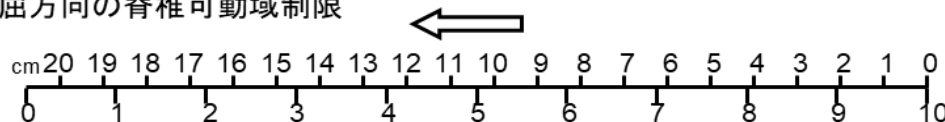


患者は横になり(A)、又は立った状態で(B)、膝を伸ばしたまま足をできるだけ広げ、左右の内果の間の距離を測定しcmで記録。

BASMI

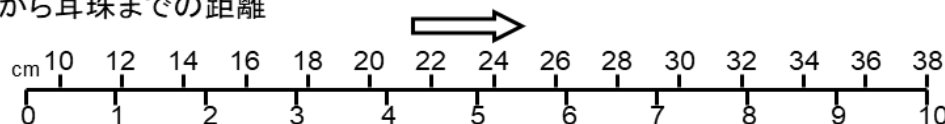
Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index

① 側屈方向の脊椎可動域制限



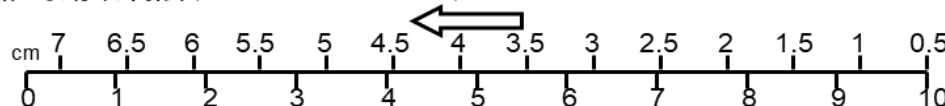
左右平均

② 壁から耳珠までの距離

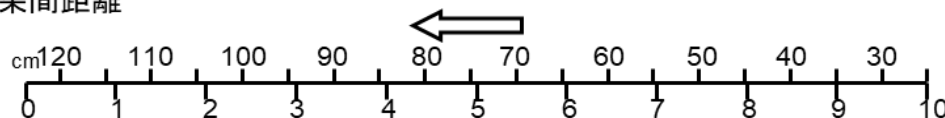


左右平均

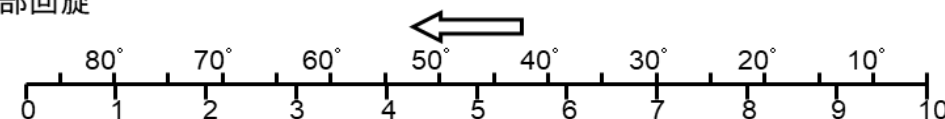
③ 腰椎可動域制限(modified Schober)



④ 内果間距離



⑤ 頸部回旋



BASMI

5項目の合計

乾癬性関節炎(関節症性乾癬)： Psoriatic arthritis (PsA)

- ・乾癬の皮疹に加え、末梢性関節炎、体軸性関節炎、さらに付着部炎、指趾炎、腱鞘炎などが生じる疾患。
- ・診断には、CASPAR基準が使用されている。
- ・乾癬のうち25～30%程度で関節炎が生じ、30～50歳に発症することが多い。
- ・関節炎の発症前(3～8年)に皮膚の乾癬病変がみられる例が約70%と多い。
- ・手指のX線では、関節リウマチにみられない骨新生像が認められる。
- ・DIP関節では、末節骨の骨びらんと毛羽立った骨棘形成を認める(mouse ear)。
- ・心血管疾患、メタボリックシンドローム、肥満、糖尿病、うつ病、ブドウ膜炎、不安神経症などの複数の併存疾患に関連する。
- ・ブドウ膜炎はPsA患者の6%から7%、IBDは軸性PsA患者の11%で発症

PsAで認める全身症状



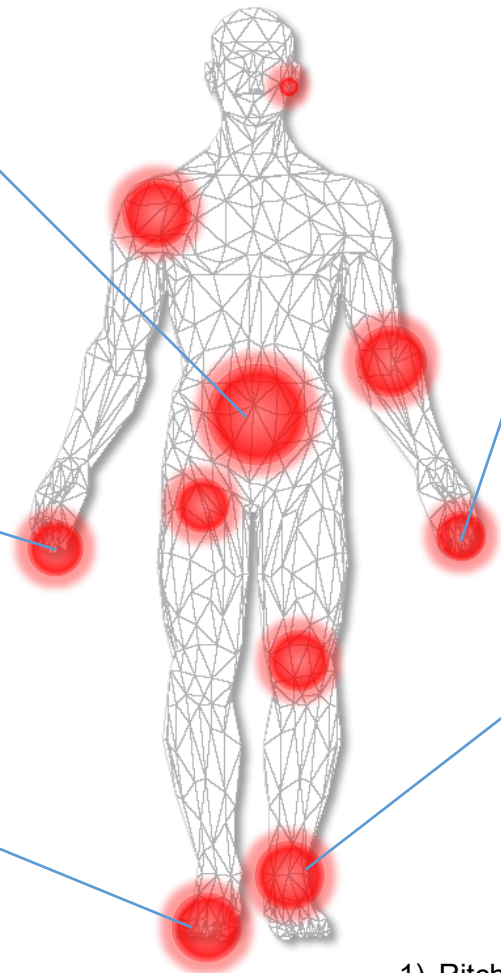
脊椎炎¹⁾



ムチランス変形¹⁾



つま先の指炎¹⁾



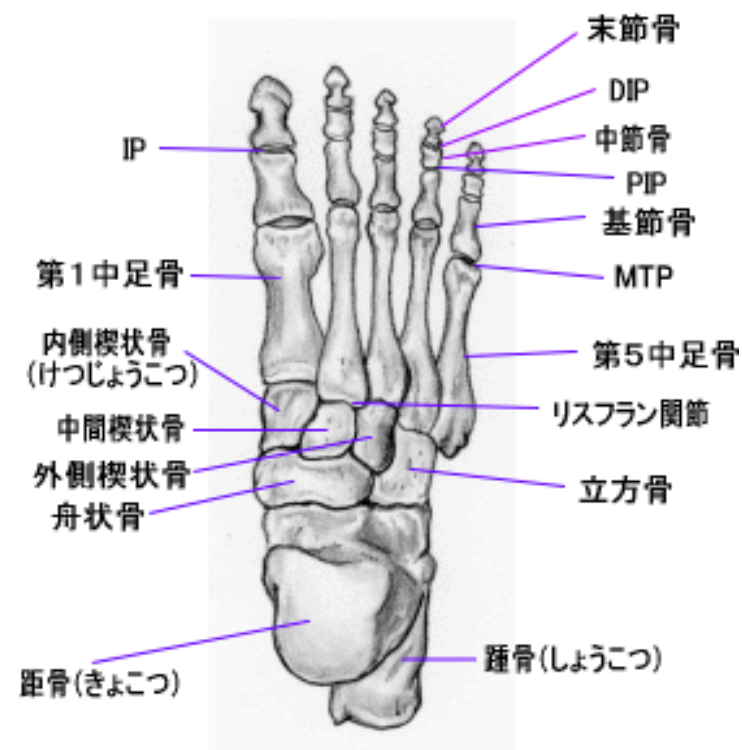
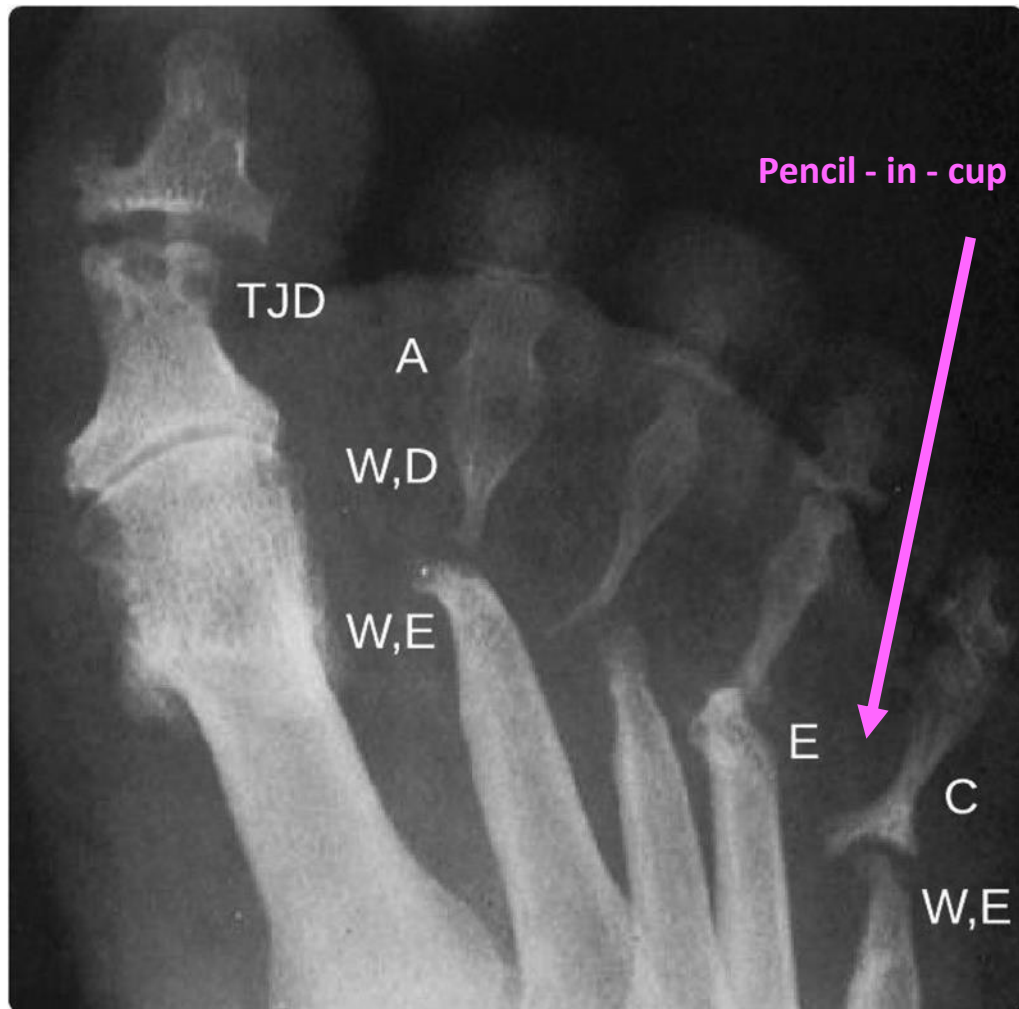
爪症状²⁾



アキレス腱の付着部炎¹⁾

1) Ritchlin CT, et al: N Engl J Med, 376,10: 957-970 (2017)
2) Mishra V, et al: J Drugs Dermatol, 12,1: 16-17 (2013)より改変

PsAのレントゲン画像



PsAでは、DIP関節にも骨びらんや関節裂隙狭小化を認める。関節では、骨侵食とともに反応性骨形成が生じるため、関節周囲骨の辺縁が刷毛状にみえる。

遠位側の骨端の傍関節部骨増殖によりcup様に、近位側の骨端が骨びらんによって先細り、pencil様にみられるpencil-in-cup変形がみられる。

乾癬性関節炎 CASPAR基準*

* : Classification Criteria for Psoriatic Arthritis

炎症性筋骨格系疾患（関節，脊椎，または付着部）があり，下記5項目で3点以上であれば，乾癬性関節炎と分類する（感度91.4％，特異度98.7％）

1. 乾癬の証拠 (a,b,cのうちの1つ)	a. 現存する乾癬	(2点)	皮膚科医あるいはリウマチ医によって診断された乾癬性の皮疹や頭皮症状が認められる
	b. 乾癬の既往歴	(1点)	患者の申告，かかりつけ医，皮膚科医，リウマチ医あるいは他の医療従事者により乾癬の既往が確認されている
	c. 乾癬の家族歴	(1点)	第一親等，第二親等の家族に乾癬の既往歴がある
2. 爪乾癬		(1点)	爪甲剥離，点状陥凹，爪甲下角質増殖などの典型的な乾癬性爪病変が認められる
3. リウマトイド因子陰性		(1点)	リウマトイド因子陰性（基準値以下）測定はラテックス法以外のELISA法または比濁法が好ましい
4. 指炎 (aかbのどちらか)	a. 現存する指炎	(1点)	指全体の腫脹が認められる
	b. 指炎の既往歴	(1点)	リウマチ医によって診断・記録された既往歴がある
5. 関節近傍部の骨新生の画像所見		(1点)	手足の単純X線画像所見で関節辺縁近くに境界不明瞭な骨形成（骨棘形成は除く）が認められる

反応性関節炎(reactive arthritis : ReA)

ReAは脊椎関節炎の1つで、感受性のある患者に消化器や泌尿器・生殖器などの感染症の後に生じる。以前は、ライター症候群(関節炎、尿道炎、結膜炎)と呼ばれ、関節炎の多くは2~3ヶ月で自然軽快するが、持続することもある。

【原因菌】 腸内細菌ではサルモネラ、赤痢菌、エルシニア、カンピロバクターなど、尿路感染ではクラミジアなど、その他、streptococci、Staphylococcus aureus、Mycoplasma hominisなど様々な菌で報告あり、最近ではcovid-19感染後の発症も報告あり。

【症状】 非対称性少関節炎(膝・足関節など)、腱付着部炎、関節外病変としてブドウ膜炎、結節性紅斑など

【頻度】

ReAの発生率は、地理、病原体、HLA-B27の存在により異なり、アメリカでは、3.5~5人/10万人、チェコで9.3人/10万人で発症するとされる

【治療】

治療は感染症に対する治療と関節・関節外症状に対する治療を考慮する。関節症状には初期の急性期はNSAIDで治療するが、慢性期では、SSZやMTXなどの治療が必要になる場合がある。炎症が強い場合は、ステロイド注射、一時的に経口ステロイド、生物学的製剤(日本では保険適応なし)が使用されることがある。

反応性関節炎の診断基準 (1999年国際反応性関節炎ワークショップ)

大基準

- (1). 以下の3つのうち2つを伴う関節炎:
 - ・非対称 ・単関節炎 or 少数関節炎 ・下肢関節の炎症
- (2). 先行する感染症で次の所見の1つ or 2つがある:
 - ・腸炎: 関節炎発症の3日から6週間前に、短くとも1日の下痢あり
 - ・尿道炎: 関節炎発症の3日から6週間前に、短くとも1日の排尿障害または排膿あり

小基準

- (1). 感染の引き金となる証拠:
 - ・尿素リガーゼ反応または尿道/子宮頸部ぬぐいでクラミジアトラコマチスが陽性
 - ・便培養で反応性関節炎に関連する腸内病原体が陽性
- (2). 持続的な滑膜感染の証拠: クラミジアが免疫組織学 or PCRで検出

反応性関節炎(reactive arthritis : ReA)



自験例 淋菌感染後のReA 足趾炎

脊椎関節炎の特徴

	強直性脊椎炎	乾癬性関節炎	反応性関節炎	炎症性腸疾患に伴う関節炎
頻度	6.6 / 10万人	20-100 / 10万人	30-40 / 10万人	2-50 / 10万人
発症年齢	40歳以下	中年	青年～中年	中年
性差(男:女)	3～5 : 1	およそ 1 : 1	5 ～ 10 : 1	およそ 1 : 1
発症様式	潜行性	様々	急性	緩徐
仙腸関節炎・脊椎炎	100%	< 20%	< 50%	< 20%
末梢関節炎	< 25%	95%	90%	< 15 ～ 20%
HLA-B27陽性率(白人)	95%	60%(脊椎) / 20%(末梢)	70%	～ 50%
眼病変*	25 ～ 30%	～ 20%	～ 50%	< 15%
心臓病変	1 ～ 4%	稀	5 ～ 10%	稀
皮膚・爪病変	なし	100%	< 40%	様々
発症への微生物の関与	不明	不明	あり	不明

* 結膜炎が反応性関節炎、乾癬性関節炎に認められ、前ブドウ膜炎は強直性脊椎炎、炎症性腸疾患に伴う関節炎に認められる

脊椎関節炎治療

- ・ リハビリテーション
- ・ 手術・装具
- ・ 薬物治療
 - 1). NSAIDs
 - 2). グルココルチコイド薬
 - 3). 抗リウマチ薬
 - － 免疫調節薬
 - － 免疫抑制薬
 - － 生物学的製剤

疾患修飾性抗リウマチ薬

(DMARDs: disease-modifying anti-rheumatic drugs)

薬物治療としては、NSAIDsが中心で、脊椎の骨化抑制作用も報告

サラゾスルファピリジン(SSZ)が有効で、効果が不十分では、ステロイドやMTX、生物学的製剤を検討

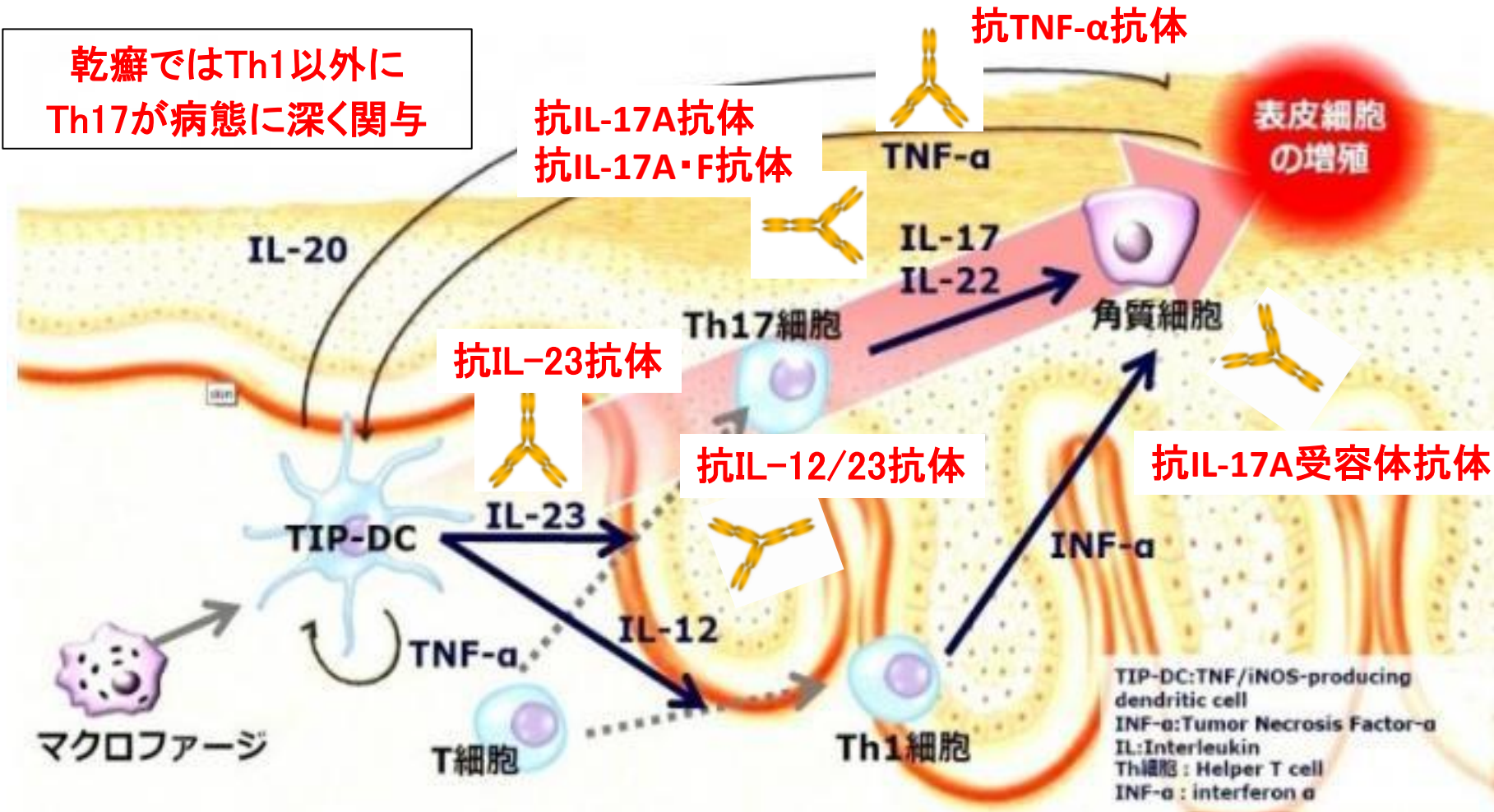
生物学的製剤に関しては、AS・PsAでは、TNF阻害薬であるインフリキシマブとアダリムマブ、IL-17A抗体であるセクキヌマブ、イキセキズマブ、IL-17A・F抗体であるビメキズマブ、IL-17受容体A抗体であるブロダルマブ、JAK阻害薬であるウパダシチニブが使われる

PsA・乾癬では、さらに抗IL-12/23抗体であるウステキヌマブ、抗IL-23抗体であるグセルクマブ、リサンキズマブが使われる

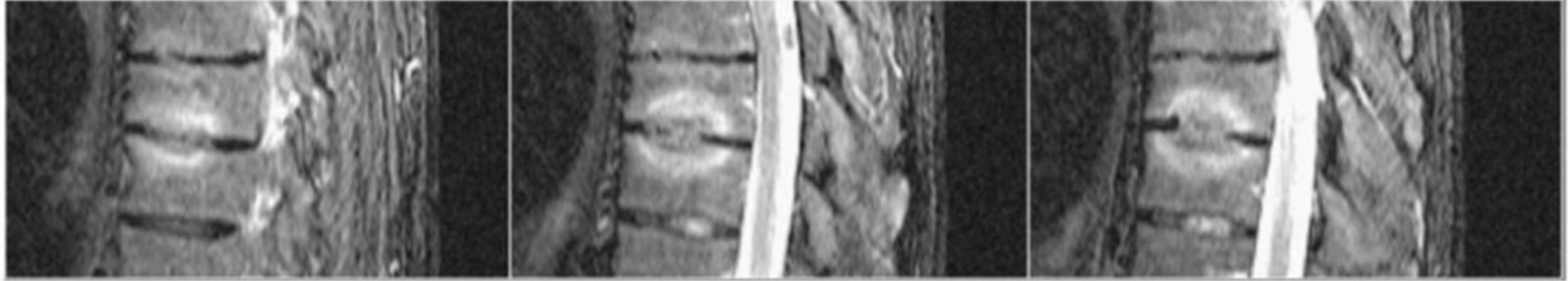
乾癬では、さらに抗IL-23抗体であるチルドラキズマブが使われる

尋常性乾癬のサイトカイン病態と生物学的製剤

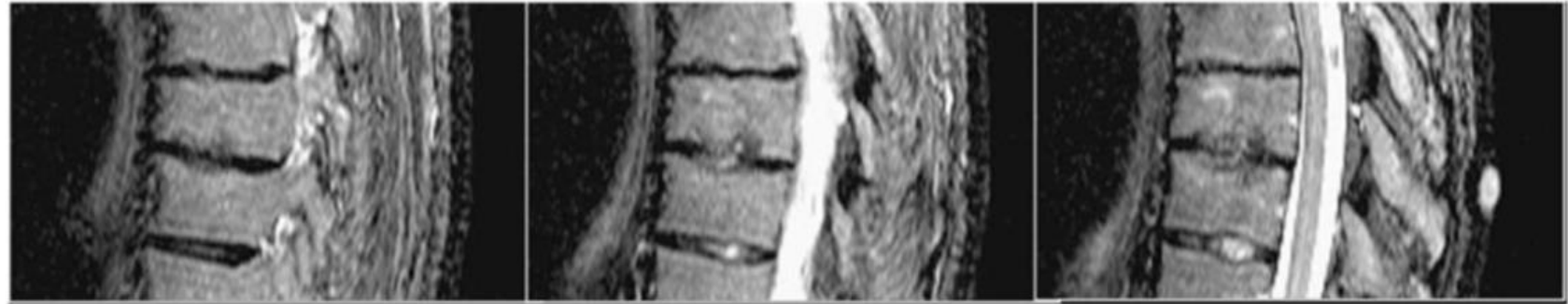
乾癬ではTh1以外に
Th17が病態に深く関与



抗TNF- α 阻害薬であるアダリムマブによる ASの脊椎MRI像(STIR)の変化



ベースラインラス

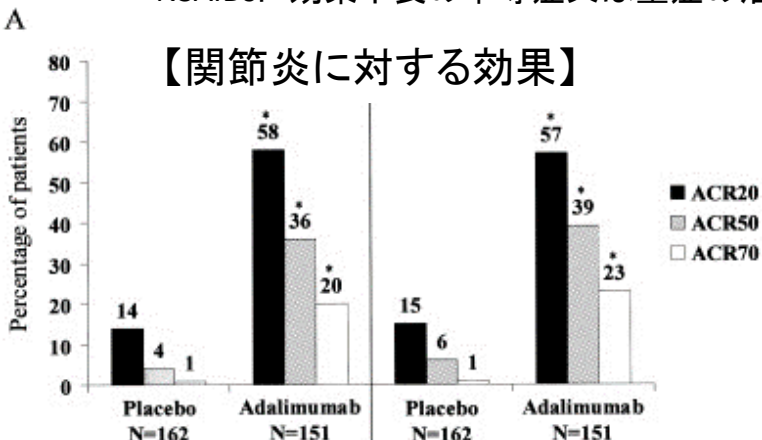


投与12週後

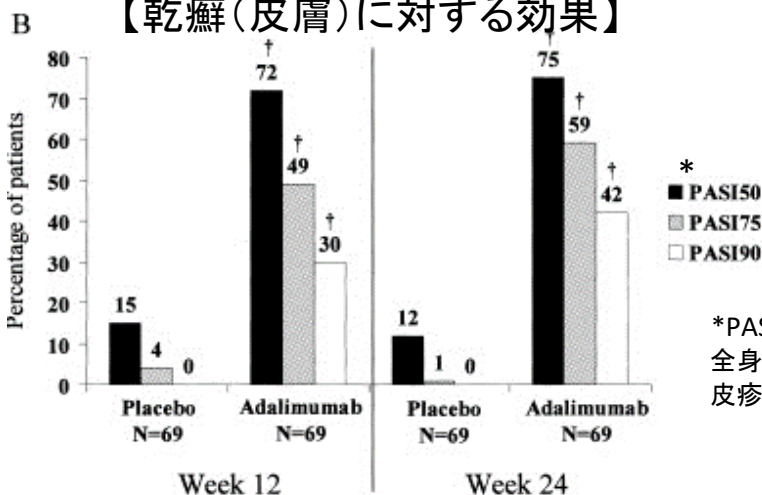
抗TNF-α阻害薬であるアダリムマブのPsAに対する効果

NSAIDsに効果不良の中等症又は重症の活動性PsA患者をプラセボ(152例)とアダリムマブ(144例)に無作為に割付

【関節炎に対する効果】



【乾癬(皮膚)に対する効果】

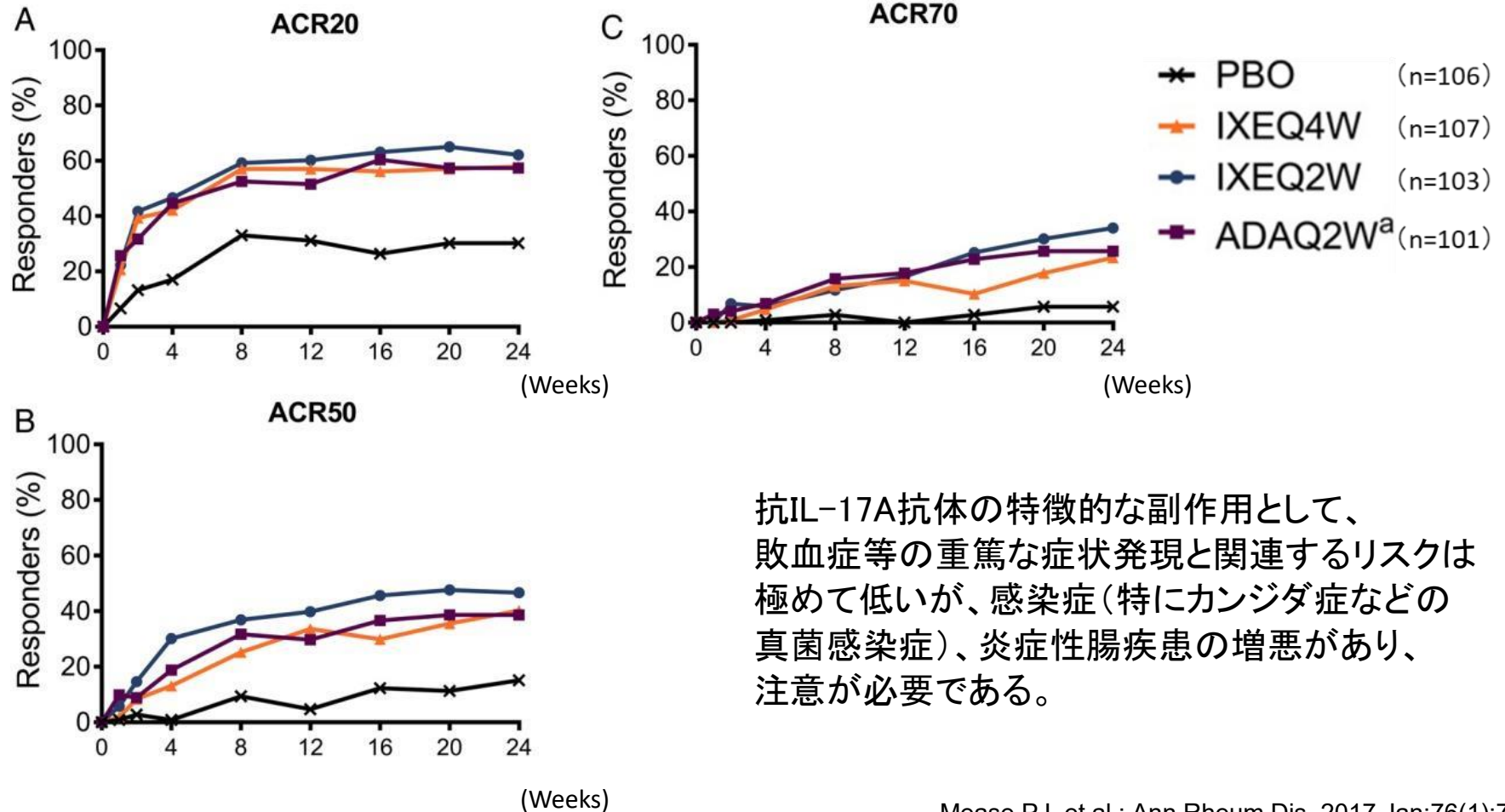


【治療前】

【治療後】

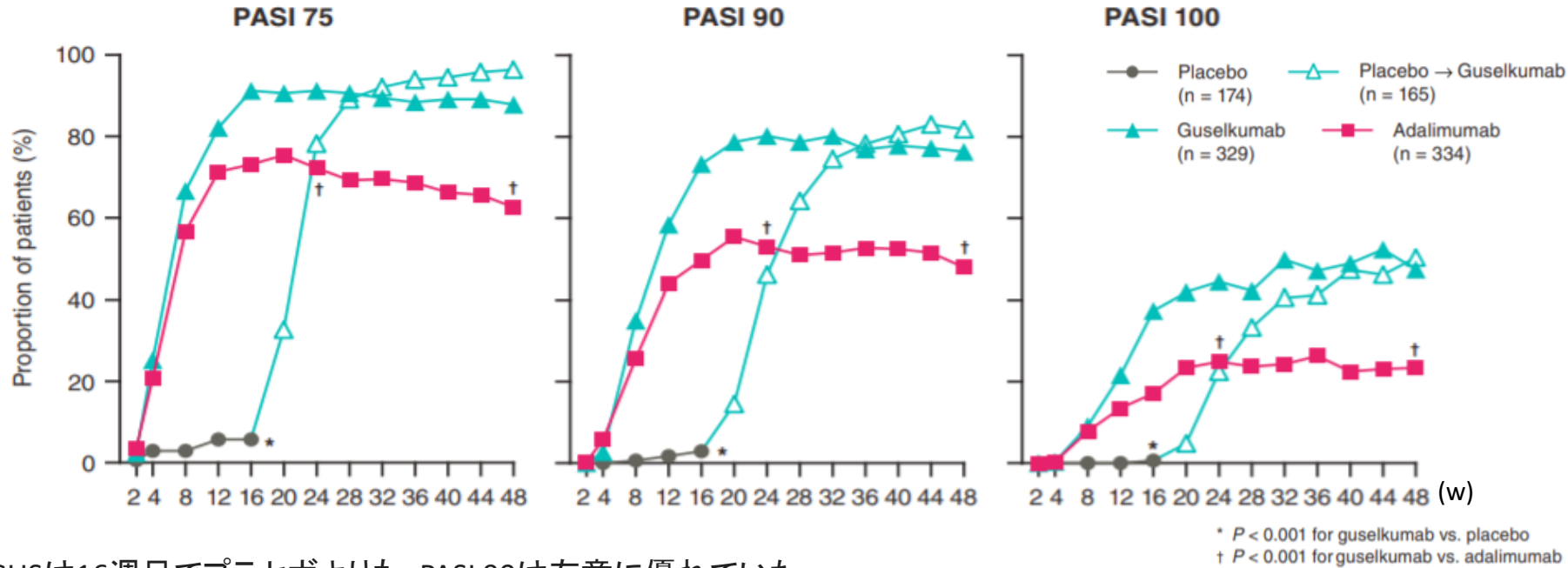
抗TNF-α阻害薬により
PsAの皮膚・関節症状は改善

PsAに対する抗IL-17A抗体であるイキシセキズマブ(IXE)の効果



尋常性乾癬に対する比較検討

グセルクマブ(GUS; 抗IL-23抗体) vs アダリムマブ(ADA; TNF阻害薬)



GUSは16週目でプラセボよりも、PASI 90は有意に優れていた
 GUSは、16・24・48週目で、PASI 90は、ADAよりも有意に優れていた

有害事象の発生率は、GUSとADAで同等

48週時点での重篤な有害事象: GUS群 73.9% vs ADA群 74.5% 重篤な有害事象: GUS群 4.9% vs ADA群 4.5%
 感染症: GUS群 52.3% vs ADA群 50.2%

成人発症スチル病

成人発症スチル病 (adult onset Still's disease ; AOSD)

AOSDは、発熱・皮疹・関節症状を主な症状とする全身性の炎症疾患

16歳以上(16歳以上を成人とする)で、小児のスチル病(全身型若年性特発性関節炎: Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis (sJIA))に類似した症候を発症

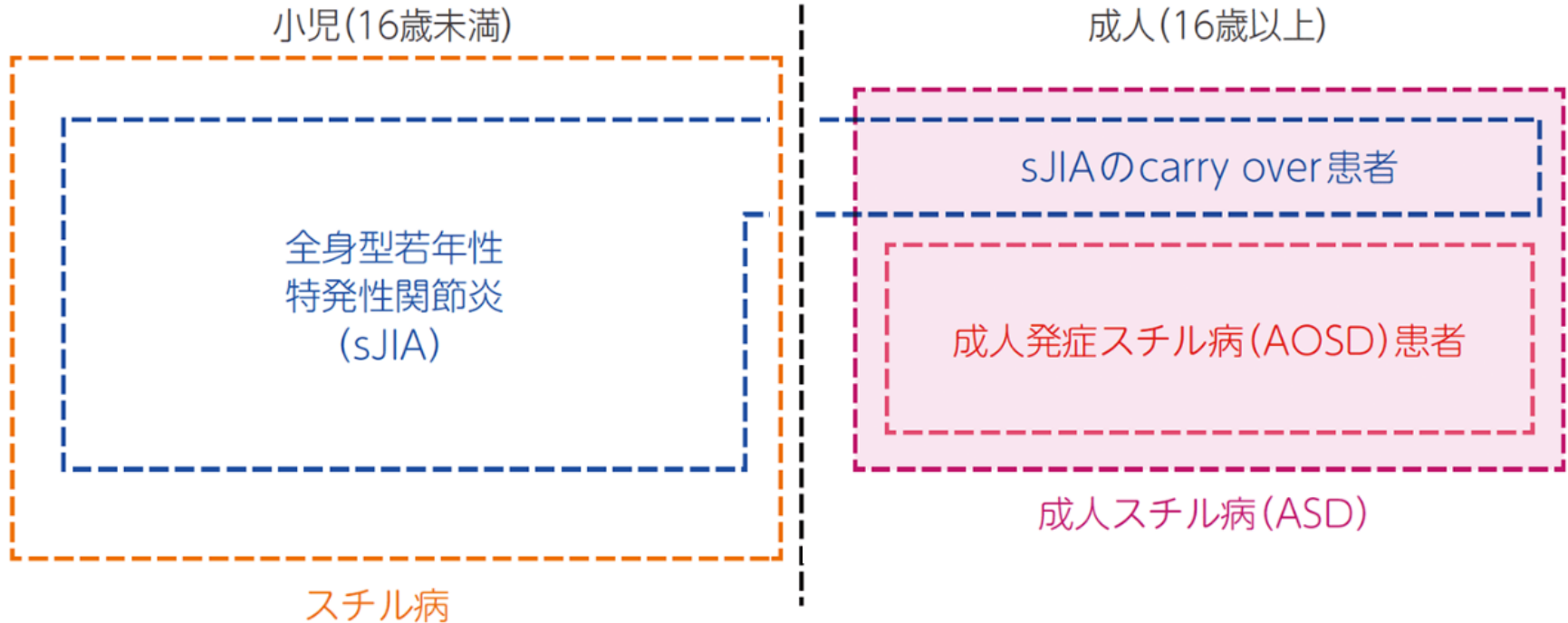
原因不明で、不明熱の鑑別にあがる

→ 診断の決め手となる身体所見や検査所見に乏しく、感染症や悪性腫瘍、その他の膠原病の除外疾患が極めて重要



【AOSDでみられる淡紅色・不整形の紅斑】

スチル病の疾患概念



ASD : sJIAのcarry over患者と成人発症スチル病(AOSD)患者をあわせて成人スチル病(ASD)という

AOSD: ASDの中で発症年齢が16歳以上を成人発症スチル病(AOSD)という

成人発症スチル病の症状

発熱に伴い皮疹や関節痛がみられ、解熱と共に消失
生命予後は比較的良好だが、半数が寛解と再燃を繰り返す

- ・全身症状
発熱(弛張熱)が多くでみられ、不明熱の原因疾患の5～10%を占める。
- ・皮膚症状
リウマトイド疹(サーモンピンク疹)と呼ばれる特徴的な皮疹が60～90%に出現。径数mmの紅斑で、一般に瘙痒は少なく、発熱時に出現し、解熱時に消退する傾向がある。
- ・関節症状
70～90%で手・膝・足などの大関節を主体とする多関節炎を認め、高熱時には疼痛や熱感が著明となり、発赤を伴うこともある。

臨床症状 (n=168)	%
発熱(≥39℃, ≥1週間)	92
関節症状(≥2週間)	83
定型的皮疹	62
咽頭痛	59
リンパ節腫脹	45
脾腫	32
筋肉痛	26
薬剤アレルギー	18
胸膜炎	6
心膜炎	3
間質性肺炎	3

成人発症スチル病の検査所見

AOSDに特異的な検査所見はない

高頻度に認められる所見として、下記を認める

- ・炎症反応の上昇(CRP上昇、ESR亢進)
- ・白血球・好中球増加
- ・肝機能異常
- ・血清フェリチン増加

約半数の症例において、血清フェリチンが
正常上限の10倍以上と著明な増加がみられる

検査所見 (n=168)	%
ESR亢進 (≥ 40 mm/時)	69
CRP陽性	92
リウマトイド因子陰性	80
抗核抗体陰性	74
白血球増加 ($\geq 10,000/\text{mm}^3$)	79
そのうち好中球増加	63
肝機能異常	74
血清フェリチン増加	89
著増(正常上限の5倍以上)したもの	81

成人発症スチル病の分類基準

Major criteria

1. 1週間以上続く39°Cの発熱
2. 2週間以上続く関節痛あるいは関節炎
3. 典型的皮疹
 - ・サーモンピンク用の紅斑あるいは丘疹状紅斑
 - ・非掻痒性、発熱時に出現
4. 白血球増多($10000 / \text{mm}^3$ 以上)で、好中球比率 80%以上

Minor criteria

1. 咽頭痛
2. リンパ節腫脹あるいは脾腫
3. 肝機能障害
4. リウマトイド因子陰性、抗核抗体陰性

除外項目

感染症、悪性腫瘍(特に悪性リンパ腫)、他のリウマチ性疾患

他疾患を除外し、Major criteria 2つ以上を含む5つ以上の項目を満たし、診断
(感度 96.2%、特異度 92.1%)

マクロファージ活性化症候群 (macrophage activation syndrome : MAS)

MASはsJIAにおける重大な合併症であり、AOSDにおいても注意を要する合併症
AOSDの10～20%に併発し、死亡率は8～22%。

T細胞およびマクロファージの異常な活性化により、IL-6やTNF- α を中心としたサイトカインの異常産生が起こり、重篤かつ致死的な状態になる。

急激な発熱、肝脾腫、リンパ節腫脹等の発現とともに、血球減少、肝障害、LDHの上昇、凝固系異常、フェリチンの著明な上昇、尿中 β 2-ミクログロブリンの上昇等が認められる。

MASは急速に進行し死亡に至ることもあるため、臨床症状(発熱、倦怠感の増悪等)、検査値の変化より早期に診断し治療を開始することが必要。

また、MASの症状はAOSDの症状と類似しているため、早期の鑑別診断が難しく、治療開始時から注意する必要がある。

マクロファージ活性化症候群と血球貪食症候群

血球貪食症候群(hemophagocytic syndrome:HPS)は、骨髄などの網内系組織において炎症性サイトカインにより活性化された組織球が増殖し、さらにそれらの組織球が自己の血球を貪食している像が組織学的に認められる病態・疾患で、血球貪食性リンパ組織球症(hemophagocytic lymphohistiocytosis:HLH)とも呼ばれ、一次性と二次性に分かれる。

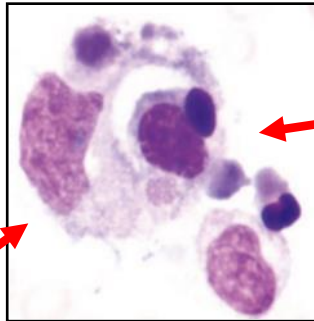
1. 一次性 / 遺伝性

- 1). 家族性HPS 2). 原発性免疫不全症候群(Chediak-Higashi症候群など)

2. 二次性 / 反応性

- 1). 感染症(EBVなどのウイルスに多い) 2). 悪性腫瘍(悪性リンパ腫に多い)
3). 自己免疫疾患(SLE、AOSD、sJIAなど) 4). その他(移植後、薬剤アレルギーなど)

特に炎症性疾患・自己免疫疾患に伴う二次性HPS/HLHはその病態の中心としてマクロファージの異常活性化が存在することからマクロファージ活性化症候群(macrophage activating syndrome:MAS)と呼ばれる。

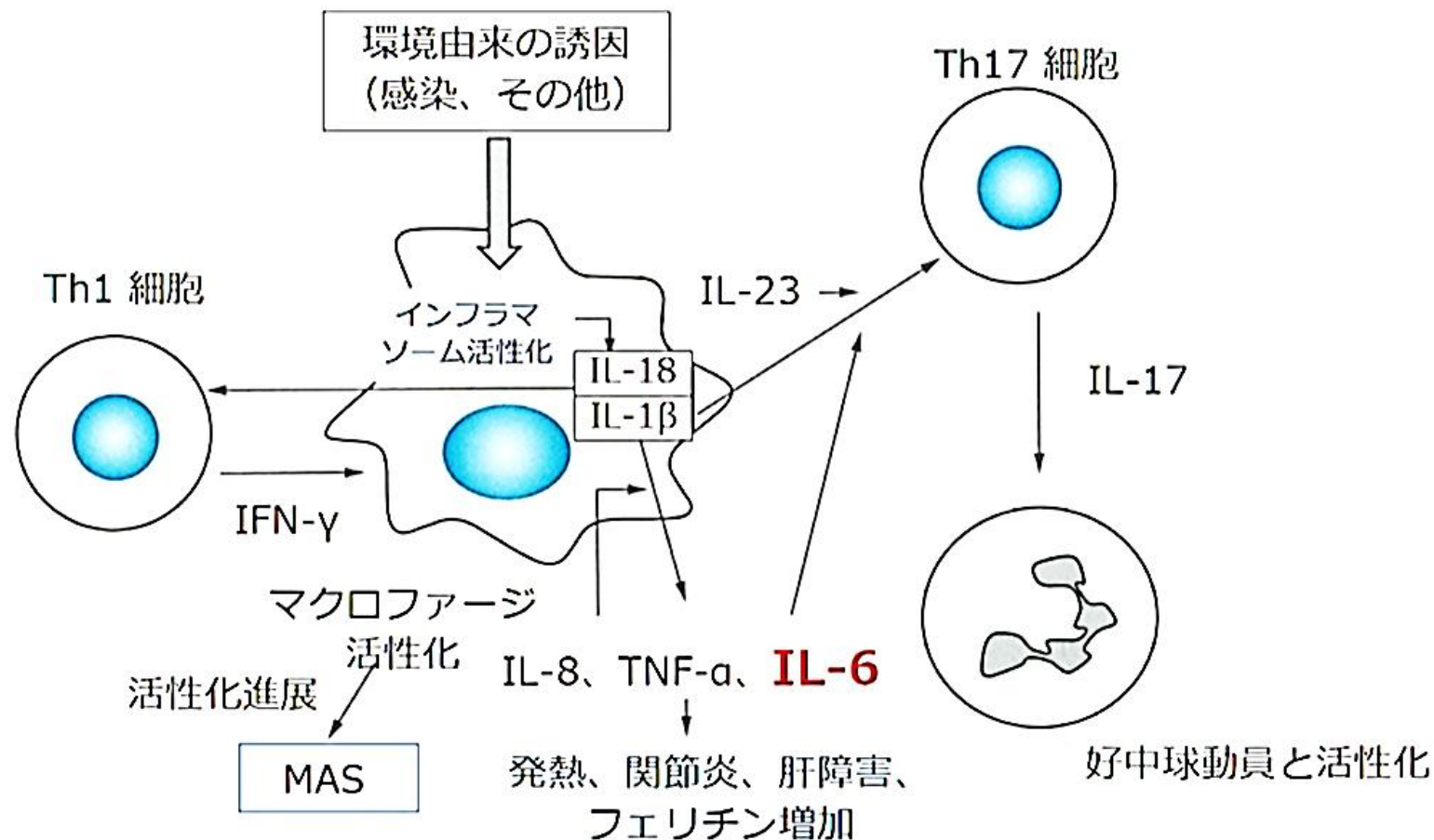


マクロファージ

貪食された血球

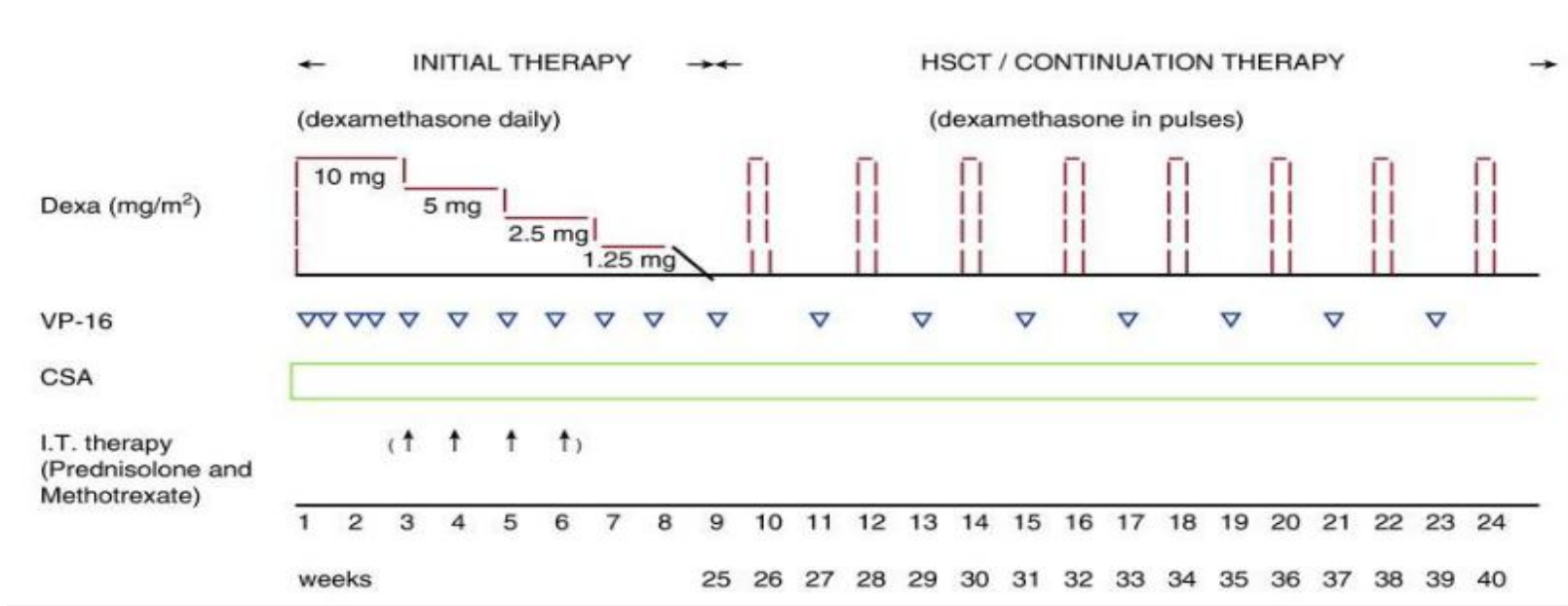
HPS/HLHは組織学的な血球貪食像がみられることを特徴とする病名であり、一方、MASはその病因論的な観点からの病名であるが、両者に本質的な相違はない。

成人スチル病の病態



HLH・MASに対する治療

基本的には、原疾患による治療を行い、その他、2004年に発表されたHLH-2004プロトコルが用いられる。デキサメサゾン(DEXA; デカドロン®)、シクロスポリン(CSA; ネオーラル®)、エトポシド(VP-16; ラステット®)の投与を含み、さらには中枢神経症状を呈するような重症例には、メソトレキサート(MTX; メトレート®)の髄注を行う。遺伝性HPS/HLHや難治例には造血幹細胞移植が行われる。



HLH-2004 診断ガイドライン

1. 発熱
2. 少なくとも2系統以上での血球減少
Hb < 9 g / dL
血小板 < 10万 / L
好中球 < 1000 / μ L
3. 高TG血症または低イブリンノーゲン血症
TG $\geq$ 265 mg / dL
Fib $\leq$ 150 mg / dL
4. 骨髓、脾臓、リンパ節での血球貪食組織球同定
5. 悪性腫瘍(ウイルス感染症)否定
6. NK細胞活性が低い、またはない
7. フェリチン $\geq$ 500 μ g / L
8. 可溶性IL-2受容体 $\geq$ 2400 U / mL

8 項目の臨床症状・検査項目のうち 5 項目満たせば診断
必ずしも病理所見で血球貪食像がなくとも診断できる

InokumaらのMAS診断基準

1. 全身性炎症反応症候群(2/4項目以上)
(SIRS : systemic inflammatory response syndrome)
体温 38°C以上 or 36°C以下
脈拍 90回/分以上
呼吸数 20回/分以上
WBC $\geq$ 12000 or $\geq$ 4000 / μ L
2. 少なくとも2系統以上での血球減少
Hb < 9 g / dL
血小板 < 10万 / L
好中球 < 1000 / μ L
3. フェリチン $\geq$ 1000 μ g / L

3項目すべて満たして診断
基準に血球貪食像の項目なし

成人発症スチル病の治療

- ・中等量以上のグルココルチコイド(GC)薬(PSL 30 – 60 mg/day)、重症例ではGCパルスも考慮
- ・GC薬のみで寛解導入できなければ、免疫抑制剤を使用
免疫抑制剤として、メトトレキサート(MTX)や、カルシニューリン阻害薬であるシクロスポリン(CyA)などを考慮

AOSD患者の血清中では、インターロイキン(IL)-1 β 、IL-6、IL-18、インターフェロン γ 、腫瘍壊死因子 α (TNF- α)などの増加を認める。

また、血清中IL-6はAOSDの疾患活動性と相関しており、ASDの病態として、マクロファージとTリンパ球の異常な活性化と、それらに続く高サイトカイン血症が発症に関与すると考えられている。

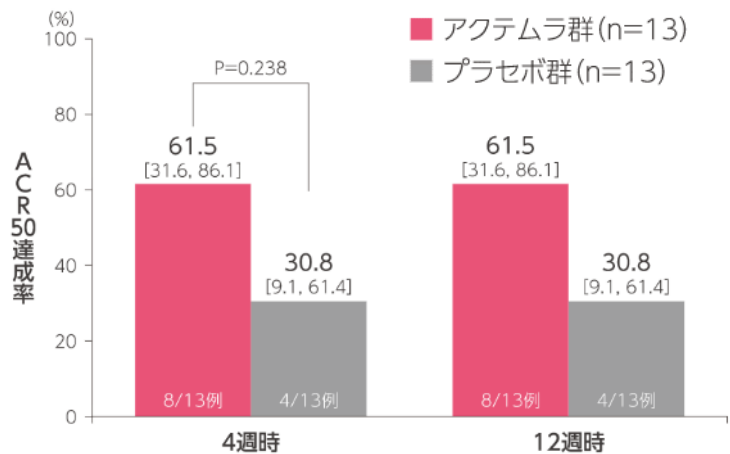
→ GC薬＋免疫抑制剤でも改善が悪ければ、トシリズマブ(TCZ:IL-6受容体抗体)や、抗IL-1 β 抗体などの使用を検討。

また保険適応はないが、インフリキシマブやエタネルセプトなどのTNF阻害薬、アバタセプト、リツキシマブなどが、症例報告レベルで、有効性が期待されている。

AOSDに対するトシリズマブの効果

Kaneko Y, et al. : Ann Rheum Dis 2018; 77(12): 1720-1729

成人発症スチル病患者に対する第Ⅲ相二重盲検比較試験(医師主導)(KCCR-D002試験)

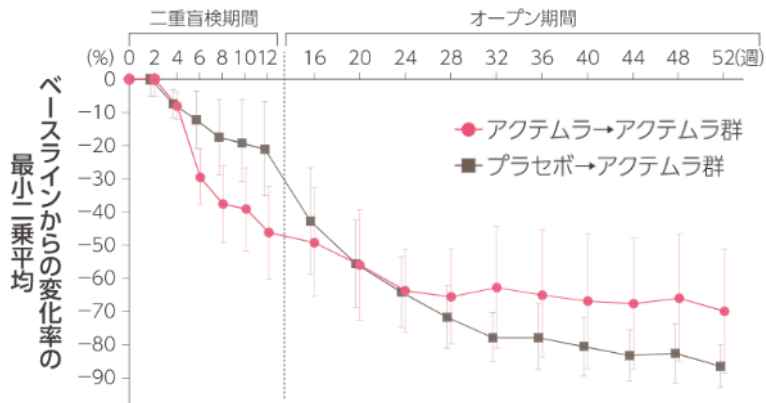


【4週時および12週時のACR50達成率】

ACR改善基準:アメリカリウマチ協会が作成した評価基準

下記7項目でリウマチの活動性評価をし、①と②の項目で50%以上の改善があり、③～⑦のうち、3項目で50%以上の改善が認められる場合、ACR基準50%の改善あり(ACR50)と判定

①疼痛関節数、②腫脹関節数、③患者による疼痛評価、④患者による疾患活動性の全般的評価、⑤医師による疾患活動性の全般的評価、⑥患者による身体機能評価(HAQ)、⑦血沈 or CRP



アクテムラ→アクテムラ群(n)	13	13	13	13	13	13	13	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11
プラセボ→アクテムラ群(n)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	11

【52週までのグルココルチコイド減量率の推移】

グルココルチコイド(PSL 0.5mg/kg/日以上)2週間以上
継続投与で効果が不十分なAOSD患者26人に、プラセ
ボ or TCZ 8mg/2wを投与

12w後、プラセボをTCZに変更し、total 52w 経過観察

その結果、

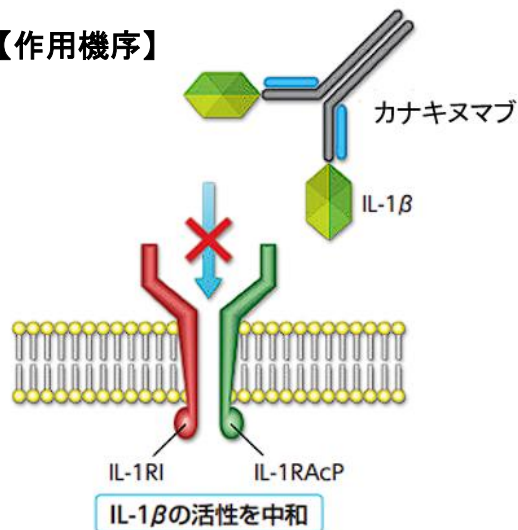
・4週時のACR50達成率(主要評価項目)は、有意差はなかったが、TCZ群で61.5%(8/13例)、プラセボ群で30.8%(4/13例)

・TCZの追加により、PSL減量効果を認めた

AOSDに対するカナキマブの効果

国内臨床試験(第Ⅲ相/G1302試験)

【作用機序】



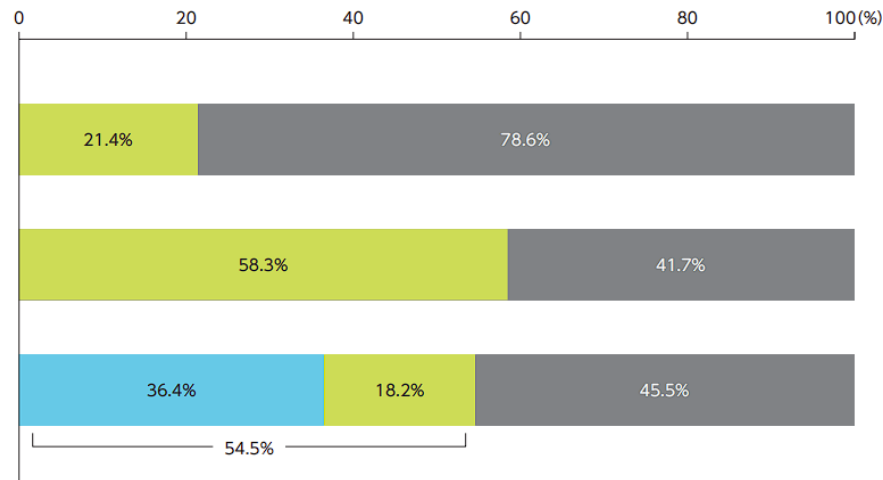
非盲検、非対照、多施設共同試験

AOSD患者: 16歳以上の日本人で、ベースライン時に以下のすべての疾患活動性を有する患者(ベースライン前1週間以内にAOSDによる38℃以上の発熱、2つ以上の関節炎、CRP $\geq$ 1mg/dK、2週間以上のPSL 0.4mg/kg/日以上の治療に抵抗性)を対象とし、カナキマブ 4mg/kgを4週間隔で皮下投与した。カナキマブの1回あたりの最高用量は300mgとし、8週以降はPSLの減量可とした。

安全性(48週時点の中間解析): 副作用は14例中7例(50.0%)に認められ、2例以上発現した副作用は帯状疱疹2例(14.3%)。

【PSL薬の減量に成功した患者の割合の推移】

■ ステロイドフリー ■ 減量 ■ 減量せず



【15日目以降のDAS28-CRPの推移】

